

- McGarry JD, Kuwajima M, Newgard CB, et al: From dietary glucose to liver glycogen: the full circle round. *Annu Rev Nutr* 1987;7:51.
- Meléndez-Hevia E, Waddell TG, Shelton ED: Optimization of molecular design in the evolution of metabolism: the glycogen molecule. *Biochem J* 1993;295:477.
- Ozen H: Glycogen storage diseases: new perspectives. *World J Gastroenterol* 2007;13:2541.
- Radziuk J, Pye S: Hepatic glucose uptake, gluconeogenesis and the regulation of glycogen synthesis. *Diabetes Metab Res Rev* 2001;17(4):250.
- Roach PJ: Glycogen and its metabolism. *Curr Mol Med* 2002;2(2):101.
- Roden M, Bernroider E: Hepatic glucose metabolism in humans—its role in health and disease. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab* 2003;17:365.
- Rybicka KK: Glycosomes—the organelles of glycogen metabolism. *Tissue Cell* 1996;28:254.
- Shearer J, Graham TE: New perspectives on the storage and organization of muscle glycogen. *Can J Appl Physiol* 2002;27:179.
- Shin YS: Glycogen storage disease: clinical, biochemical, and molecular heterogeneity. *Semin Pediatr Neurol* 2006;13:115.
- Wolfsdorf JL, Holm IA: Glycogen storage diseases. Phenotypic, genetic, and biochemical characteristics, and therapy. *Endocrinol Metab Clin North Am* 1999;28:801.
- Yeaman SJ, Armstrong JL, Bonavaud SM, et al: Regulation of glycogen synthesis in human muscle cells. *Biochem Soc Trans* 2001;29:537.

Gluconeogénesis y control de la glucosa en sangre

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Explicar la importancia de la gluconeogénesis en la homeostasis de la glucosa.
- Describir la vía de la gluconeogénesis, la manera en que se desvía el paso por las enzimas irreversibles de la glucólisis, y cómo la glucólisis y la gluconeogénesis están reguladas de manera recíproca.
- Explicar cómo la concentración plasmática de glucosa se mantiene dentro de límites estrechos en los estados de saciedad y de ayuno.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

La gluconeogénesis es el proceso de síntesis de glucosa o de glucógeno a partir de precursores que no son carbohidratos. Los principales sustratos son los aminoácidos glucogénicos (cap. 29), lactato, glicerol y propionato. El hígado y los riñones son los principales tejidos gluconeogénicos; los riñones pueden contribuir con hasta 40% de la síntesis de glucosa total en el estado de ayuno, y con más durante inanición. Las enzimas gluconeogénicas clave se expresan en el intestino delgado, pero no está claro si hay producción significativa de glucosa por el intestino en el estado de ayuno.

Un aporte de glucosa es necesario, en especial para el sistema nervioso y los eritrocitos. Después de un ayuno durante toda la noche, la glucogenólisis (cap. 19) y la gluconeogénesis hacen contribuciones casi iguales a la glucosa en sangre; a medida que las reservas de glucógeno se agotan, la gluconeogénesis se hace progresivamente más importante.

La falla en la gluconeogénesis por lo general es mortal. La **hipoglucemia** causa disfunción cerebral, lo que puede conducir a coma y muerte. La glucosa también tiene importancia en el mantenimiento de la concentración de intermediarios del ciclo del ácido cítrico aun cuando los ácidos grasos son la principal fuente de acetil-CoA en los tejidos. Además, la gluconeogénesis elimina lactato producido por los músculos y los eritrocitos, y glicerol producido por el tejido adiposo. En rumiantes, el propionato es un producto del metabolismo de los carbohidratos en el rumen, y es un sustrato importante para la gluconeogénesis.

La gluconeogénesis excesiva ocurre en **pacientes muy graves** en respuesta a lesión e infección, lo que contribuye a la **hiperglucemia** que se relaciona con mal resultado. La hiperglucemia lleva a cambios de la osmolalidad de los líquidos corporales, flujo sanguíneo alterado, acidosis intracelular, y aumento de la pro-

ducción de radicales superóxido (cap. 45), lo que da lugar a función alterada del endotelio y del sistema inmunitario, y coagulación sanguínea alterada. La gluconeogénesis excesiva también es un factor contribuidor a la hiperglucemia en la **diabetes tipo 2** debido a sensibilidad alterada de la gluconeogénesis a la regulación descendente en respuesta a la insulina.

LA GLUCONEOGÉNESIS INVOLUCRA GLUCÓLISIS, EL CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO, MÁS ALGUNAS REACCIONES ESPECIALES

Las barreras termodinámicas impiden una reversión simple de la glucólisis

Tres reacciones no equilibradas en la glucólisis (cap. 18), catalizadas por hexocinasa, fosfofructocinasa y piruvato cinasa, impiden la reversión simple de la glucólisis para la síntesis de glucosa (**figura 20-1**); tales reacciones se esquivan de las siguientes maneras.

Piruvato y fosfoenolpiruvato

La reversión de la reacción catalizada por la piruvato cinasa en la glucólisis involucra dos reacciones endotérmicas. La **piruvato carboxilasa** mitocondrial cataliza la carboxilación de piruvato a oxaloacetato, una reacción que necesita ATP en la cual la vitamina biotina es la coenzima. La biotina se une al CO₂ proveniente de bicarbonato como carboxibiotina antes de la adición del CO₂ al piruvato (figura 44-17). El oxaloacetato resultante es reducido a malato, exportado desde la mitocondria hacia el citosol, y ahí oxidado de regreso a oxaloacetato. Una segunda

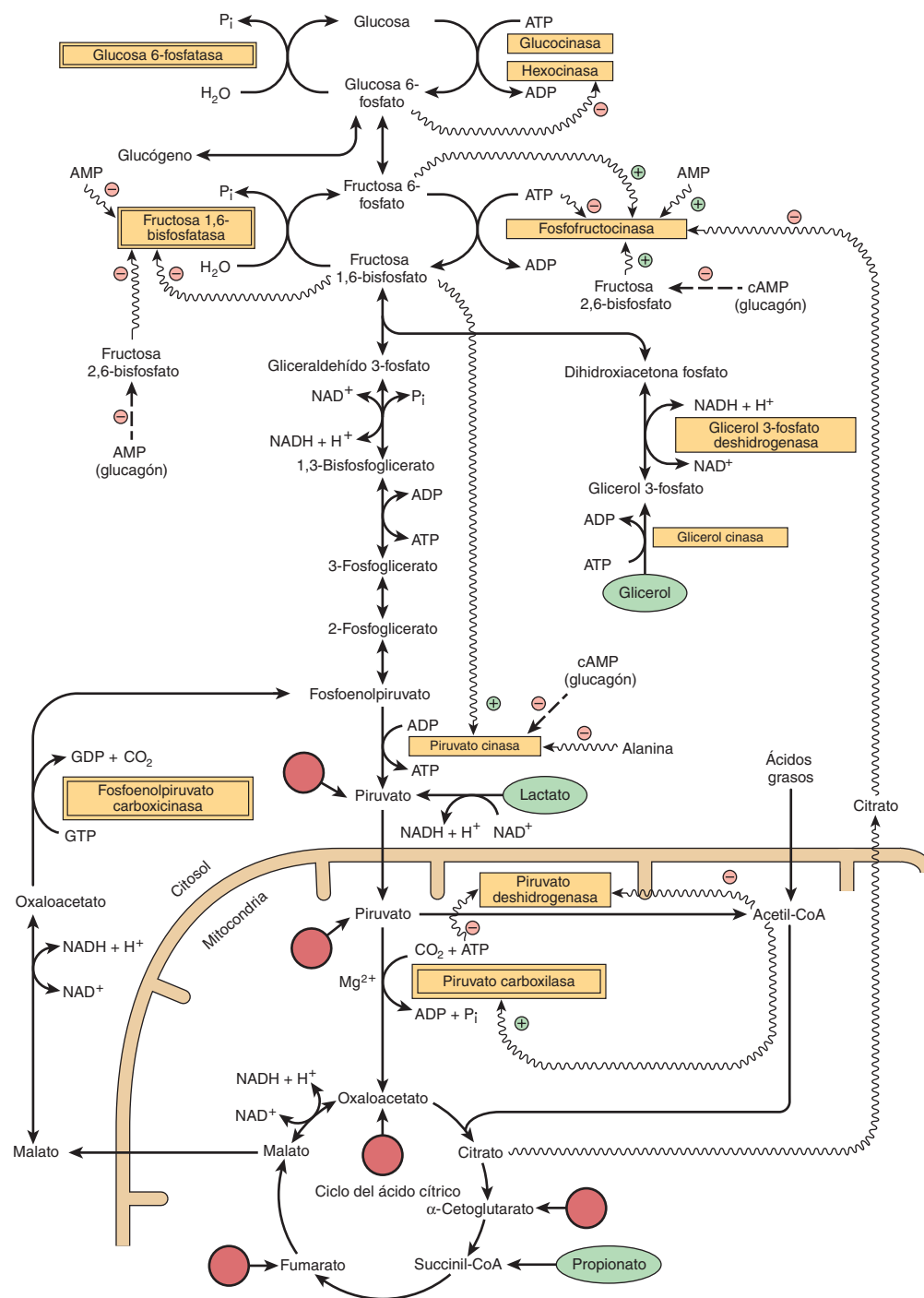
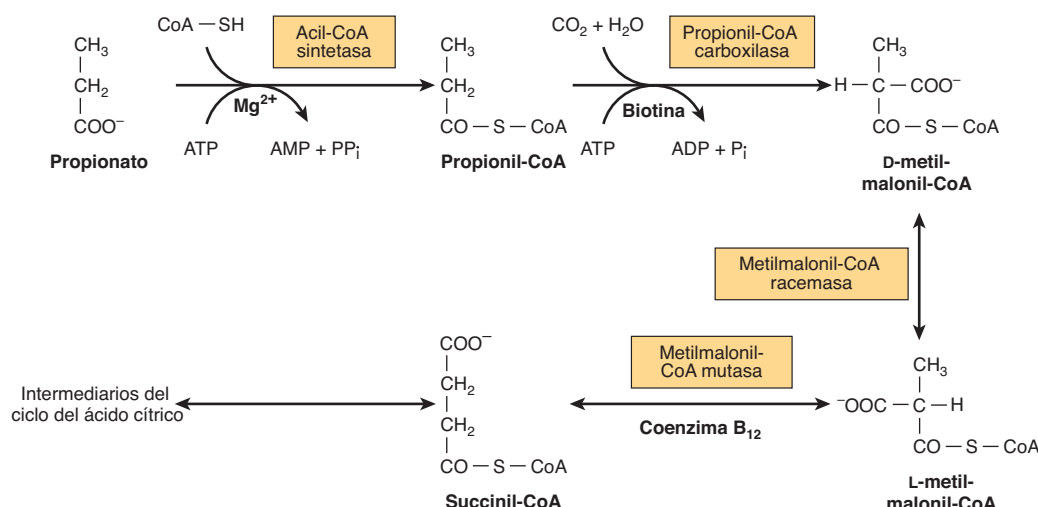


FIGURA 20-1 Principales vías y regulación de la gluconeogénesis y la glucólisis en el hígado.

Los puntos de entrada de aminoácidos glucogénicos después de transaminación están indicados con flechas que se extienden desde círculos (véase también la figura 17-4). Las enzimas gluconeogénicas clave están encerradas en recuadros con doble marco. La oxidación de ácidos grasos proporciona el ATP requerido para la gluconeogénesis. El propionato sólo tiene importancia cuantitativa en rumiantes. Las flechas con eje ondulado significan efectos alostéricos, y las flechas con eje discontinuo, la modificación covalente por fosforilación reversible. La concentración alta de alanina actúa como una "señal gluconeogénica" al inhibir la glucólisis en el paso de la piruvato cinasa.

enzima, la **fosfoenolpiruvato carboxicinasas**, cataliza la descarboxilación y fosforilación de oxaloacetato a fosfoenolpiruvato usando GTP como el donador de fosfato. En hígado y riñones, la reacción de la succinato tiocinasa en el ciclo del ácido cítrico (cap. 17) produce GTP (en lugar de ATP como en otros tejidos),

y este GTP se usa para la reacción de fosfoenolpiruvato carboxicinasas, lo que proporciona un enlace entre la actividad del ciclo del ácido cítrico y la gluconeogénesis, con el fin de prevenir la eliminación excesiva de oxaloacetato para gluconeogénesis, lo que alteraría la actividad del ciclo del ácido cítrico.

**FIGURA 20-2** Metabolismo del propionato.

Fructosa 1,6-bisfosfato y fructosa 6-fosfato

La **fructosa 1,6-bisfosfatasa** cataliza la conversión de fructosa 1,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato, para la reversión de la glucólisis. Su presencia determina si un tejido tiene la capacidad para sintetizar glucosa (o glucógeno) no sólo a partir de piruvato, sino también a partir de triosas fosfato. Está presente en el hígado, los riñones y el músculo estriado, pero probablemente falta en el corazón y el músculo liso.

Glucosa 6-fosfato y glucosa

La **glucosa 6-fosfatasa** cataliza la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa. Dicha enzima está presente en hígado y riñones, pero falta en el músculo y el tejido adiposo, que, en consecuencia, no pueden exportar glucosa hacia el torrente sanguíneo.

Glucosa 1-fosfato y glucógeno

La fosforilasa cataliza la degradación de glucógeno a glucosa 1-fosfato. La síntesis de glucógeno comprende una vía diferente por medio de la uridina difosfato glucosa y la **glucógeno sintasa** (figura 19-1).

En la figura 20-1 se muestran las relaciones entre gluconeogénesis y la vía glucolítica. Luego de transaminación o desaminación, los aminoácidos glucogénicos dan piruvato o intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Por ende, las reacciones antes descritas pueden explicar la conversión tanto de lactato como de aminoácidos glucogénicos en glucosa o glucógeno.

El propionato es un precursor importante de la glucosa en rumiantes; entra en la gluconeogénesis por medio del ciclo del ácido cítrico. Después de esterificación con CoA, la propionil-CoA es carboxilada hacia D-metilmalonil-CoA, lo cual es catalizado por la **propionil-CoA carboxilasa**, una enzima dependiente de biotina (figura 20-2). La **metilmalonil-CoA**

racemasa cataliza la conversión de D-metilmalonil-CoA en L-metilmalonil-CoA, que luego pasa por isomerización hacia succinil-CoA, catalizada por la **metilmalonil-CoA mutasa**. En no rumiantes, incluso seres humanos, el propionato surge a partir de la β -oxidación de ácidos grasos de cadena impar que se encuentran en lípidos de rumiante (cap. 22), así como la oxidación de isoleucina y la cadena lateral de colesterol, y es un sustrato (relativamente menor) para la gluconeogénesis. La metilmalonil-CoA mutasa es una enzima dependiente de vitamina B₁₂, y en la deficiencia el ácido metilmalónico se excreta en la orina (**aciduria metilmalónica**).

El glicerol se libera a partir del tejido adiposo como resultado de lipólisis del triacilglicerol de las lipoproteínas en el estado posprandial; puede usarse para reesterificación de ácidos grasos libres hacia triacilglicerol en el tejido adiposo o el hígado, o puede ser un sustrato para la gluconeogénesis en el hígado. En el estado de ayuno el glicerol liberado a partir de la lipólisis del triacilglicerol del tejido adiposo se usa únicamente como un sustrato para la gluconeogénesis en el hígado y los riñones.

DADO QUE LA GLUCÓLISIS Y LA GLUCONEOGÉNESIS COMPARTEN LA MISMA VÍA PERO EN DIRECCIONES OPUESTAS, ES NECESARIO QUE SE REGULEN DE MODO RECÍPROCO

Los cambios de la disponibilidad de sustratos son la causa de la mayor parte de las modificaciones del metabolismo al actuar de manera directa o indirecta por medio de variaciones de la secreción de hormona. Tres mecanismos se encargan de regular la actividad de enzimas vinculadas con el metabolismo de carbohidratos: 1) cambios del índice de síntesis de enzima,

CUADRO 20-1 Regulación y adaptación de enzimas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos

	Actividad en		Inductor	Represor	Activador	Inhibidor
	Ingesta de carbohidratos	Ayuno y diabetes				
Glucogenólisis, glucólisis y oxidación de piruvato						
Glucógeno sintasa	↑	↓			Insulina, glucosa 6-fosfato	Glucagón
Hexocinasa						Glucosa 6-fosfato
Glucocinasa	↑	↓	Insulina	Glucagón		
Fosfofructocinasa-1	↑	↓	Insulina	Glucagón	5'AMP, fructosa 6-fosfato, fructosa 2,6-bisfosfato, P _i	Citrato, ATP, glucagón
Piruvato cinasa	↑	↓	Insulina, fructosa	Glucagón	Fructosa 1,6-bisfosfato, insulina	ATP, alanina, glucagón, norepinefrina
Piruvato deshidrogenasa	↑	↓			CoA, NAD ⁺ , insulina, ADP, piruvato	Acetil CoA, NADH, ATP (ácidos grasos, cuerpos cetónicos)
Gluconeogénesis						
Piruvato carboxilasa	↓	↑	Glucocorticoides, glucagón, epinefrina	Insulina	Acetil CoA	ADP
Fosfoenolpiruvato carboxicinas	↓	↑	Glucocorticoides, glucagón, epinefrina	Insulina	¿Glucagón?	
Glucosa 6-fosfatasa	↓	↑	Glucocorticoides, glucagón, epinefrina	Insulina		

2) modificación covalente por medio de fosforilación reversible y 3) efectos alostéricos.

La inducción y represión de enzimas clave requiere varias horas

El **cuadro 20-1** lista los cambios de la actividad enzimática en el hígado que ocurren en diversos estados metabólicos. Las enzimas involucradas catalizan reacciones no equilibradas (irreversibles desde el punto de vista fisiológico). Los efectos por lo común se refuerzan porque la actividad de las enzimas que catalizan las reacciones en la dirección opuesta varía de modo recíproco (figura 20-1). Las enzimas comprendidas en la utilización de glucosa (es decir, las de la glucólisis y la lipogénesis) se tornan más activas cuando hay superfluidez de glucosa, y en estas condiciones las enzimas de la gluconeogénesis tienen actividad baja. La insulina, misma que es secretada en respuesta a glucosa sanguínea aumentada, incrementa la síntesis de las enzimas clave en la glucólisis. También antagoniza el efecto de los glucocorticoides y del cAMP estimulado por glucagón, que induce la síntesis de las enzimas clave de la gluconeogénesis.

La modificación covalente por medio de fosforilación reversible es rápida

El **glucagón** y la **epinefrina**, hormonas de las cuales depende una disminución de la glucosa en la sangre, inhiben la glucólisis y estimulan la gluconeogénesis en el hígado al aumentar la concentración de cAMP. Esto, a su vez, activa a la proteína cinasa dependiente de cAMP, lo que da pie a la fosforilación y desactivación de la **piruvato cinasa**. Asimismo, afectan las cifras de la fructosa 2,6-bisfosfato y, por consiguiente, la glucólisis y la gluconeogénesis (véase más adelante).

La modificación alostérica es instantánea

En la gluconeogénesis, la piruvato carboxilasa, que cataliza la síntesis de oxaloacetato a partir de piruvato, necesita acetil-CoA como un **activador alostérico**. La adición de acetil-CoA suscita un cambio de la estructura terciaria de la proteína, lo que origina decremento de la K_m para bicarbonato. Esto significa que a medida que se forma acetil-CoA a partir de piruvato, asegura de manera automática el suministro de oxaloacetato y, por tanto, su oxidación adicional en el ciclo del ácido cítrico, al activar a la piruvato carboxilasa. La activación de esta última, y la

inhibición recíproca de piruvato deshidrogenasa por la acetil-CoA derivada de la oxidación de ácidos grasos, explican la acción de la oxidación de ácidos grasos en limitar la oxidación de piruvato y la estimulación de la gluconeogénesis. La relación recíproca entre estas dos enzimas altera el destino metabólico del piruvato a medida que el tejido cambia desde la oxidación de carbohidratos (glucólisis) hacia gluconeogénesis en el transcurso de la transición desde el estado posprandial hacia el de ayuno (figura 20-1). Una función importante de la oxidación de ácidos grasos en la promoción de la gluconeogénesis es suministrar el ATP requerido.

La **fosfofructocinasa (fosfofructocinasa-1)** ocupa una posición clave en la regulación de la glucólisis, y queda sujeta también a control por retroacción. Es inhibida por citrato y por concentraciones intracelulares normales de ATP, y activada por el 5'AMP. Este último actúa como un indicador del estado de energía de la célula. La presencia de **adenilil cinasa** en el hígado y muchos otros tejidos permite el equilibrio rápido de la reacción



Así, cuando se usa ATP en procesos que requieren energía, lo que da por resultado formación de ADP, el [AMP] aumenta. Una aminoración hasta cierto punto pequeña del [ATP] causa un incremento considerable del [AMP], de modo que este último actúa como un amplificador metabólico de un cambio pequeño de [ATP] y, en consecuencia, una señal sensible del estado de energía de la célula. De esta manera, la actividad de la fosfofructocinasa-1 está regulada en respuesta al estado de energía de la célula para controlar la cantidad de carbohidrato que está pasando por glucólisis antes de su entrada hacia el ciclo del ácido cítrico. De modo simultáneo, el AMP activa a la fosforilasa, lo que aumenta la glucogenólisis. Una consecuencia de la inhibición de la fosfofructocinasa-1 es una acumulación de glucosa 6-fosfato que, a su vez, inhibe la captación adicional de glucosa en tejidos extrahepáticos mediante inhibición de la hexocinasa.

La fructosa 2,6-bisfosfato desempeña una función singular en la regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis en el hígado

La **fructosa 2,6-bisfosfato** es el más potente activador alostérico positivo de la fosfofructocinasa-1, e inhibidor de la fructosa 1,6-bisfosfatasa en el hígado. Contrarresta la inhibición de la fosfofructocinasa-1 por el ATP, y aumenta la afinidad por la fructosa 6-fosfato. Inhibe la fructosa 1,6-bisfosfatasa al incrementar la K_m para la fructosa 1,6-bisfosfato. Sus cifras están bajo control tanto de sustrato (alostérico) como hormonal (modificación covalente) (figura 20-3).

La fructosa 2,6-bisfosfato se forma por fosforilación de la fructosa 6-fosfato por la **fosfofructocinasa-2**. La misma proteína enzima también se encarga de su desintegración, porque tiene actividad de **fructosa 2,6-bisfosfatasa**. Esta **enzima bifuncional** está bajo el control alostérico de la fructosa 6-fosfato, que estimula a la cinasa e inhibe a la fosfatasa. Por ende, cuando hay aporte abundante de glucosa, aumenta la concentración de fructosa 2,6-bisfosfato, lo que estimula la glucólisis al activar a la

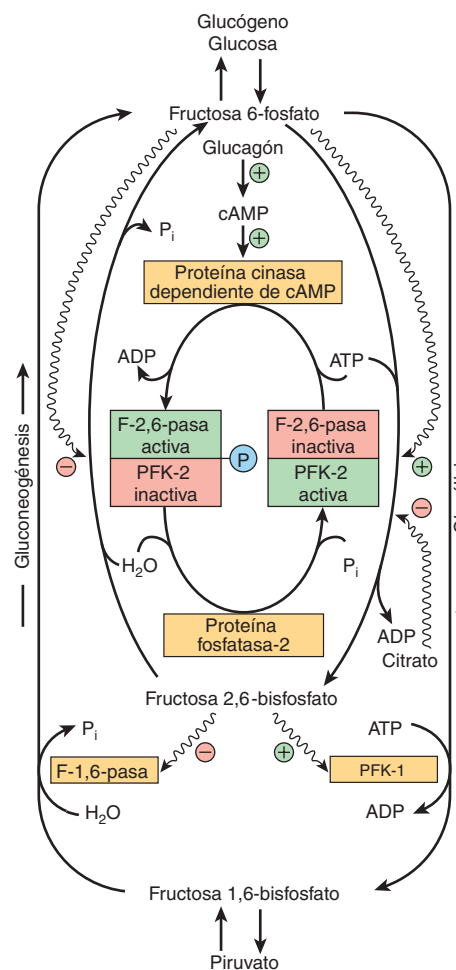


FIGURA 20-3 Control de la glucólisis y la gluconeogénesis en el hígado por medio de la fructosa 2,6-bisfosfato y la enzima bifuncional PFK-2/F-2,6-Pasa (6-fosfofructo-2-cinasa/fructosa 2,6-bisfosfatasa). (PKF-1, fosfofructocinasa-1 [6-fosfofructo-1-cinasa]; F-1,6-Pasa, fructosa 1,6-bisfosfatasa.) Las flechas onduladas indican efectos alostéricos.

fosfofructocinasa-1 e inhibir a la fructosa 1,6-bisfosfatasa. En el estado de ayuno, el glucagón estimula la producción de cAMP, lo que activa a la proteína cinasa dependiente de cAMP que, a su vez, desactiva a la fosfofructocinasa-2 y activa a la fructosa 2,6-bisfosfatasa por medio de fosforilación. Por consiguiente, la gluconeogénesis es estimulada por un decremento de la concentración de fructosa 2,6-bisfosfato, lo que desactiva a la fosfofructocinasa-1 y elimina la inhibición de fructosa 1,6-bisfosfatasa. La xilulosa 5-fosfato, un intermediario de la vía de la pentosa fosfato (cap. 21), activa la proteína fosfatasa que desfosforila la enzima bifuncional, de modo que aumenta la formación de fructosa 2,6-bisfosfato e incrementa la tasa de glucólisis. Esto lleva a aumento del flujo por la glucólisis y la vía de la pentosa fosfato, e incremento de la síntesis de ácidos grasos (cap. 23).

Los ciclos de sustrato (fútil) permiten ajuste fino y respuesta rápida

Los puntos de control en la glucólisis y el metabolismo del glucógeno incluyen un ciclo de fosforilación y desfosforilación

catalizado por la glucocinasa y la glucosa 6-fosfatasa; la fosfofructocinasa-1 y la fructosa 1,6-bisfosfatasa; la piruvato cinasa, piruvato carboxilasa y fosfoenolpiruvato carboxicinas, y la glucógeno sintasa y fosforilasa. Parecería obvio que estas enzimas que se oponen están reguladas de tal manera que cuando las que participan en la glucólisis están activas, las que lo hacen en la gluconeogénesis están inactivas, porque de otro modo estarían pasando por ciclos entre intermediarios fosforilados y no fosforilados, con hidrólisis neta de ATP. Aun cuando esto es así, en el músculo tanto la fosfofructocinasa como la fructosa 1,6-bisfosfatasa tienen cierta actividad en todo momento, de manera que en realidad hay cierta medida de paso por ciclos de sustrato (con derroche). Esto permite el aumento muy rápido del índice de glucólisis necesario para la contracción muscular. En reposo el índice de actividad de fosfofructocinasa es alrededor de 10 veces más alto que el de la fructosa 1,6-bisfosfatasa; en anticipación de contracción muscular, la actividad de ambas enzimas aumenta, la de fructosa 1,6-bisfosfatasa 10 veces más que la de la fosfofructocinasa, lo que mantiene el mismo índice neto de glucólisis. Al principio de la contracción muscular, la actividad de la fosfofructocinasa aumenta más, y hay decremento de la de fructosa 1,6-bisfosfatasa, lo que incrementa el índice neto de glucólisis (y, por tanto, la formación de ATP) hasta 1 000 veces.

LA CONCENTRACIÓN SANGUÍNEA DE GLUCOSA ESTÁ REGULADA DENTRO DE LÍMITES ESTRECHOS

En el estado posterior a la absorción, las cifras de glucosa en la sangre en casi todos los mamíferos se mantienen entre 4.5 y 5.5 mmol/L. Después de la ingestión de una comida de carbohidrato, llegan a aumentar hasta 6.5 a 7.2 mmol/L, y en la inanición, pueden descender hasta 3.3 a 3.9 mmol/L. Una disminución repentina de la glucosa en la sangre (p. ej., en respuesta a sobredosis de insulina) causa convulsiones, debido a la dependencia del

cerebro de un aporte de glucosa. Sin embargo, es posible que se toleren concentraciones mucho menores si la hipoglucemia sobreviene con suficiente lentitud como para que haya adaptación. La concentración de glucosa en la sangre en aves es bastante más alta (14.0 mmol/L), y en rumiantes mucho más baja (alrededor de 2.2 mmol/L en ovejas, y 3.3 mmol/L en el ganado vacuno). Estas concentraciones normales más bajas parecen vincularse con el hecho de que los rumiantes fermentan casi todo el carbohidrato de la dieta hacia ácidos grasos de cadena corta, y éstos reemplazan en su mayor parte a la glucosa como el principal combustible metabólico de los tejidos en el estado posprandial.

LA GLUCOSA EN SANGRE PROVIENE DE LA DIETA, LA GLUCONEOGÉNESIS Y LA GLUCOGENÓLISIS

Los carbohidratos de la dieta digeribles dan glucosa, galactosa y fructosa que se transportan hacia el hígado mediante la **vena porta hepática**. La galactosa y la fructosa se convierten con facilidad en glucosa en hígado (cap. 21).

La glucosa se forma a partir de dos grupos de compuestos que pasan por gluconeogénesis (figuras 17-4 y 20-1): 1) los que comprenden una conversión neta directa en glucosa, incluso casi todos los **aminoácidos** y el **propionato**, y 2) los que son los productos del metabolismo de la glucosa en los tejidos. De este modo, el **lactato**, formado por medio de glucólisis en el músculo estriado y los eritrocitos, se transporta hacia el hígado y los riñones, donde vuelve a formar glucosa, la cual de nuevo queda disponible mediante la circulación para oxidación en los tejidos. Este proceso se conoce como el **ciclo de Cori**, o el **ciclo del ácido láctico** (figura 20-4).

En el estado de ayuno, hay considerable gasto de alanina desde el músculo estriado, que excede con mucho sus cifras en las

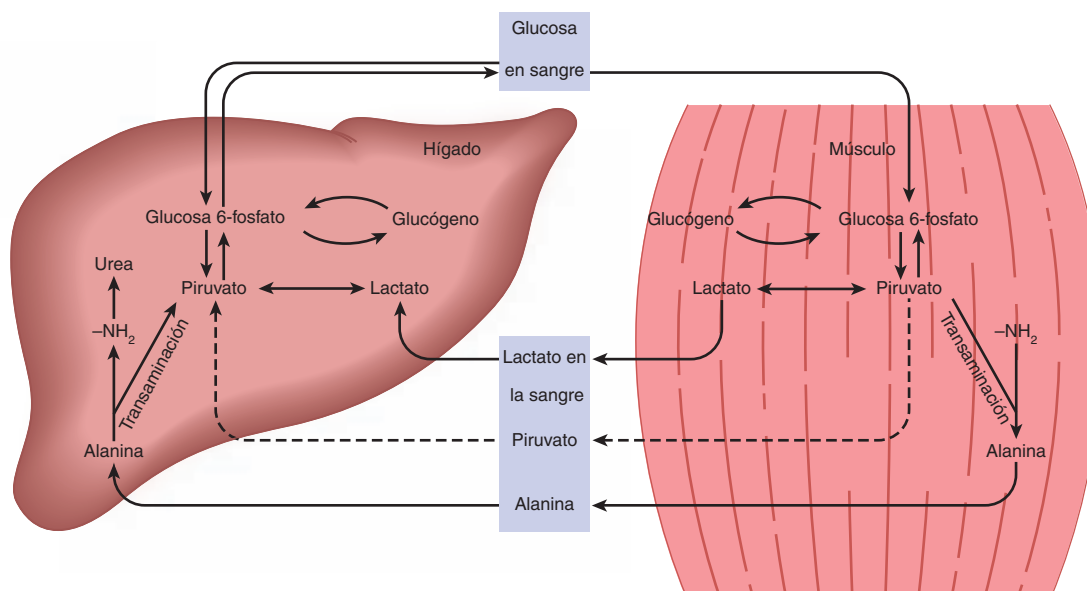


FIGURA 20-4 Los ciclos del ácido láctico (ciclo de Cori) y de la glucosa-alanina.

proteínas musculares que se están catabolizando. Se forma por transaminación de piruvato producto de la glucólisis de glucógeno muscular, y se exporta hacia el hígado, donde, luego de transaminación se regenera piruvato, es un sustrato para la gluconeogénesis. Así, este **ciclo de glucosa-alanina** (figura 20-4) proporciona una manera indirecta de emplear el glucógeno muscular para mantener la glucosa sanguínea en el estado de ayuno. El ATP requerido para la síntesis hepática de glucosa a partir del piruvato se deriva de la oxidación de ácidos grasos.

También se forma glucosa a partir del glucógeno hepático mediante glucogenólisis (cap. 19).

Mecanismos metabólicos y hormonales regulan la concentración de glucosa en sangre

El mantenimiento de concentraciones estables de glucosa en sangre es uno de los mecanismos homeostáticos regulados de manera más fina, que incluye el hígado, tejidos extrahepáticos y varias hormonas. Las células hepáticas son libremente permeables a la glucosa (por medio del transportador GLUT 2), mientras que las células de los tejidos extrahepáticos (excepto los islotes β pancreáticos) son relativamente impermeables, y sus transportadores de glucosa están regulados por insulina. Como resultado, la captación desde el torrente sanguíneo es el paso limitante en la utilización de glucosa en tejidos extrahepáticos. El **cuadro 20-2** muestra la función de diversas proteínas transportadoras de glucosa que se encuentran en membranas celulares.

La glucocinasa tiene importancia en la regulación de la glucosa en sangre después de una comida

La hexocinasa tiene una K_m baja para la glucosa, y en el hígado está saturada y actuando a un índice constante en todas las condiciones normales. La glucocinasa tiene una K_m mucho más alta (menor afinidad) para la glucosa, de modo que su actividad aumenta con los incrementos de la concentración de glucosa en la vena porta hepática (**figura 20-5**). Promueve la captación hepática de grandes cantidades de glucosa luego de una comida de carbohidratos. No se encuentra en el hígado de rumiantes, en

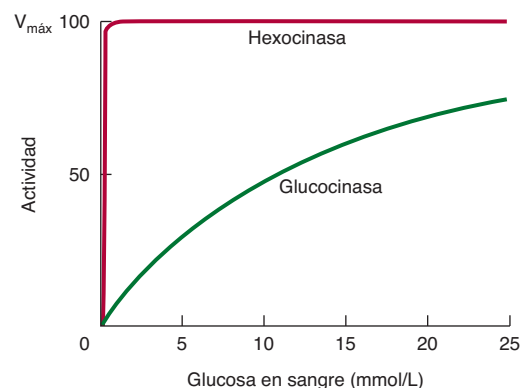


FIGURA 20-5 Variación de la actividad fosforilante de glucosa de la hexocinasa y la glucocinasa con el aumento de la concentración de glucosa en la sangre. La K_m para la glucosa de la hexocinasa es de 0.05 mmol/L, y de la glucocinasa, de 10 mmol/L.

los cuales entra poca glucosa a la circulación porta desde los intestinos.

A concentraciones normales de glucosa en sangre sistémica (4.5 a 5.5 mmol/L), el hígado es un productor neto de glucosa. Empero, conforme aumentan las cifras de esta última, el gasto de glucosa cesa y hay una captación neta.

La insulina desempeña una función fundamental en la regulación de la glucosa en sangre

Además de los efectos directos de la hiperglucemia en el aumento de la captación de glucosa hacia el hígado, la hormona insulina desempeña una función fundamental en la regulación de la glucosa en sangre. Se produce en las células β de los islotes de Langerhans en el páncreas en respuesta a hiperglucemia. Las células β de los islotes son libremente permeables a la glucosa mediante el transportador GLUT 2, y la glucosa es fosforilada por la glucocinasa. En consecuencia, el aumento de la glucosa en la sangre incrementa el flujo metabólico por glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, y la generación de ATP. El aumento de [ATP] inhibe los canales de K^+ sensibles a ATP, lo que causa despolarización de la membrana celular; ello incrementa el flujo de entrada de Ca^{2+} por medio de canales del Ca^{2+} sensibles a voltaje, lo que es-

CUADRO 20-2 Principales transportadores de glucosa

Localización en los tejidos		Funciones
Transportadores bidireccionales facilitadores		
GLUT 1	Cerebro, riñones, colon, placenta, eritrocitos	Captación de glucosa
GLUT 2	Hígado, células β pancreáticas, intestino delgado, riñones	Captación o liberación rápida de glucosa
GLUT 3	Cerebro, riñones, placenta	Captación de glucosa
GLUT 4	Músculos cardíaco y estriado, tejido adiposo	Captación de glucosa estimulada por insulina
GLUT 5	Intestino delgado	Absorción de glucosa
Transportador unidireccional dependiente de sodio		
SGLT 1	Intestino delgado y riñones	Captación activa de glucosa contra un gradiente de concentración

timula la exocitosis de insulina. De esta manera, la concentración de insulina en sangre corre a la par con la de la glucosa sanguínea. Otras sustancias que suscitan liberación de insulina desde el páncreas son aminoácidos, ácidos grasos libres, cuerpos cetónicos, glucagón, secretina y los fármacos con sulfonilurea tolbutamida y gliburida. Estos medicamentos se usan para estimular la secreción de insulina en la diabetes tipo 2 (diabetes mellitus no insulino dependiente, DMNID) al inhibir los canales de K^+ sensibles a ATP. La epinefrina y la norepinefrina bloquean la liberación de insulina. La insulina produce decremento inmediato de la glucosa en sangre al incrementar el transporte de glucosa hacia el tejido adiposo y el músculo por medio de reclutamiento de transportadores de glucosa (GLUT 4) desde el interior de la célula hacia la membrana plasmática. Si bien no afecta la captación de glucosa hacia el hígado de modo directo, la insulina aumenta la captación a largo plazo como resultado de sus acciones sobre las enzimas que controlan la glucólisis, la gluconeogénesis y la gluconeogénesis (cap. 19 y cuadro 20-1).

El glucagón se opone a las acciones de la insulina

El glucagón es la hormona producida por las células α de los islotes pancreáticos; su secreción es estimulada por la hipoglucemia. En el hígado estimula la glucogenólisis al activar la fosforilasa. Al contrario de la epinefrina, el glucagón carece de efecto sobre la fosforilasa muscular. El glucagón también aumenta la gluconeogénesis a partir de aminoácidos y lactato. En todas estas acciones, el glucagón actúa por medio de generación de cAMP (cuadro 20-1). Tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis hepáticas contribuyen al **efecto hiperglucemiante** del glucagón, cuyas acciones se oponen a las de la insulina. La mayor parte del glucagón (y de la insulina) endógeno se elimina de la circulación mediante el hígado (**cuadro 20-3**).

Otras hormonas afectan la glucosa en sangre

El lóbulo **anterior de la hipófisis** secreta hormonas que tienden a aumentar la glucosa en la sangre y, por ende, antagonizan la acción de la insulina. Son la hormona de crecimiento, la hormona adrenocorticotrópica (ACTH; corticotropina) y quizá otras

hormonas “diabetogénicas”. La hipoglucemia estimula la secreción de hormona de crecimiento; esta última aminora la captación de glucosa en el músculo. Parte de este efecto puede ser indirecto, porque estimula la movilización de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo, que por sí mismos inhiben la utilización de glucosa. Los **glucocorticoides** (11-oxiesteroides) se secretan en la corteza suprarrenal y también son sintetizados de una manera no regulada en el tejido adiposo. Su acción incrementa la gluconeogénesis como resultado de aumento del catabolismo hepático de aminoácidos, debido a la inducción de aminotransferasas (y otras enzimas como la triptófano dioxigenasa) y enzimas clave de la gluconeogénesis. Además, los glucocorticoides inhiben la utilización de glucosa en tejidos extrahepáticos. En todas estas acciones, los glucocorticoides actúan de un modo antagonista a la insulina. Varias **citocinas** secretadas por macrófagos que infiltran el tejido adiposo también tienen acciones antagonistas de la insulina; junto con los glucocorticoides secretados por el tejido adiposo, esto explica la resistencia a la insulina que suele observarse en personas obesas.

La **epinefrina** es secretada por la médula suprarrenal como resultado de estímulos estresantes (temor, emoción, hemorragia, hipoxia, hipoglucemia, etc.) y lleva a glucogenólisis en el hígado y el músculo debido a estimulación de la fosforilasa por medio de generación de cAMP. En el músculo, la glucogenólisis produce incremento de la glucólisis, mientras que en el hígado ocasiona la liberación de glucosa hacia el torrente sanguíneo.

ASPECTOS CLÍNICOS ADICIONALES

Cuando se supera el umbral renal para la glucosa se produce glucosuria

Cuando la glucosa en sangre aumenta hasta cifras relativamente altas, los riñones también ejercen un efecto regulador. Los glómerulos filtran de manera continua la glucosa, pero en circunstancias normales se resorbe por completo en los túbulos renales mediante transporte activo. La capacidad del sistema tubular para resorber glucosa está limitada a un índice de alrededor de 2 mmol/min, y en la hiperglucemia (como ocurre en la diabetes mellitus mal controlada), el filtrado glomerular puede contener más glucosa que la que es posible resorber, lo que da por resultado **glucosuria**. Esta última sobreviene cuando la concentración de glucosa en sangre venosa excede alrededor de 10 mmol/L; esto se llama **umbral renal** para la glucosa.

La hipoglucemia puede aparecer durante el embarazo y en el recién nacido

Durante la gestación, el consumo de glucosa por el feto aumenta, y hay riesgo de hipoglucemia materna y quizá fetal, en particular si hay intervalos prolongados entre las comidas o por la noche. Además, los lactantes prematuros y con peso bajo al nacer son más susceptibles a la hipoglucemia, porque tienen poco tejido adiposo para que proporcione ácidos grasos libres. Las enzimas de la gluconeogénesis pueden no ser por completo funcionales en este momento, y la gluconeogénesis de cualquier modo depende de un aporte de ácidos grasos libres para obtener energía. Hay poco glicerol, que por lo normal se liberaría a partir del tejido adiposo, disponible para gluconeogénesis.

CUADRO 20-3 Respuestas del tejido a la insulina y el glucagón

	Hígado	Tejido adiposo	Músculo
Aumentado por insulina	Síntesis de ácidos grasos Síntesis de glucógeno Síntesis de proteína	Captación de glucosa Síntesis de ácidos grasos	Captación de glucosa Síntesis de glucógeno Síntesis de proteína
Disminuido por insulina	Cetogénesis Gluconeogénesis	Lipólisis	
Aumentado por glucagón	Glucogenólisis Gluconeogénesis Cetogénesis	Lipólisis	

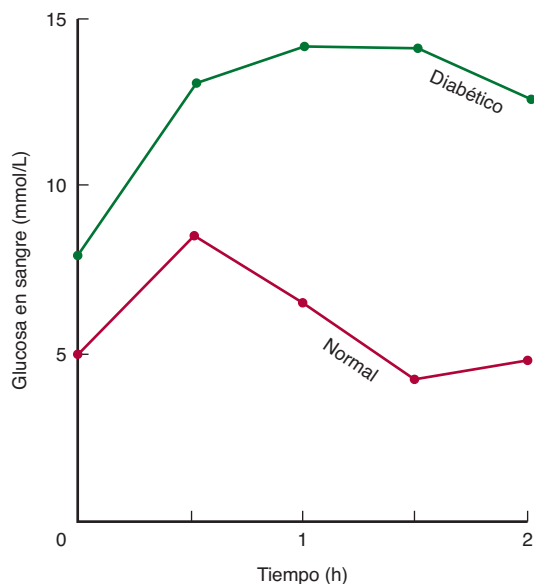


FIGURA 20-6 Prueba de tolerancia a la glucosa. Curvas de glucosa en sangre de una persona normal y de una diabética después de la administración por vía oral de 1 g de glucosa/kilogramo de peso corporal. Note la concentración inicial elevada en el diabético en ayuno. Un criterio de normalidad es el regreso de la curva al valor inicial en el transcurso de 2 h.

Al medir la tolerancia a la glucosa es posible determinar la capacidad del cuerpo para utilizarla

La tolerancia a la glucosa es la capacidad para regular su concentración en sangre después de la administración de una dosis de prueba de glucosa (por lo general 1 g/kg de peso corporal) (figura 20-6). La **diabetes mellitus** (diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente; IDDM) se caracteriza por disminución de la tolerancia a la glucosa a consecuencia de decremento de la secreción de insulina por destrucción progresiva de células β de los islotes pancreáticos. Asimismo, la tolerancia a la glucosa se ve afectada en la diabetes mellitus tipo 2 (NIDDM) como resultado de sensibilidad alterada de los tejidos a la acción de la insulina. La resistencia a la insulina relacionada con obesidad (y en particular con la obesidad abdominal) que conduce a la aparición de hiperlipidemia, y luego a aterosclerosis y cardiopatía coronaria, así como a diabetes manifiesta, se conoce como el **síndrome metabólico**. La tolerancia a la glucosa también está alterada en situaciones en las cuales hay daño del hígado, en algunas infecciones, y en respuesta a algunos fármacos, así como en circunstancias que llevan a hiperactividad de la hipófisis o de la corteza suprarrenal debido a antagonismo de las hormonas secretadas por estas glándulas a la acción de la insulina.

La administración de insulina (como en el tratamiento de la diabetes mellitus) aminora la concentración sanguínea de glucosa, y aumenta su utilización y almacenamiento como glucógeno en el hígado y el músculo. Un exceso de insulina puede causar **hipoglucemia**, lo que origina convulsiones e incluso la muerte a menos que se administre glucosa con prontitud. En la insuficiencia hipofisaria o adrenocortical se observa incremento de la tolerancia a la glucosa, atribuible a una disminución del antagonismo para la insulina por las hormonas normalmente secretadas por estas glándulas.

El costo energético de la gluconeogénesis explica por qué las dietas con muy bajo contenido de carbohidratos promueven la pérdida de peso

Las dietas con muy bajo contenido de carbohidratos, que sólo proporcionan 20 g o menos de carbohidratos por día (en comparación con una ingesta deseable de 100 a 120 g/día), pero que permiten el consumo ilimitado de grasa y proteína, se han promovido como un régimen eficaz para la pérdida de peso, aun cuando esas dietas son contrarias a todas las recomendaciones respecto a una dieta prudente para que haya salud. Puesto que hay una demanda continua de glucosa, habrá una cantidad considerable de gluconeogénesis a partir de aminoácidos; el alto costo de ATP vinculado debe satisfacerse entonces por medio de oxidación de ácidos grasos.

RESUMEN

- La gluconeogénesis es el proceso de síntesis de glucosa o glucógeno a partir de precursores que no son carbohidratos. Tiene especial importancia cuando el carbohidrato no está disponible a partir de la dieta. Los sustratos importantes son aminoácidos, lactato, glicerol y propionato.
- La vía de la gluconeogénesis en hígado y riñones utiliza las reacciones en la glucólisis que son reversibles, más cuatro reacciones adicionales que evitan el paso por las reacciones no de equilibrio irreversibles.
- Dado que la glucólisis y la gluconeogénesis comparten la misma vía pero operan en direcciones opuestas, es necesario que sus actividades se regulen de manera recíproca.
- El hígado regula la glucosa en la sangre después de una comida, porque contiene la glucocinasa con K_m alta que promueve el aumento de la utilización hepática de glucosa.
- La insulina se secreta como una respuesta directa a la hiperglucemia; estimula al hígado para que almacene glucosa como glucógeno, y facilita la captación de glucosa hacia tejidos extrahepáticos.
- El glucagón se secreta como una respuesta a la hipoglucemia y activa tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis en el hígado, lo que causa liberación de glucosa hacia la sangre.

REFERENCIAS

- Barthel A, Schmoll D: Novel concepts in insulin regulation of hepatic gluconeogenesis. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2003;285:E685.
- Boden G: Gluconeogenesis and glycogenolysis in health and diabetes. *J Investig Med* 2004;52:375.
- Dzugaj, A: Localization and regulation of muscle fructose 1,6-bisphosphatase, the key enzyme of glyconeogenesis. *Adv Enzyme Regul* 2006;46:51.
- Jiang G, Zhang BB: Glucagon and regulation of glucose metabolism. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2003;284:E671.
- Jitrapakdee S, Vidal-Puig A, Wallace JC: Anaplerotic roles of pyruvate carboxylase in mammalian tissues. *Cell Mol Life Sci* 2006;63:843.
- Jitrapakdee S, St Maurice M, Rayment, et al: Structure, mechanism and regulation of pyruvate carboxylase. *Biochem J* 2008;413:369.
- Klover PJ, Mooney RA: Hepatocytes: critical for glucose homeostasis. *Int J Biochem Cell Biol* 2004;36:753.

- McGuinness OP: Defective glucose homeostasis during infection. *Ann Rev Nutr* 2005;25:9.
- Mithieux G, Andreelli F, Magnan C: Intestinal gluconeogenesis: key signal of central control of energy and glucose homeostasis. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2009;12:419.
- Mlinar B, Marc J, Janez A, et al: Molecular mechanisms of insulin resistance and associated diseases. *Clin Chim Acta* 2007;375:20.
- Nordlie RC, Foster JD, Lange AJ: Regulation of glucose production by the liver. *Ann Rev Nutr* 1999;19:379.
- Pilkis SJ, Claus TH: Hepatic gluconeogenesis/glycolysis: regulation and structure/function relationships of substrate cycle enzymes. *Ann Rev Nutr* 1991;11:465.
- Pilkis SJ, Granner DK: Molecular physiology of the regulation of hepatic gluconeogenesis and glycolysis. *Ann Rev Physiol* 1992;54:885.
- Postic C, Shiota M, Magnuson MA: Cell-specific roles of glucokinase in glucose homeostasis. *Rec Prog Horm Res* 2001;56:195.
- Previs SF, Brunengraber DZ, Brunengraber H: Is there glucose production outside of the liver and kidney? *Ann Rev Nutr* 2009;29:43.
- Quinn PG, Yeagley D: Insulin regulation of PEPCK gene expression: a model for rapid and reversible modulation. *Curr Drug Targets Immune Endocr Metabol Disord* 2005;5:423.
- Reaven GM: The insulin resistance syndrome: definition and dietary approaches to treatment. *Ann Rev Nutr* 2005;25:391.
- Roden M, Bernroider E: Hepatic glucose metabolism in humans—its role in health and disease. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab* 2003;17:365.
- Saggerson D: Malonyl-CoA, a key signaling molecule in mammalian cells. *Ann Rev Nutr* 2008;28:253.
- Schuit FC, Huypens P, Heimberg H, Pipeleers DG: Glucose sensing in pancreatic beta-cells: a model for the study of other glucose-regulated cells in gut, pancreas, and hypothalamus. *Diabetes* 2001;50:1.
- Suh SH, Paik IY, Jacobs K: Regulation of blood glucose homeostasis during prolonged exercise. *Mol Cells* 2007;23:272.
- Wahren J, Ekberg K: Splanchnic regulation of glucose production. *Ann Rev Nutr* 2007;27:329.
- Young, A: Inhibition of glucagon secretion. *Adv Pharmacol* 2005;52:151.

La vía de la pentosa fosfato y otras vías del metabolismo de hexosas

C A P Í T U L O

21

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir la vía de la pentosa fosfato y sus papeles como una fuente de NADPH, y en la síntesis de ribosa para la síntesis de nucleótido.
- Describir la vía del ácido urónico y su importancia para la síntesis de ácido glucurónico para reacciones de conjugación y (en animales para los cuales no es una vitamina) vitamina C.
- Describir las consecuencias de ingestiones grandes de fructosa, y explicarlas.
- Describir la síntesis de la galactosa y la importancia fisiológica de la misma.
- Explicar las consecuencias de defectos genéticos de deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (favismo), la vía del ácido urónico (pentosuria esencial) y del metabolismo de fructosa y galactosa.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

La vía de la pentosa fosfato es una ruta alternativa para el metabolismo de la glucosa. No lleva a formación de ATP, pero tiene dos funciones importantes: 1) la formación de **NADPH** para la síntesis de ácidos grasos y esteroides, y mantener reducido el glutatión para la actividad antioxidante, y 2) la síntesis de **ribosa** para la formación de nucleótido y ácido nucleico. Glucosa, fructosa y galactosa son las principales hexosas que se absorben a partir del tubo digestivo, derivadas de la obtención dietética de almidón, sacarosa y lactosa, respectivamente. La fructosa y la galactosa pueden convertirse en glucosa, principalmente en el hígado.

La deficiencia genética de **glucosa 6-fosfato deshidrogenasa**, la primera enzima de la vía de la pentosa fosfato, es una causa importante de lisis aguda de eritrocitos, lo que origina **anemia hemolítica**. El ácido glucurónico se sintetiza a partir de la glucosa mediante la **vía del ácido urónico**, de importancia cuantitativa menor, pero muy importante para la conjugación y excreción de metabolitos y sustancias químicas extrañas (xenobióticos) como **glucurónidos**. Una deficiencia en la vía lleva a la enfermedad de **pentosuria esencial**. La falta de una enzima de la vía (gulonolactona oxidasa) en primates y en algunos otros animales explica por qué el **ácido ascórbico** (vitamina C) es un requerimiento de la dieta para seres humanos, mas no para casi todos los otros mamíferos. Las deficiencias de las enzimas del metabolismo de la fructosa y galactosa llevan a enfermedades metabólicas como **fructosuria esencial**, **intolerancia hereditaria a la fructosa** y **galactosemia**.

LA VÍA DE LA PENTOSA FOSFATO FORMA NADPH Y RIBOSA FOSFATO

La vía de la pentosa fosfato (derivación de hexosa monofosfato) es una vía más compleja que la glucólisis (**figura 21-1**). Tres moléculas de glucosa 6-fosfato dan lugar a tres moléculas de CO_2 y a tres azúcares de cinco carbonos, los cuales se reordenan para regenerar dos moléculas de glucosa 6-fosfato y una molécula del intermediario glucolítico, gliceraldehído 3-fosfato. Puesto que dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato pueden regenerar glucosa 6-fosfato, la vía puede explicar la oxidación completa de la glucosa.

LAS REACCIONES DE LA VÍA DE LA PENTOSA FOSFATO SUCEDEN EN EL CITOSOL

Al igual que la glucólisis, las enzimas de la vía de la pentosa fosfato son citosólicas. Al contrario de la glucólisis, la oxidación se logra por medio de deshidrogenación usando **NADP⁺**, no **NAD⁺**, como el aceptor de hidrógeno. La secuencia de reacciones de la vía puede dividirse en dos fases: una **fase irreversible oxidativa** y una **fase reversible no oxidativa**. En la primera fase, la glucosa 6-fosfato pasa por deshidrogenación y descarboxilación

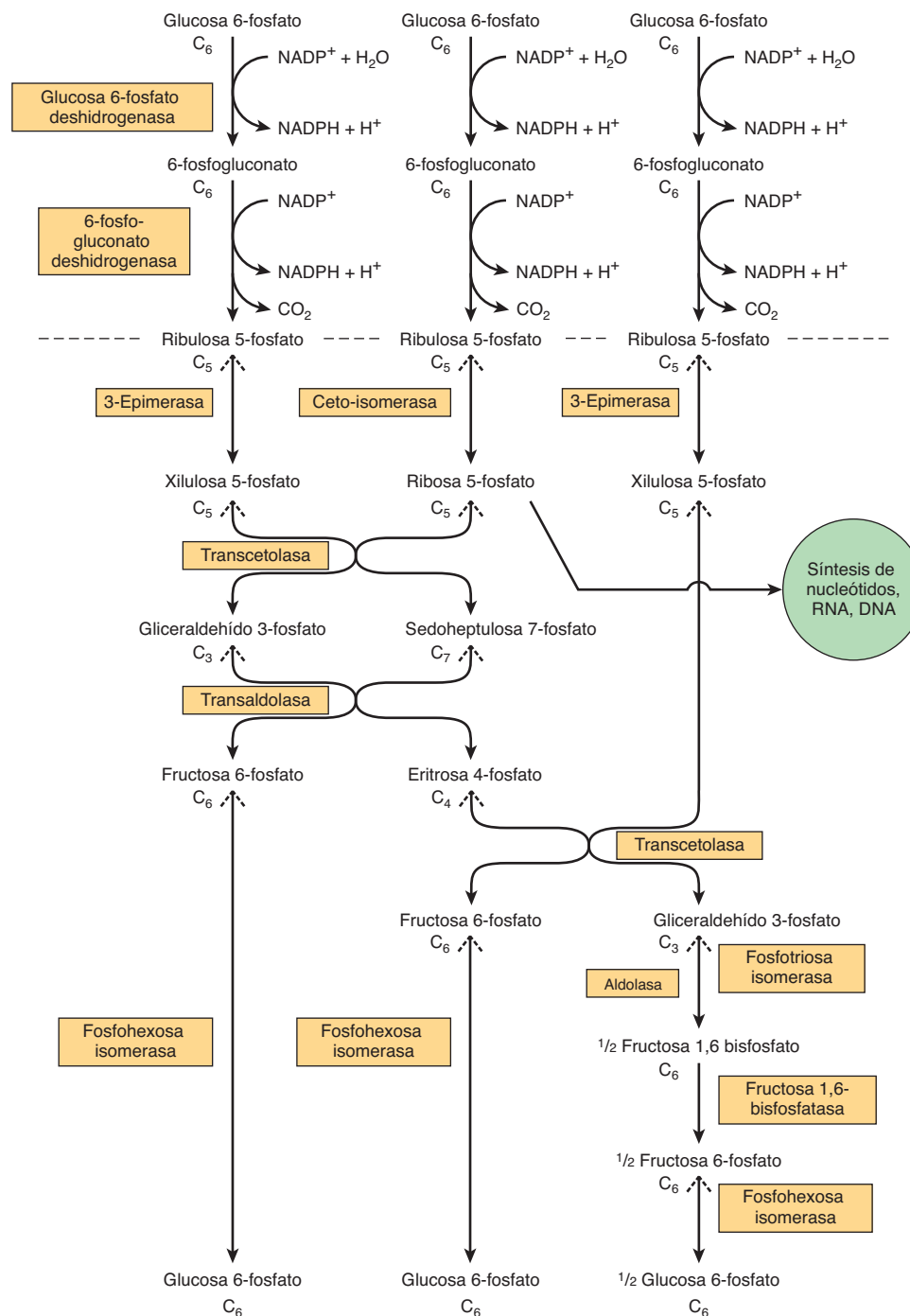


FIGURA 21-1 Diagrama de flujo de la vía de la pentosa fosfato y sus conexiones con la vía de la glucólisis. La vía completa, según se indica, consta de tres ciclos interconectados en los cuales la glucosa 6-fosfato es tanto sustrato como producto terminal. Las reacciones que están por arriba de la línea discontinua son irreversibles, mientras que todas las que están bajo esa línea son libremente reversibles excepto la catalizada por la fructosa 1,6-bisfosfatasa.

para dar una pentosa, la ribulosa 5-fosfato. En la segunda fase, la ribulosa 5-fosfato se convierte de regreso en glucosa 6-fosfato mediante una serie de reacciones que comprenden principalmente dos enzimas: **transketolasa** y **transaldolasa** (figura 21-1).

La fase oxidativa genera NADPH

La deshidrogenación de la glucosa 6-fosfato hacia 6-fosfogluconato ocurre por medio de la formación de 6-fosfogluconolactona catalizada por la **glucosa 6-fosfato deshidrogenasa**, una enzima dependiente de NADP (figuras 21-1 y 21-2). La hidrólisis de

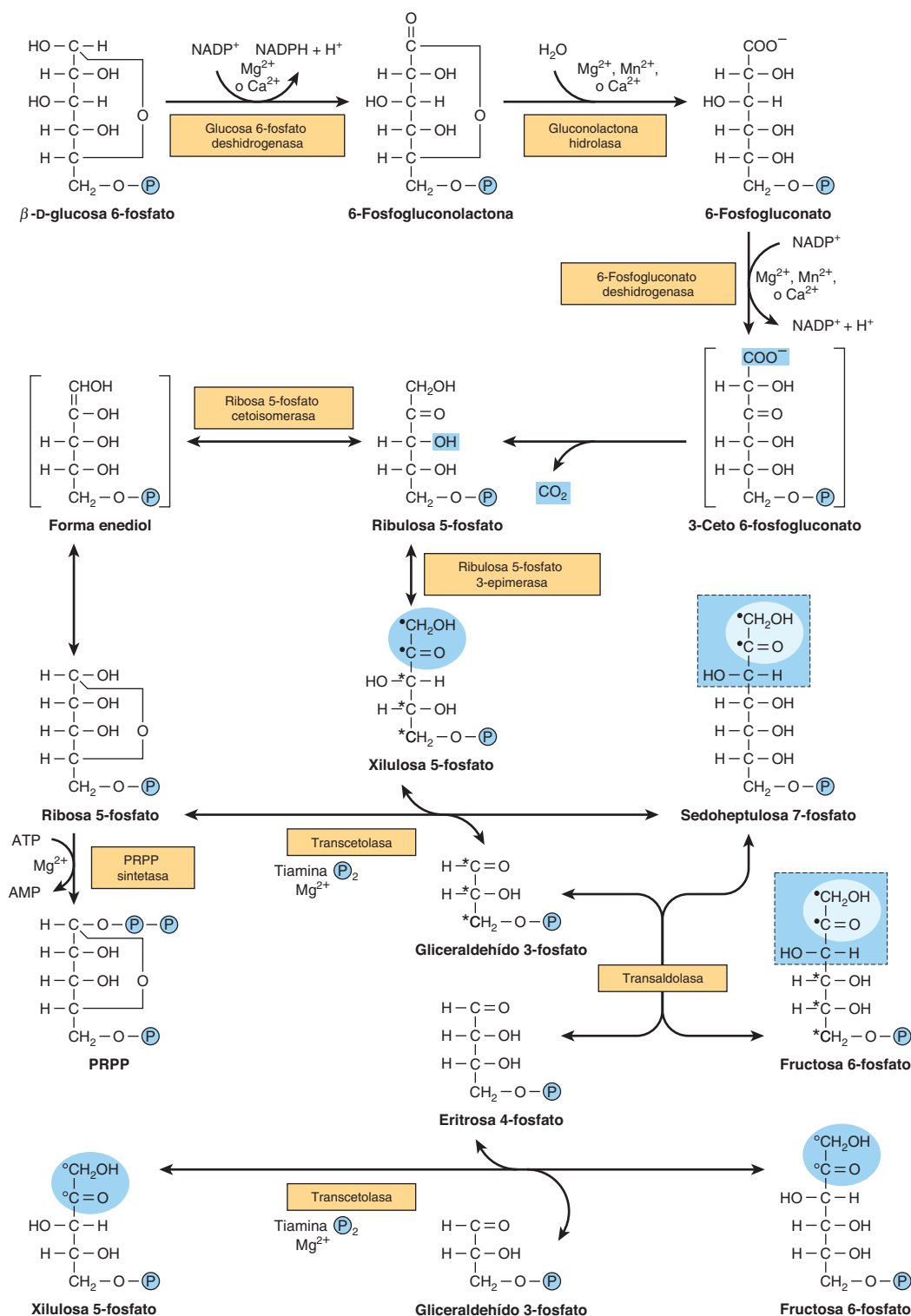


FIGURA 21-2 La vía de la pentosa fosfato. (P, — PO_3^{2-} ; PRPP, 5-fosforribosil-1-pirofosfato.)

la 6-fosfogluconolactona se logra mediante la enzima **gluconolactona hidrolasa**. Un segundo paso oxidativo es catalizado por la **6-fosfogluconato deshidrogenasa**, que también necesita NADP^+ como aceptor de hidrógeno. A continuación hay descarboxilación, con la formación de la cetopentosa ribulosa 5-fosfato.

En el retículo endoplásmico, una isoenzima de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la hexosa 6-fosfato deshidrogenasa, proporciona NADPH para reacciones de hidroxilación (oxidasa de función mixta), y para la 11-β-hidroxiesteroide deshidrogenasa-1. Esta enzima cataliza la reducción de cortisona (inactiva) hacia

cortisol (activo) en el hígado, el sistema nervioso y el tejido adiposo. Es la principal fuente de cortisol intracelular en estos tejidos, y puede ser importante en la obesidad y en el síndrome metabólico.

La fase no oxidativa genera precursores de la ribosa

La ribulosa 5-fosfato es el sustrato para dos enzimas. La **ribulosa 5-fosfato 3-epimerasa** altera la configuración alrededor del carbono 3, lo que forma el epímero xilulosa 5-fosfato, también una cetopentosa. La **ribosa 5-fosfato cetoisomerasa** convierte a la ribulosa 5-fosfato en la aldopentosa correspondiente, ribosa 5-fosfato, que se usa para la síntesis de nucleótido y ácido nucleico. La **transcetolasa** transfiere la unidad de dos carbonos que incluye los carbonos 1 y 2 de una cetosa hacia el carbono aldehído de un azúcar aldosa. Por consiguiente, afecta la conversión de un azúcar cetosa en una aldosa con dos carbonos menos y un azúcar aldosa en una cetosa con dos carbonos más. La reacción requiere Mg^{2+} y **difosfato de tiamina** (vitamina B_1) como coenzima. La medición de la transcetolasa de eritrocito, y su activación por el difosfato de tiamina, proporciona un índice del estado nutricional en cuanto a vitamina B_1 (cap. 44). Es probable que la porción de dos carbonos transferida sea glucolaldehído unido a difosfato de tiamina. De este modo, la transcetolasa cataliza la transferencia de la unidad de dos carbonos desde la xilulosa 5-fosfato hacia la ribosa 5-fosfato, lo que produce la cetosa de siete carbonos sedoheptulosa 7-fosfato, y la aldosa gliceraldehído 3-fosfato. Estos dos productos luego pasan por transaldolación. La **transaldolasa** cataliza la transferencia de una porción dihidroxiacetona de tres carbonos (carbonos uno a tres) desde la cetosa sedoheptulosa 7-fosfato hacia la aldosa gliceraldehído 3-fosfato para formar una cetosa fructosa 6-fosfato y la aldosa de cuatro carbonos eritrosa 4-fosfato. La transaldolasa no tiene cofactor, y la reacción procede mediante la formación intermedia de una base de Schiff de dihidroxiacetona al grupo ϵ -amino de un residuo lisina en la enzima. En una reacción adicional catalizada por **transcetolasa**, la xilulosa 5-fosfato sirve como un donador de glucolaldehído. En este caso la eritrosa 4-fosfato es el aceptor, y los productos de la reacción son fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato.

A fin de oxidar la glucosa por completo a CO_2 por medio de la vía de la pentosa fosfato, debe haber enzimas presentes en el tejido para convertir el gliceraldehído 3-fosfato en glucosa 6-fosfato. Esto comprende reversión de la glucólisis y la enzima gluconeogénica **fructosa 1,6-bisfosfatasa**. En los tejidos que carecen de esta enzima, la gliceraldehído 3-fosfato sigue la vía normal de la glucólisis hacia piruvato.

Las dos principales vías para el catabolismo de la glucosa tienen poco en común

Si bien la glucosa 6-fosfato es común a ambas vías, la vía de la pentosa fosfato difiere de manera notoria de la glucólisis. En la oxidación se utiliza NADP en lugar de NAD, y el CO_2 , que no se produce en la glucólisis, es un producto característico. En la

vía de la pentosa fosfato no se genera ATP, mientras que es un producto importante de la glucólisis.

Sin embargo, las dos vías están conectadas. La xilulosa 5-fosfato activa la proteína fosfatasa que desfosforila la enzima bifuncional 6-fosfofructo-2-cinasa/fructosa 2,6-bisfosfatasa (cap. 18). Esto activa la cinasa y desactiva la fosfatasa, lo que lleva a formación aumentada de fructosa 2,6-bisfosfato, actividad aumentada de fosfofructocinasa-1 y, por ende, flujo glucolítico aumentado. La xilulosa 5-fosfato también activa la proteína fosfatasa que inicia la translocación nuclear y la unión a DNA de la proteína de unión al elemento de respuesta a carbohidrato, lo que lleva a la síntesis aumentada de ácidos grasos (cap. 23) en respuesta a una dieta alta en carbohidrato.

Los equivalentes reductores se generan en los tejidos especializados en síntesis reductivas

La vía de la pentosa fosfato es activa en el hígado, el tejido adiposo, la corteza suprarrenal, tiroides, eritrocitos, testículos y glándula mamaria en lactación. Su actividad es baja en la glándula mamaria que no está en lactación y en el músculo estriado. Los tejidos en los cuales la vía es activa usan NADPH en síntesis reductivas, por ejemplo, de ácidos grasos, esteroides, aminoácidos mediante la glutamato deshidrogenasa y glutatión reducido. En el estado posprandial, cuando se incrementa la lipogénesis, la insulina también puede inducir la síntesis de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y 6-fosfogluconato deshidrogenasa.

La ribosa puede sintetizarse en casi todos los tejidos

En el torrente sanguíneo circula poca o ninguna ribosa, de modo que los tejidos deben sintetizar la que necesitan para síntesis de nucleótido y ácido nucleico, usando la vía de la pentosa fosfato (figura 21-2). No es necesario tener una vía de la pentosa fosfato que funcione por completo para que un tejido sintetice ribosa 5-fosfato. El músculo sólo tiene actividad baja de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y 6-fosfogluconato deshidrogenasa pero, al igual que casi todos los otros tejidos, tiene la capacidad para sintetizar ribosa 5-fosfato por medio de reversión de la fase no oxidativa de la vía de la pentosa fosfato utilizando fructosa 6-fosfato.

LA VÍA DE LA PENTOSA FOSFATO Y LA GLUTATIÓN PEROXIDASA PROTEGEN A LOS ERITROCITOS CONTRA HEMÓLISIS

En los eritrocitos la vía de la pentosa fosfato es la única fuente de NADPH para la reducción de glutatión oxidado, catalizada por la **glutatión reductasa**, una flavoproteína que contiene FAD. El glutatión reducido elimina H_2O_2 en una reacción catalizada por

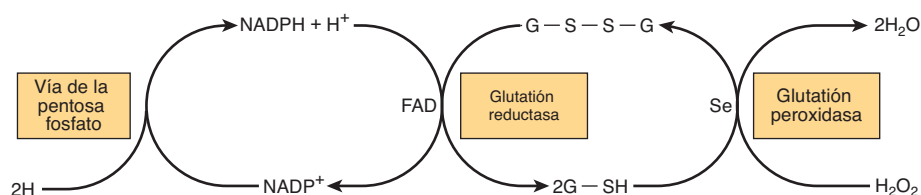


FIGURA 21-3 Función de la vía de la pentosa fosfato en la reacción de glutatión peroxidasa de eritrocitos. (G-S-S-G, glutatión oxidado; G-SH, glutatión reducido; Se, enzima que contiene selenio.)

la **glutatión peroxidasa**, enzima que contiene el análogo selenio de cisteína (selenocisteína) en el sitio activo (**figura 21-3**). La reacción es importante, porque la acumulación de H_2O_2 puede aminorar el lapso de vida del eritrocito al causar daño oxidativo de la membrana celular, lo que conduce a hemólisis. En otros tejidos, el NADPH también puede ser generado por la reacción catalizada por la enzima málica.

EL GLUCURONATO, UN PRECURSOR DE PROTEOGLUCANOS Y DE GLUCURÓNIDOS CONJUGADOS, ES UN PRODUCTO DE LA VÍA DEL ÁCIDO URÓNICO

En el hígado, la **vía del ácido urónico** cataliza la conversión de glucosa en ácido glucurónico, ácido ascórbico (salvo en seres humanos y otras especies para las cuales el ascorbato es una vitamina), y pentosas (**figura 21-4**). Asimismo, es una vía oxidativa alternativa para la glucosa que, al igual que la vía de la pentosa fosfato, no lleva a la formación de ATP. La glucosa 6-fosfato se isomeriza hacia glucosa 1-fosfato, que entonces reacciona con uridina trifosfato (UTP) para formar uridina difosfato glucosa (UDPGlc) en una reacción catalizada por la **UDPGlc pirofosforilasa**, como sucede en la síntesis de glucógeno (cap. 19). La UDPGlc se oxida en el carbono 6 por la **UDPGlc deshidrogenasa** dependiente de NAD, en una reacción de dos pasos para dar UDP-glucuronato.

El UDP glucuronato es la fuente de glucuronato para reacciones que incluyen su incorporación hacia proteoglicanos o para reacción con sustratos como hormonas esteroideas, bilirrubina y diversos medicamentos que se excretan en la orina o la bilis como conjugados glucurónidos (**figura 31-13**).

El glucuronato se reduce hacia L-gulonato, el precursor directo del **ascorbato** en los animales que tienen la capacidad para sintetizar esta vitamina, en una reacción dependiente de NADPH. Los seres humanos y otros primates, así como los conejillos de Indias (cobayos), murciélagos y algunas aves y peces, no pueden sintetizar ácido ascórbico debido a la falta de **L-gulonolactona oxidasa**. El L-gulonato se oxida hacia 3-ceto-L-gulonato, que después es descarboxilado hacia L-xilulosa; esta última se convierte en el isómero D por medio de una reducción dependiente del NADPH hacia xilitol, seguida por oxidación en una reacción dependiente de NAD hacia D-xilulosa. Luego de conversión en D-xilulosa 5-fosfato, se metaboliza por medio de la vía de la pentosa fosfato.

LA INGESTIÓN DE GRANDES CANTIDADES DE FRUCTOSA TIENE PROFUNDAS CONSECUENCIAS METABÓLICAS

Las dietas con alto contenido de sacarosa o con jarabes con alto contenido de fructosa usados en alimentos y bebidas manufacturados llevan a la entrada de grandes cantidades de fructosa (y glucosa) a la vena porta hepática.

La fructosa pasa por glucólisis más rápida en el hígado que la glucosa, porque sortea el paso regulador catalizado por la fosfofructocinasa (**figura 21-5**); lo cual permite que la fructosa inunde las vías en el hígado, lo que lleva a aumento de la síntesis y la esterificación de ácidos grasos, y de la secreción de VLDL, lo que puede incrementar las cifras séricas de triacilglicérols y por último de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL). Una cinasa específica, la **fructocinasa**, cataliza la fosforilación de fructosa hacia fructosa 1-fosfato en hígado, riñones e intestino. Esta enzima no actúa sobre la glucosa y, al contrario de la glucocinasa, su actividad no es afectada por el ayuno ni por la insulina, lo cual puede explicar por qué en diabéticos la fructosa se elimina de la sangre a un índice normal. La fructosa 1-fosfato se divide hacia D-gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato mediante la **aldolasa B**, una enzima que se encuentra en el hígado, que también funciona en la glucólisis en el hígado al dividir a la fructosa 1,6-bisfosfato. El D-gliceraldehído entra a la glucólisis por medio de fosforilación hacia gliceraldehído 3-fosfato catalizada por la **triacinasa**. Los dos triosa fosfatos, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, pueden degradarse mediante glucólisis o ser sustratos para la aldolasa y, por tanto, para la gluconeogénesis, que es el destino de gran parte de la fructosa que se metaboliza en el hígado.

En tejidos extrahepáticos, la hexocinasa cataliza la fosforilación de casi todos los azúcares hexosa, incluso la fructosa, pero la glucosa inhibe la fosforilación de la fructosa, porque es un mejor sustrato para la hexocinasa. Aun así, algo de fructosa puede metabolizarse en el tejido adiposo y el músculo. La fructosa se encuentra en el plasma seminal y en la circulación del feto de ungulados y ballenas. La aldosa reductasa se encuentra en la placenta de ovejas y se encarga de la secreción de sorbitol hacia la sangre fetal.

La conversión de sorbitol en fructosa depende de la presencia de sorbitol deshidrogenasa en el hígado, incluso el hígado del feto. Esta vía también es la causa de la presencia de fructosa en el líquido seminal.

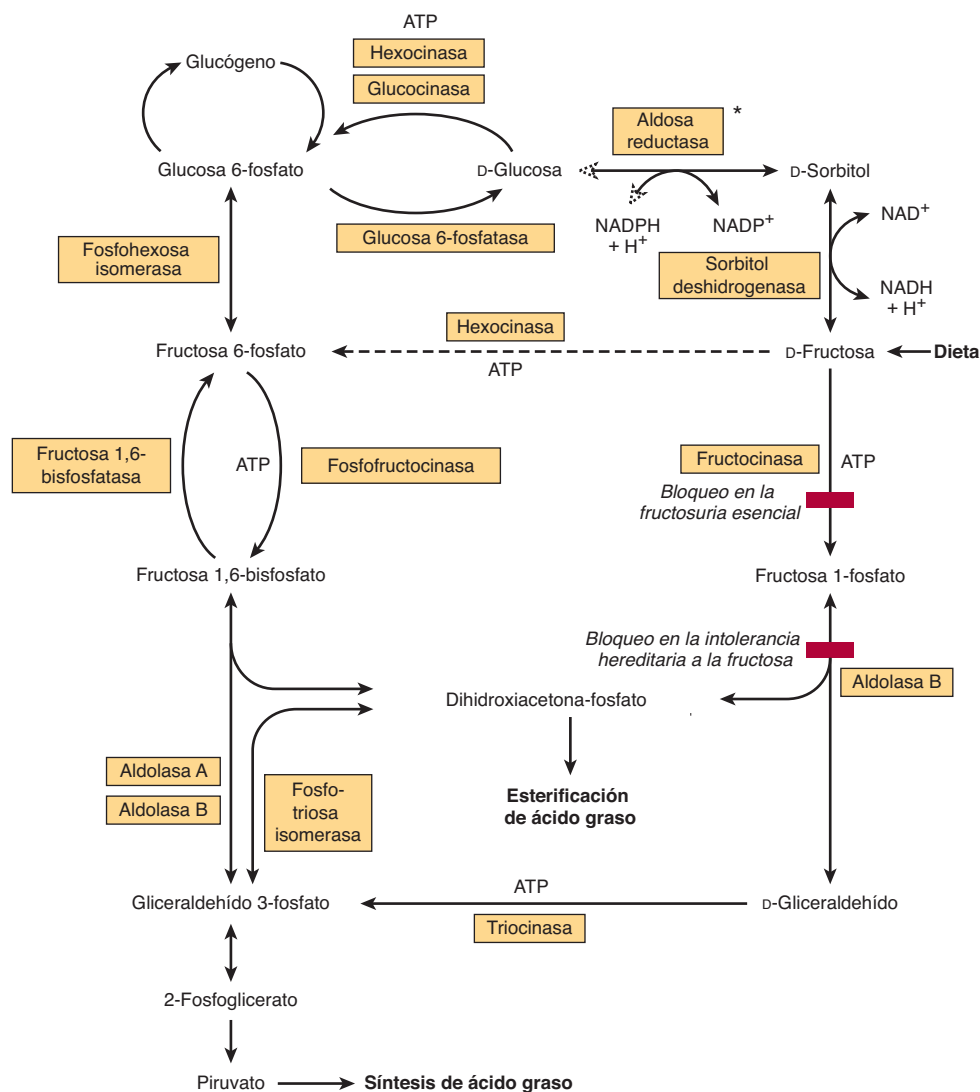


FIGURA 21-5 Metabolismo de la fructosa. La aldolasa A se encuentra en todos los tejidos, mientras que la aldolasa B es la forma predominante en el hígado. (*No se encuentra en el hígado.)

La reacción de la epimerasa es libremente reversible, de modo que la glucosa puede convertirse en galactosa, y la galactosa no es un componente esencial de la dieta. La galactosa se requiere en el organismo no sólo para la formación de lactosa durante la lactación, sino también como un constituyente de glucolípidos (cerebrósidos), proteoglucanos y glucoproteínas. En la síntesis de lactosa en la glándula mamaria, la UDPGal se condensa con glucosa para dar lactosa, catalizada por la **lactosa sintasa** (figura 21-6).

La glucosa es el precursor de azúcares amino (hexosaminas)

Los azúcares amino son componentes de importancia de las **glucoproteínas** (cap. 47), y de ciertos **glucoesfingolípidos** (p. ej., gangliósidos; cap. 15), y de **glucosaminoglucanos** (cap. 48). Los principales azúcares amino son las hexosaminas **glucosamina**,

galactosamina y **manosamina**, y el compuesto de nueve carbonos **ácido siálico**. El principal ácido siálico que se encuentra en tejidos humanos es el ácido *N*-acetilneuramínico (NeuAc). En la **figura 21-7** se resumen las interrelaciones metabólicas entre los azúcares amino.

ASPECTOS CLÍNICOS

El deterioro de la vía de la pentosa fosfato conduce a hemólisis

Los defectos genéticos de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, con deterioro consiguiente de la generación de NADPH, son frecuentes en poblaciones de origen mediterráneo y afrocaribeño. El gen está en el cromosoma X, de modo que los afectados son principalmente varones. Alrededor de 400 millones de

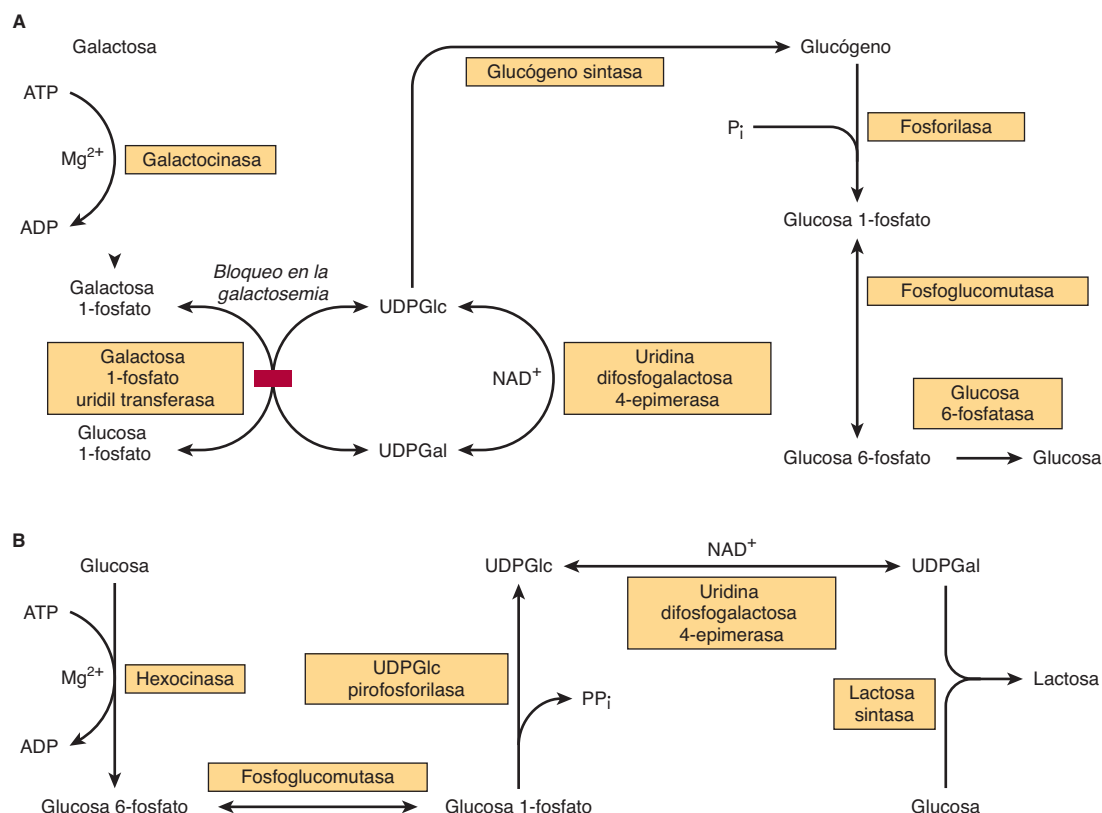


FIGURA 21-6 Vía de la conversión de A) galactosa en glucosa en el hígado y B) glucosa en lactosa en la glándula mamaria en lactación.

personas porta un gen mutado para la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que hace que sea el defecto genético más frecuente, pero la mayoría es asintomática. En algunas poblaciones, la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa es suficientemente común como para que se considere un polimorfismo genético. La distribución de genes mutantes corre parejas con la del paludismo, lo que sugiere que ser heterocigoto confiere resistencia contra el paludismo. El defecto se manifiesta como lisis de eritrocitos (**anemia hemolítica**) cuando los pacientes susceptibles quedan sujetos a estrés oxidativo (cap. 52) por infección, fármacos como el antipalúdico primaquina, y sulfonamidas, o cuando han comido habas (*Vicia fava*, de ahí el nombre de la enfermedad, **favismo**).

Hay dos variantes principales del favismo; en la afrocaribeña la enzima es inestable, de manera que aun cuando las actividades promedio de los eritrocitos son bajas, el estrés oxidativo sólo afecta a los eritrocitos más viejos, y las crisis hemolíticas tienden a ser autolimitadas; en contraste, en la variante del Mediterráneo la enzima es estable, pero tiene actividad baja en todos los eritrocitos. Las crisis hemolíticas en estas personas son más graves y pueden ser mortales. La glutatión peroxidasa depende de un aporte de NADPH, que en los eritrocitos sólo puede formarse por medio de la vía de la pentosa fosfato. Reduce peróxidos orgánicos y H_2O_2 , como parte de la defensa del cuerpo contra peroxidación lipídica (figura 15-21). La medición de la **glutatión reductasa** eritrocítica, y su activación por FAD se usa para evaluar el estado nutricional en cuanto a **vitamina B₂** (cap. 44).

La alteración de la vía del ácido urónico se produce por defectos enzimáticos y por algunos medicamentos

En la rara enfermedad hereditaria benigna **pentosuria esencial**, aparecen cantidades considerables de **L-xilulosa** en la orina, debido a falta de la enzima necesaria para reducir L-xilulosa hacia xilitol. Aunque la pentosuria es benigna y no genera consecuencias clínicas, la xilulosa es un azúcar reductor y puede dar resultados positivos falsos cuando se mide la glucosa urinaria usando reactivos de cobre alcalinos. Diversos fármacos aumentan el índice al cual la glucosa entra a la vía del ácido urónico. Por ejemplo, la administración de barbitol o clorobutanol a ratas suscita un incremento importante de la conversión de glucosa en glucuronato, L-gulonato y ascorbato. La aminopirina y la antipirina aumentan la excreción de L-xilulosa en individuos pentosúricos. La pentosuria también tiene lugar después del consumo de grandes cantidades de frutas (como peras) que son ricas fuentes de pentosas (**pentosuria alimentaria**).

Cargar el hígado con fructosa puede potenciar la hipertriacilglicerolemia, hipercolesterolemia e hiperuricemia

En el hígado, la fructosa incrementa la síntesis de ácidos grasos y triacilglicerol, y la secreción de VLDL, lo que da pie a

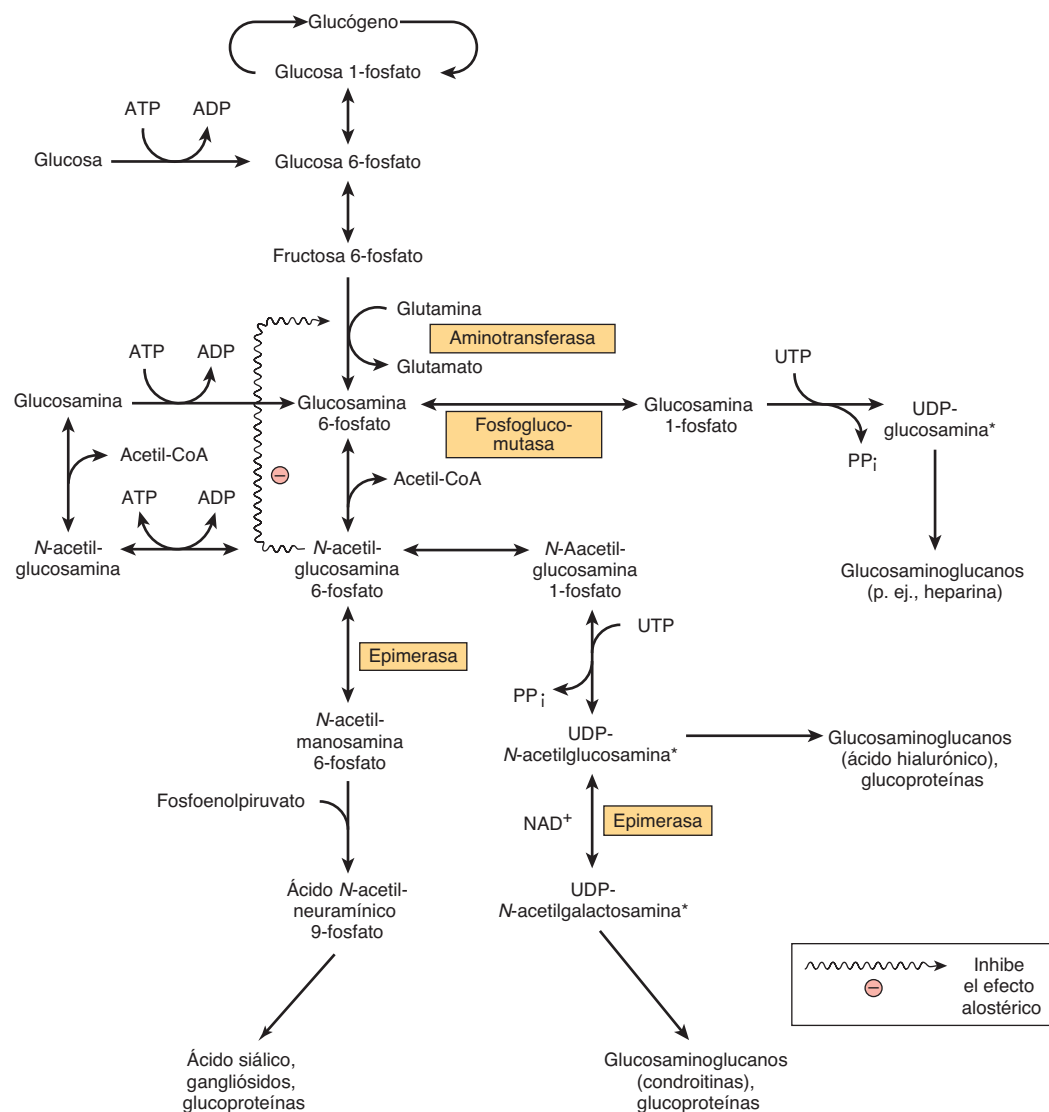


FIGURA 21-7 Resumen de las interrelaciones en el metabolismo de azúcares amino. (*Análogo a UDPGlc.) Otros nucleótidos purina o pirimidina pueden estar enlazados de modo similar a azúcares o azúcares amino. Los ejemplos son difosfato de timidina (TDP)-glucosamina, y TDP-*N*-acetilglucosamina.

hipertriacilglicerolemia —e incremento del colesterol LDL—, que en potencia es aterogénico (cap. 26). Esto se debe a que la fructosa entra a la glucólisis por medio de la fructocinasa, y la fructosa 1-fosfato resultante sortea el paso regulador catalizado por la fosfofructocinasa (cap. 18). Más aún, la carga aguda del hígado con fructosa, como llega a suceder con la administración por vía intravenosa lenta o luego de ingestiones muy altas de fructosa, causa secuestro de fosfato inorgánico en la fructosa 1-fosfato, y síntesis disminuida de ATP. Como resultado, hay menos inhibición de la síntesis de purina *de novo* por el ATP, y la formación de ácido úrico está aumentada, lo que origina hiperuricemia, que es la causa de la gota (cap. 33). Dado que la fructosa se absorbe a partir del intestino delgado mediante difusión mediada por transportador (pasiva), las dosis altas por vía oral pueden llevar a diarrea osmótica.

Los defectos del metabolismo de la fructosa suscitan enfermedad

Una falta de fructocinasa hepática genera **fructosuria esencial**, una enfermedad benigna y asintomática. La falta de aldolasa B, que divide a la fructosa 1-fosfato, lleva a **intolerancia hereditaria a la fructosa**, caracterizada por hipoglucemia profunda y vómito después del consumo de fructosa (o de sacarosa, que da fructosa en el momento de la digestión) (figura 21-5). Las dietas con bajo contenido de fructosa, sorbitol y sacarosa son beneficiosas para ambas enfermedades. Una consecuencia de la intolerancia hereditaria a la fructosa, y de una enfermedad vinculada como resultado de deficiencia de **fructosa 1,6-bisfosfatasa** es la **hipoglucemia** inducida por fructosa a pesar de la presencia de reservas altas de glucógeno, debido a que las

fructosas 1-fosfato y 1,6 bisfosfato inhiben de modo alostérico la glucógeno fosforilasa hepática. El secuestro de fosfato inorgánico también conduce a agotamiento de ATP e hiperuricemia.

La fructosa y el sorbitol en el cristalino se relacionan con catarata de origen diabético

En personas con diabetes mellitus hay concentraciones aumentadas tanto de fructosa como de sorbitol en el cristalino que quizá estén implicadas en la patogenia de la **catarata diabética**. La formación de fructosa a partir de glucosa depende de la **vía del sorbitol (poliol)** (que no se encuentra en el hígado) (figura 21-5); la actividad de dicha vía se incrementa a medida que la concentración de glucosa aumenta en los tejidos que no son sensibles a la insulina, es decir, el cristalino, los nervios periféricos y los glomérulos renales. La **aldosa reductasa** reduce la glucosa a sorbitol, lo cual va seguido por oxidación de este último hacia fructosa en presencia de NAD⁺ y sorbitol deshidrogenasa (poliol deshidrogenasa). El sorbitol no se difunde a través de las membranas celulares, sino que se acumula, lo que causa daño de origen osmótico. Al mismo tiempo, hay decremento de las cifras de mioinositol. En animales de experimentación, la acumulación de sorbitol y la disminución de mioinositol, así como las cataratas diabéticas, pueden prevenirse mediante inhibidores de la aldosa reductasa. En Japón se ha autorizado el uso de un inhibidor para el tratamiento de neuropatía diabética, aunque hay poca o ninguna evidencia de que los inhibidores sean eficaces para prevenir catarata o lentificar la progresión de neuropatía diabética en seres humanos.

Las deficiencias de enzima en la vía de la galactosa causan galactosemia

En las **galactosemias** hay incapacidad para metabolizar galactosa, y pueden producirse por defectos hereditarios de la galactocinasa, uridil transferasa, o 4-epimerasa (figura 21-6A), aunque la deficiencia de **uridil transferasa** es la mejor conocida. La galactosa es un sustrato para la aldosa reductasa, lo que forma galactitol, que se acumula en el cristalino y ocasiona catarata. La enfermedad general es más grave si depende de un defecto de la uridil transferasa, puesto que se acumula galactosa 1-fosfato y agota el fosfato inorgánico en el hígado; por último sobrevienen insuficiencia hepática y deterioro mental. En la deficiencia de uridil transferasa, la epimerasa está presente en cantidades adecuadas, de manera que el paciente galactosémico aún puede formar UDPGal a partir de la glucosa. Esto explica cómo es posible que los niños afectados tengan crecimiento y desarrollo normales pese a las dietas libres de galactosa usadas para controlar los síntomas de la enfermedad.

RESUMEN

- La vía de la pentosa fosfato, presente en el citosol, puede explicar la oxidación completa de glucosa, lo que produce NADPH y CO₂, no así ATP.

- La vía tiene una fase oxidativa, que es irreversible y genera NADPH, y una fase no oxidativa, que es reversible y proporciona precursores de ribosa para la síntesis de nucleótido. La vía completa se encuentra principalmente en los tejidos que tienen un requerimiento de NADPH para síntesis reductivas, por ejemplo, lipogénesis o esteroidogénesis, mientras que la fase no oxidativa está presente en todas las células que requieren ribosa.
- En los eritrocitos, la vía tiene una función importante en la prevención de la hemólisis al proporcionar NADPH para mantener el glutatión en el estado reducido como el sustrato para la glutatión peroxidasa.
- La vía del ácido urónico es la fuente de ácido glucurónico para conjugación de muchas sustancias endógenas y exógenas antes de excreción como glucurónidos en la orina y la bilis.
- La fructosa sortea el principal paso regulador en la glucólisis, catalizado por la fosfofructocinasa, y estimula la síntesis de ácidos grasos y la secreción hepática de triacilglicerol.
- La galactosa se sintetiza a partir de la glucosa en la glándula mamaria en lactación y en otros tejidos donde se necesita para la síntesis de glucolípidos, proteoglucanos y glucoproteínas.

REFERENCIAS

- Ali M, Rellos P, Cox TM: Hereditary fructose intolerance. *J Med Gen* 1998;35:353.
- Cappellini MD, Fiorelli G: Glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. *Lancet* 2008;371:64.
- Dunlop M: Aldose reductase and the role of the polyol pathway in diabetic nephropathy. *Kidney Int* 2000;77:S3.
- Grant CM: Metabolic reconfiguration is a regulated response to oxidative stress. *J Biol* 2008;7:1.
- Hers HG, Hue L: Gluconeogenesis and related aspects of glycolysis. *Annu Rev Biochem* 1983;52:617.
- Horecker BL: The pentose phosphate pathway. *J Biol Chem* 2002; 277:47965.
- Le KA, Tappy L: Metabolic effects of fructose. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2006;9:469.
- Leslie ND: Insights into the pathogenesis of galactosemia. *Ann Rev Nutr* 2003;23:59.
- Manganelli G, Fico A, Martini G, et al: (2010). Discussion on pharmacogenetic interaction in G6PD deficiency and methods to identify potential hemolytic drugs. *Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets* 2010;10:143.
- Mayes PA: Intermediary metabolism of fructose. *Amer J Clin Nutr* 1993;58:754.
- Van den Berghe G: Inborn errors of fructose metabolism. *Ann Rev Nutr* 1994;14:41.
- Veech RL: A humble hexose monophosphate pathway metabolite regulates short- and long-term control of lipogenesis. *Proc Natl Acad Sci USA* 2003;100:5578.
- Wamelink MM, Struys EA, Jakobs C: (2008). The biochemistry, metabolism and inherited defects of the pentose phosphate pathway: a review. *J Inher Metab Dis* 2008;31:703.
- Wong D: Hereditary fructose intolerance. *Mol Genet Metab* 2005;85:165.

Oxidación de ácidos grasos: cetogénesis

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir los procesos mediante los cuales los ácidos grasos son transportados en la sangre y activados y transportados hacia la matriz de las mitocondrias para desintegración para obtención de energía.
- Esbozar la vía de la β -oxidación mediante la cual los ácidos grasos son metabolizados hacia acetil-CoA, y explicar cómo esto lleva a la producción de grandes cantidades de ATP a partir de los equivalentes reductores producidos durante la β -oxidación y metabolismo adicional de la acetil-CoA por medio del ciclo del ácido cítrico.
- Identificar los tres compuestos denominados “cuerpos cetónicos”, y describir las reacciones mediante las cuales se forman en las mitocondrias del hígado.
- Aprender que los cuerpos cetónicos son combustibles importantes para tejidos extrahepáticos, e indicar las condiciones en las cuales se favorecen su síntesis y uso.
- Indicar las tres etapas en el metabolismo de los ácidos grasos en las cuales se regula la cetogénesis.
- Entender que la sobreproducción de cuerpos cetónicos lleva a cetosis y, si es prolongada, a cetoacidosis, e identificar estados patológicos en los que ocurre esto.
- Dar ejemplos de enfermedades asociadas con oxidación alterada de ácidos grasos.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Aun cuando los ácidos grasos son degradados por oxidación hacia acetil-CoA y se sintetizan a partir de esta última, la oxidación de ácidos grasos no es la inversa simple de su biosíntesis, sino que es un proceso por completo diferente que tiene lugar en un compartimiento separado de la célula. La separación entre la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias y la biosíntesis en el citosol permite que cada proceso se controle de modo individual y se integre con los requerimientos del tejido. Cada paso en la oxidación de ácidos grasos incluye derivados acil-CoA, y es catalizado por enzimas separadas, utiliza NAD^+ y FAD como coenzimas, y genera ATP. Es un proceso aerobio; requiere la presencia de oxígeno.

La oxidación aumentada de ácidos grasos es una característica de la inanición y de la diabetes mellitus, que conduce a la producción de **cuerpos cetónicos** por el hígado (**cetosis**). Los cuerpos cetónicos son ácidos, y cuando se producen en exceso durante periodos prolongados, como en la diabetes, dan por resultado **cetoacidosis**, que por último es mortal. Dado que la glu-

coneogénesis depende de la oxidación de ácidos grasos, cualquier deterioro de dicha oxidación da pie a **hipoglucemia**. Esto ocurre en diversos estados de **deficiencia de carnitina** o deficiencias de enzimas esenciales en la oxidación de ácidos grasos, por ejemplo, **carnitina palmitoiltransferasa**, o inhibición de la oxidación de ácidos grasos por venenos, por ejemplo, **hipoglicina**.

LA OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS OCURRE EN LAS MITOCONDRIAS

Los ácidos grasos se transportan en la sangre como ácidos grasos libres (FFA)

Los FFA —también denominados ácidos grasos no esterificados— son ácidos grasos que se encuentran en el **estado no esterificado**. En el plasma, los FFA de cadena más larga se combinan con **albúmina**, y en la célula están fijados a una **proteína de unión a ácido graso** así que, de hecho, nunca son en realidad “libres”.

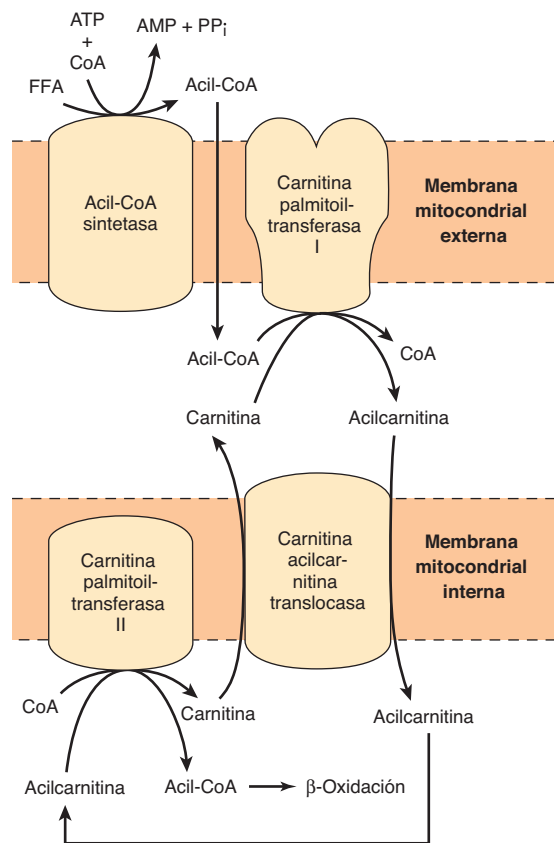


FIGURA 22-1 Función de la carnitina en el transporte de ácidos grasos de cadena larga a través de la membrana mitocondrial interna. La acil-CoA de cadena larga no puede pasar por la membrana mitocondrial interna, pero su producto metabólico, la acilcarnitina, sí puede hacerlo.

Los ácidos grasos de cadena más corta son más hidrosolubles y existen como el ácido no ionizado o como un anión ácido graso.

Los ácidos grasos se activan antes de ser catabolizados

Antes de que los ácidos grasos se puedan catabolizar deben convertirse en un intermediario activo; es el único paso en la degradación completa de un ácido graso que necesita energía proveniente del ATP. En presencia de ATP y coenzima A, la enzima **acil-CoA sintetasa (tiocinasa)** cataliza la conversión de un ácido graso (o FFA) en un “ácido graso activo” o acil-CoA, que usa un fosfato de alta energía con la formación de AMP y PP_i (figura 22-1). La **pirofosfatasa inorgánica** hidroliza al PP_i con pérdida de otro fosfato de alta energía, lo que asegura que la reacción general continúe hasta que se complete. Las acil-CoA sintetasas se encuentran en el retículo endoplásmico, los peroxisomas, y dentro y sobre la membrana externa de las mitocondrias.

Los ácidos grasos de cadena larga penetran en la membrana mitocondrial interna como derivados de carnitina

La **carnitina** (β-hidroxi-γ-trimetilamonio butirato), (CH₃)₃N⁺—CH₂—CH(OH)—CH₂—COO⁻, se encuentra ampliamente dis-

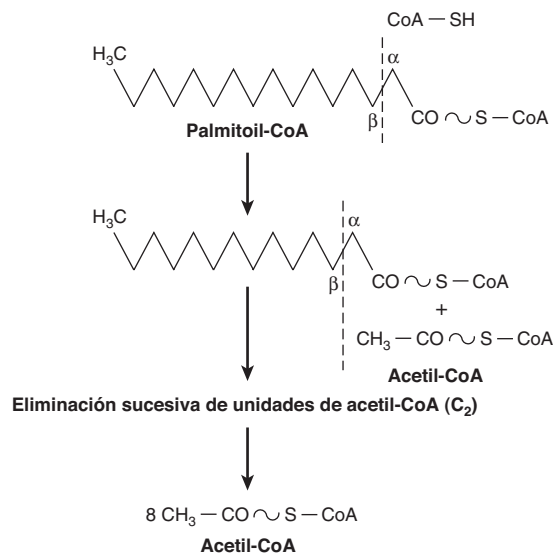


FIGURA 22-2 Perspectiva de la β-oxidación de ácidos grasos.

tribuida, y es en particular abundante en el músculo. La acil-CoA de cadena larga (o FFA) no puede penetrar en la membrana interna de las mitocondrias. Sin embargo, en presencia de carnitina, la **carnitina palmitoiltransferasa-I**, ubicada en la membrana mitocondrial externa, convierte a la acil-CoA de cadena larga en **acilcarnitina**, que tiene la capacidad para penetrar en la membrana interna y tener acceso al sistema de enzimas de β-oxidación (figura 22-1). La **carnitina-acilcarnitina translocasa** actúa como un transportador de intercambio de membrana interna. La acilcarnitina es transportada hacia adentro, acoplada con el transporte hacia afuera de una molécula de carnitina. A continuación la acilcarnitina reacciona con la CoA, lo cual es catalizado por la **carnitina palmitoiltransferasa-II**, ubicada en el interior de la membrana interna, con lo que vuelve a formarse acil-CoA en la matriz mitocondrial, y se libera carnitina.

LA β-OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS COMPRENDE DIVISIÓN SUCESIVA CON LIBERACIÓN DE ACETIL-CoA

En la **β-oxidación** (figura 22-2), dos carbonos a la vez se separan de moléculas de acil-CoA, empezando en el extremo carbonilo. La cadena se rompe entre los átomos de carbono α(2) y β(3) —de ahí el nombre β-oxidación—. Las unidades de dos carbonos que se forman son acetil-CoA; así, la palmitoil-CoA forma ocho moléculas de acetil-CoA.

La secuencia de reacción cíclica genera FADH₂ y NADH

Varias enzimas, conocidas en conjunto como “ácido graso oxidasas”, se encuentran en la matriz mitocondrial o membrana interna adyacentes a la cadena respiratoria. Estas catalizan la oxidación de acil-CoA hacia acetil-CoA; el sistema está acoplado con la fosforilación de ADP hacia ATP (figura 22-3).

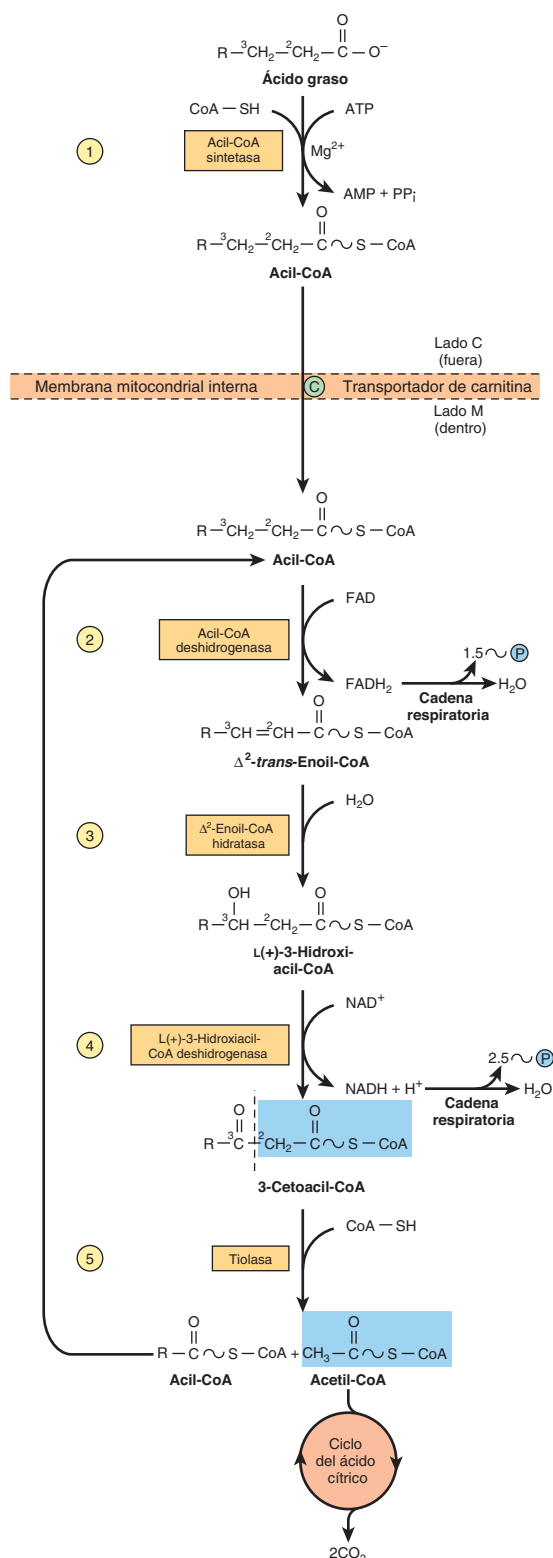


FIGURA 22-3 β-Oxidación de ácidos grasos. La acil-CoA de cadena larga pasa por ciclos a través de reacciones, a ②-④; cada ciclo, la tiolasa separa acetil-CoA (reacción ⑤). Cuando el radical acilo sólo tiene cuatro átomos de carbono de longitud, se forman dos moléculas de acetil-CoA en la reacción ⑤.

El primer paso es la eliminación de dos átomos de hidrógeno de los átomos de carbono 2(α) y 3(β), lo cual es catalizado por la **acil-CoA deshidrogenasa**, y requiere FAD. Esto origina la

formación de Δ^2 -*trans*-enol-CoA y FADH_2 . La reoxidación de FADH_2 por la cadena respiratoria necesita la mediación de otra flavoproteína, llamada **flavoproteína transferidora de electrón** (cap. 12). Se añade agua para saturar el doble enlace y formar 3-hidroxiacil-CoA, lo cual es catalizado por la Δ^2 -**enol-CoA hidratasa**. El derivado 3-hidroxi pasa por más deshidrogenación en el carbono 3, catalizado por la **L(+)-3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa** para formar el compuesto 3-cetoacil-CoA correspondiente. En este caso, el NAD^+ es la coenzima involucrada. Por último, la 3-cetoacil-CoA se divide en la posición 2,3 por medio de la **tiolasa** (3-cetoacil-CoA-tiolasa), lo que forma acetil-CoA y una nueva acil-CoA dos carbonos más corta que la molécula de acil-CoA original. La acil-CoA formada en la reacción de división vuelve a entrar a la vía oxidativa en la reacción 2 (figura 22-3). De este modo, un ácido graso de cadena larga puede degradarse por completo hacia acetil-CoA (unidades C_2). Puesto que la acetil-CoA se puede oxidar hacia CO_2 y agua mediante el ciclo del ácido cítrico (que también se encuentra dentro de las mitocondrias), se logra la oxidación completa de ácidos grasos.

La oxidación de un ácido graso con un número impar de átomos de carbono da acetil-CoA más una molécula de propionil-CoA

Los ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono se oxidan por medio de la vía de la β-oxidación, lo que produce acetil-CoA, hasta que queda un residuo de tres carbonos (propionil-CoA). Este compuesto se convierte en succinil-CoA, un constituyente del ciclo del ácido cítrico (figura 20-2). En consecuencia, **el residuo propionilo de un ácido graso de cadena impar es la única parte de un ácido graso que es glucogénica**.

La oxidación de ácidos grasos produce una gran cantidad de ATP

El transporte en la cadena respiratoria de electrones desde FADH_2 y NADH lleva a la síntesis de cuatro fosfatos de alta energía (cap. 13) para cada uno de los siete ciclos necesarios para la desintegración del ácido graso C16, palmitato, hacia acetil-CoA ($7 \times 4 = 28$). Se forma un total de 8 mol de acetil-CoA y cada uno da lugar a 10 mol de ATP en el momento de la oxidación en el ciclo del ácido cítrico, lo que hace $8 \times 10 = 80$ mol. Dos deben sustraerse para la activación inicial del ácido graso, lo que da una ganancia neta de 106 mol de ATP por cada mol de palmitato, o $106 \times 51.6^* = 5\,470$ kJ; esto representa 68% de la energía libre de combustión del ácido palmítico.

Los peroxisomas oxidan ácidos grasos de cadena muy larga

Una forma modificada de β-oxidación se encuentra en los **peroxisomas**, y conduce a la formación de acetil-CoA y H_2O_2 (a partir del paso de deshidrogenasa enlazado a flavoproteína), que

* ΔG para la reacción de ATP, como se explica en el capítulo 18.

se desintegra mediante catalasa (cap. 12). Así, esta deshidrogenación en peroxisomas no está enlazada de modo directo a fosforilación y la generación de ATP. El sistema facilita la oxidación de **ácidos grasos de cadena muy larga** (p. ej., C_{20} , C_{22}). Estas enzimas se inducen por dietas con alto contenido de grasa, y en algunas especies por fármacos hipolipemiantes como el clofibrato.

Las enzimas en peroxisomas no atacan a ácidos grasos de cadena más corta; la secuencia de β -oxidación termina en octanoil-CoA. Los grupos octanoilo y acetilo se oxidan más en las mitocondrias. Otra función de la β -oxidación peroxisómica es acortar la cadena lateral de colesterol en la formación de ácido biliar (cap. 26). Asimismo, los peroxisomas participan en la síntesis de glicerolípidos éter (cap. 24), colesterol y dolicol (figura 26-2).

LA OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS OCURRE POR MEDIO DE UNA VÍA DE β -OXIDACIÓN MODIFICADA

Los ésteres CoA de ácidos grasos insaturados se degradan mediante las enzimas que en circunstancias normales se encargan de la β -oxidación hasta que se forma un compuesto Δ^3 -*cis*-acil-CoA o uno Δ^4 -*cis*-acil-CoA, de acuerdo a la posición de los dobles enlaces (figura 22-4). El compuesto anterior se isomeriza (Δ^3 -*cis* $\rightarrow$ Δ^2 -*trans*-enoil-CoA isomerasa) hacia la etapa de β -oxidación Δ^2 -*trans*-CoA correspondiente para hidratación y oxidación subsiguientes. Cualquier Δ^4 -*cis*-acil-CoA que quede, como en el caso del ácido linoleico, o que entre a la vía en este punto después de conversión por la acil-CoA deshidrogenasa hacia Δ^2 -*trans*- Δ^4 -*cis*-dienoil-CoA, luego se metaboliza como se indica en la figura 22-4.

LA CETOGÉNESIS SUCEDÉ CUANDO HAY UN ÍNDICE ALTO DE OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS EN EL HÍGADO

En condiciones metabólicas relacionadas con un índice alto de oxidación de ácidos grasos, el hígado produce considerables cantidades de **acetoacetato** y **D(-)-3-hidroxibutirato** (β -hidroxibutirato). El acetoacetato pasa de manera continua por descarboxilación espontánea para dar **acetona**. Estas tres sustancias se conocen en conjunto como **cuerpos cetónicos** (también denominados cuerpos de acetona o [de modo incorrecto*] “cetonas”) (figura 22-5). El acetoacetato y el 3-hidroxibutirato son interconvertidos por la enzima mitocondrial **D(-)-3-hidroxibutirato deshidrogenasa**; el equilibrio es controlado por la proporción

* El término “cetonas” no debe usarse porque el 3-hidroxibutirato no es una cetona y hay cetonas en la sangre que no son cuerpos cetónicos, como el piruvato y la fructosa.

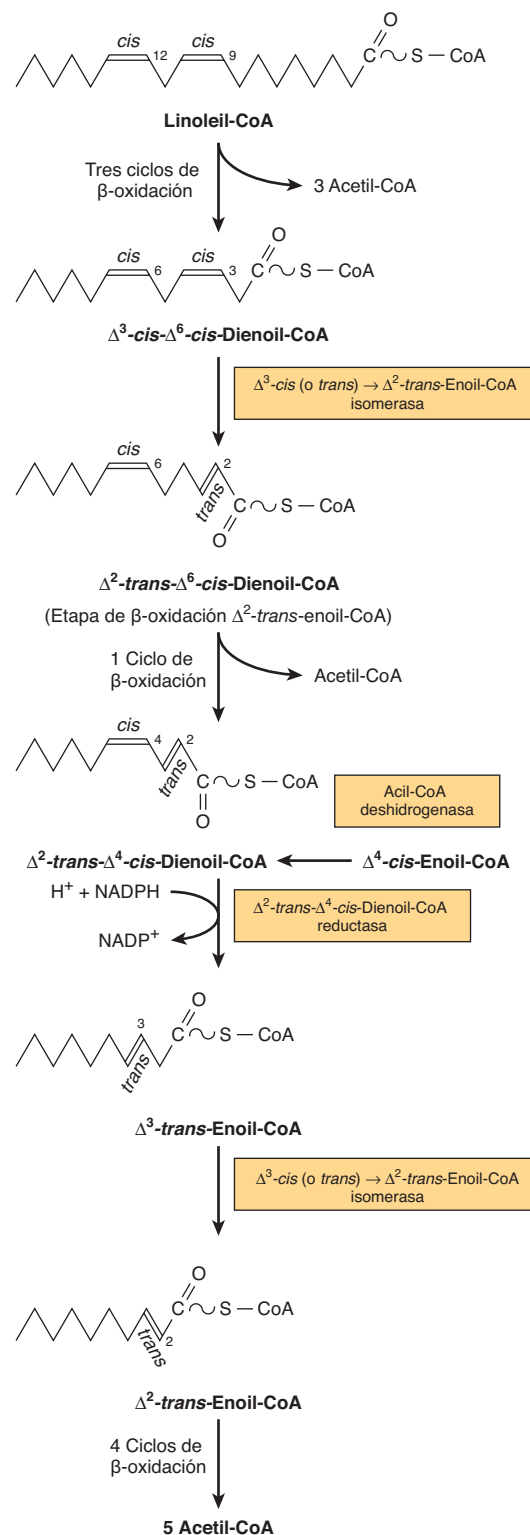


FIGURA 22-4 Secuencia de reacciones en la oxidación de ácidos grasos insaturados, por ejemplo, ácido linoleico. Los ácidos grasos Δ^4 -*cis* o los ácidos grasos que forman Δ^4 -*cis*-enoil-CoA entran a la vía en la posición mostrada. El NADPH para el paso de la dienoil-CoA reductasa es proporcionado por fuentes intramitocondriales, como la glutamato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa y NAD(P)H transhidrogenasa.

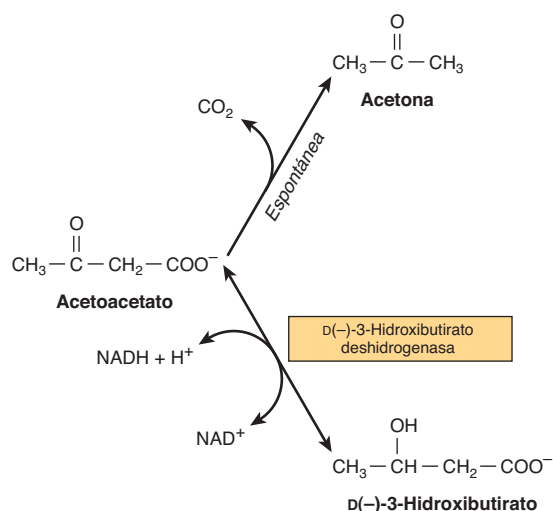


FIGURA 22-5 Interrelaciones de los cuerpos cetónicos. La D(-)-3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintasa es una enzima mitocondrial.

$[\text{NAD}^+]/[\text{NADH}]$ mitocondrial, es decir, el **estado de redox**. La concentración de cuerpos cetónicos totales en la sangre de mamíferos bien alimentados por lo normal no excede 0.2 mmol/L excepto en rumiantes, en los cuales se forma de manera continua 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA a partir de ácido butírico (un producto de la fermentación en el rumen) en la pared del rumen. *In vivo*, el hígado parece ser el único órgano en no rumiantes que contribuye con cantidades importantes de cuerpos cetónicos a la sangre. Los tejidos extrahepáticos los utilizan como sustratos respiratorios. El flujo neto de cuerpos cetónicos desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos da por resultado síntesis hepática activa, junto con utilización muy baja. Ocurre la situación inversa en tejidos extrahepáticos (figura 22-6).

La 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) es un intermediario en la vía de la cetogénesis

Las enzimas de las cuales depende la formación de cuerpos cetónicos se relacionan sobre todo con las mitocondrias. Dos moléculas de acetil-CoA formadas en la β -oxidación se condensan para formar acetoacetyl-CoA por medio de una reversión de la reacción de la **tiolasa**. La acetoacetyl-CoA, que es el material inicial para la cetogénesis, también surge de modo directo a partir de los cuatro carbonos terminales de un ácido graso en el transcurso de la β -oxidación (figura 22-7). La condensación de acetoacetyl-CoA con otra molécula de acetil-CoA mediante la **3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintasa** forma 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA). La **3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA liasa** hace entonces que la acetil-CoA se separe de la HMG-CoA, lo que deja acetoacetato libre. Los átomos de carbono separados en la molécula de acetil-CoA se derivan de la molécula de acetoacetyl-CoA original. **Ambas enzimas deben estar presentes en las mitocondrias para que tenga lugar la cetogénesis**. Esto sólo ocurre en el hígado y el epitelio del rumen. Desde el punto de vista cuantitativo, el D(-)-3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA es el cuerpo cetónico predominante presente en la sangre y la orina cuando hay cetosis.

Los cuerpos cetónicos sirven como un combustible para tejidos extrahepáticos

Si bien un mecanismo enzimático activo produce acetoacetato a partir de acetoacetyl-CoA en el hígado, el acetoacetato, una vez formado, no se puede reactivar de manera directa salvo en el citosol, donde se usa en una vía mucho menos activa como un precursor en la síntesis de colesterol. Esto explica la producción neta de cuerpos cetónicos por el hígado.

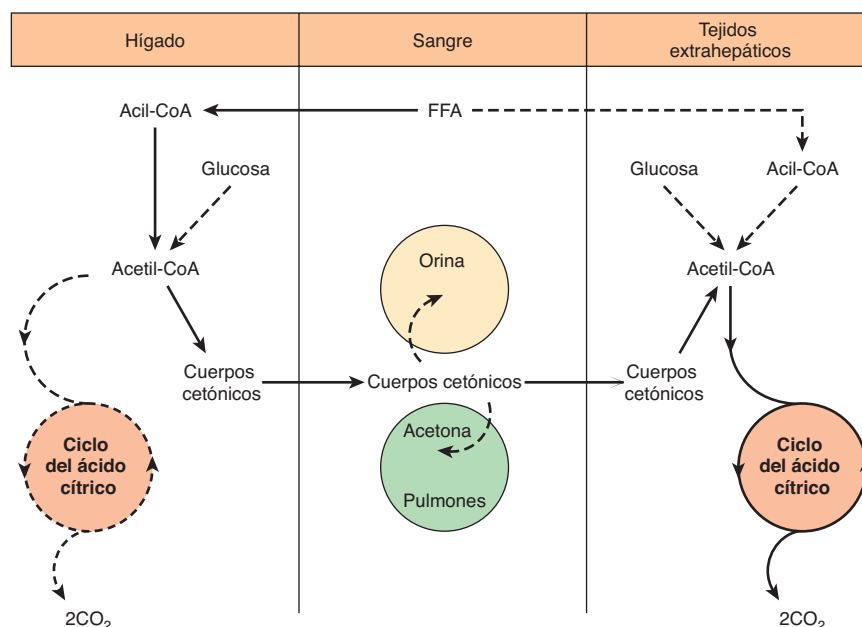


FIGURA 22-6 Formación, utilización y excreción de cuerpos cetónicos. (Las flechas continuas indican la principal vía.)

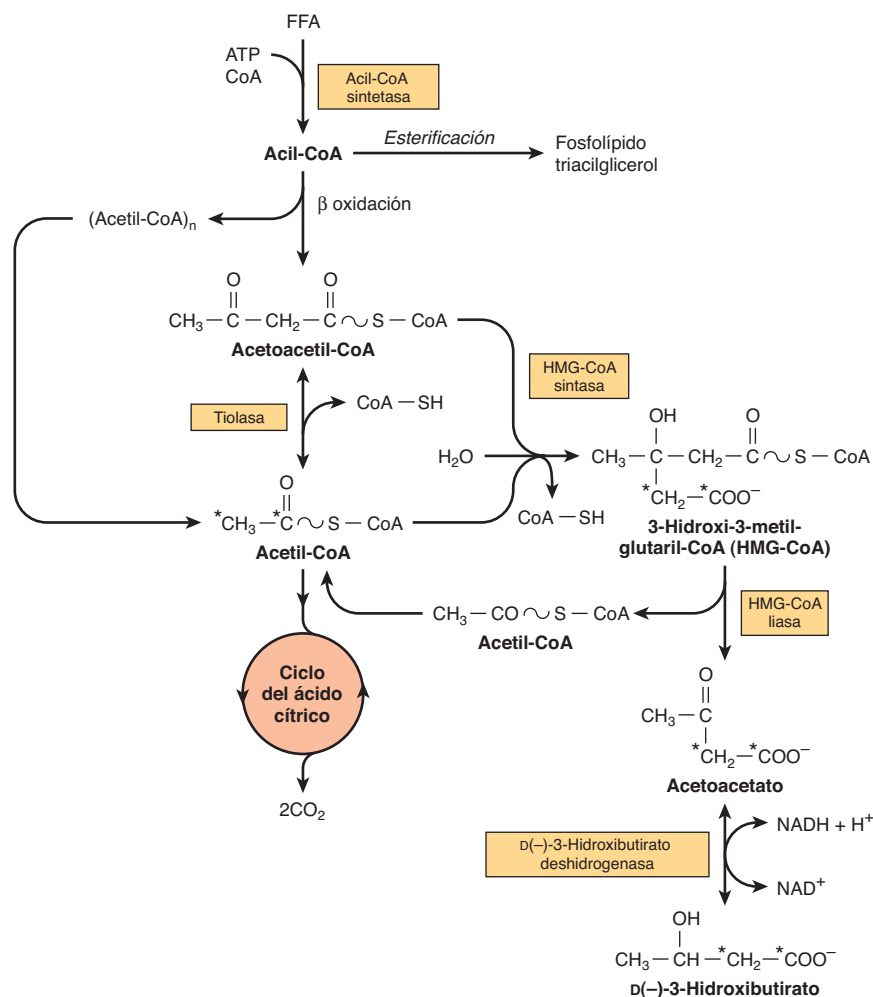


FIGURA 22-7 Vías de la cetogénesis en el hígado. (FFA, ácidos grasos libres.)

En tejidos extrahepáticos, el acetoacetato se activa hacia acetoacetyl-CoA por medio de la **succinil-CoA-acetoacetato CoA transferasa**. La CoA se transfiere desde la succinil-CoA para formar acetoacetyl-CoA (figura 22-8). Con la adición de una CoA, la acetoacetyl-CoA se divide en dos acetil-CoA mediante tiolasa, y se oxida en el ciclo del ácido cítrico. Si hay incremento de las cifras sanguíneas, la oxidación de cuerpos cetónicos aumenta hasta que, a una concentración de alrededor de 12 mmol/L, saturan la maquinaria oxidativa. Cuando sucede esto, una proporción grande del consumo de oxígeno puede explicarse por la oxidación de cuerpos cetónicos.

En la mayor parte de los casos, la **cetonemia se debe a incremento de la producción de cuerpos cetónicos** por el hígado, más que a una deficiencia de su utilización por los tejidos extrahepáticos. Aun cuando los tejidos extrahepáticos oxidan con facilidad el acetoacetato y el D(-)-3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, la acetona es difícil de oxidar *in vivo*, y en gran parte se volatiliza en los pulmones.

En la cetonemia moderada, la pérdida de cuerpos cetónicos por medio de la orina sólo es un porcentaje bajo de la producción y utilización totales de cuerpos cetónicos. Dado que hay efectos parecidos a umbral renal (no hay un umbral verdadero) que varían entre especies e individuos, el método preferido para

evaluar la gravedad de la cetosis es la medición de la cetonemia, no de la cetonuria.

LA CETOGÉNESIS ESTÁ REGULADA EN TRES PASOS CRUCIALES

1. La cetosis no sucede *in vivo* a menos que haya un aumento de las cifras de FFA circulantes que surgen a partir de lipólisis de triacilglicérol en tejido adiposo. **Los FFA son los precursores de cuerpos cetónicos en el hígado**; este último, en condiciones tanto posprandiales como de ayuno, extrae alrededor de 30% de los FFA que pasan por él, de modo que a concentraciones altas el flujo que pasa hacia el hígado es considerable. **Por ende, los factores que regulan la movilización de FFA desde el tejido adiposo son importantes en el control de la cetogénesis** (figuras 22-9 y 25-8).
2. Después de captación por el hígado, los FFA son objeto de **β-oxidación** hacia CO₂ o cuerpos cetónicos, o de **esterificación** hacia triacilglicérol y fosfolípido. Hay regulación de la entrada de ácidos grasos hacia la vía oxidativa mediante la **carnitina palmitoiltransferasa-I** (CPT-I), y el resto de los ácidos grasos captados se esterifica. La actividad de CPT-I

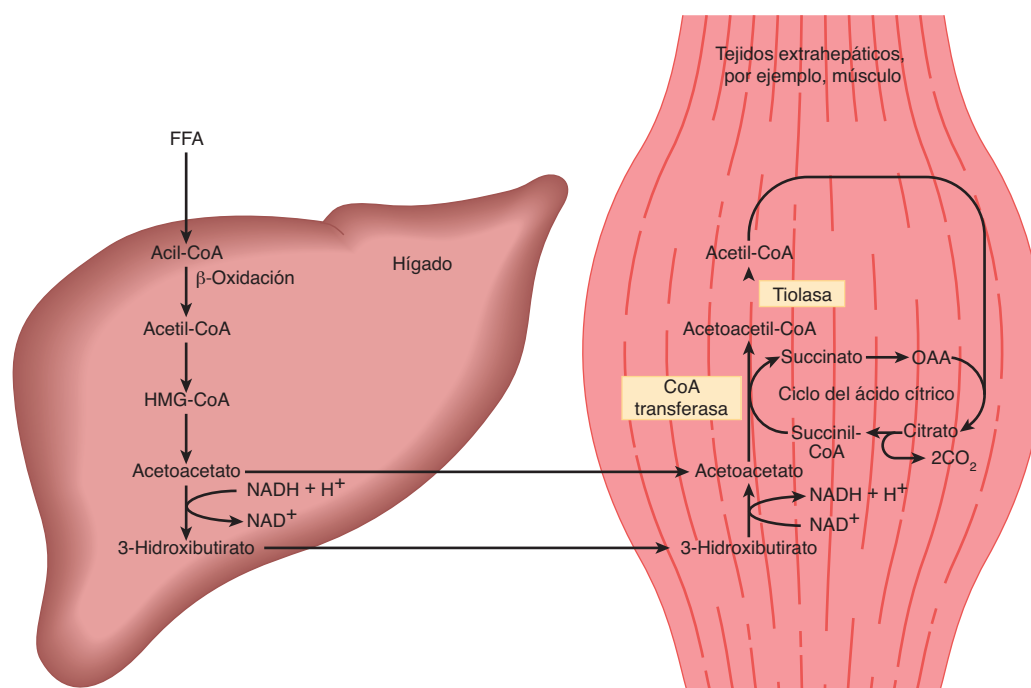


FIGURA 22-8 Transporte de cuerpos cetónicos desde el hígado y vías de utilización y oxidación en tejidos extrahepáticos.

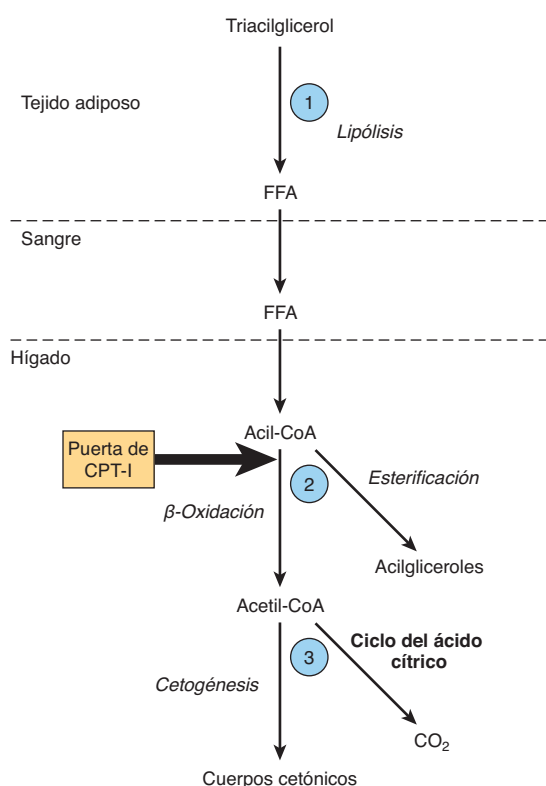


FIGURA 22-9 Regulación de la cetogénesis. ①-③ muestran tres pasos cruciales en la vía del metabolismo de FFA que determinan la magnitud de la cetogénesis. (CPT-I, carnitina palmitoiltransferasa-I.)

es baja en el estado posprandial, lo que da pie a depresión de la oxidación de ácidos grasos, y alta en la inanición, lo que permite que haya incremento de la oxidación de ácidos grasos. La **malonil-CoA**, el intermediario inicial en la biosíntesis de ácidos grasos (figura 23-1), formado por la acetil-CoA carboxilasa en el estado posprandial, es un potente inhibidor de la CPT-I (**figura 22-10**). En estas circunstancias, los FFA entran a la célula hepática en cifras bajas, y casi todos se esterifican hacia acilgliceroles y se transportan hacia afuera del hígado en **lipoproteínas de muy baja densidad** (VLDL). Empero, conforme la concentración de FFA aumenta con el inicio de inanición, la acil-CoA inhibe de manera directa a la acetil-CoA carboxilasa, y la (malonil-CoA) disminuye, lo que libera la inhibición de la CPT-I y permite que más acil-CoA pase por β -oxidación. Estos eventos se refuerzan en la inanición por un decremento de la **proporción (insulina)/(glucagón)**. Así, la β -oxidación por FFA está controlada por la puerta de CPT-I hacia la mitocondria, y el saldo de la captación de FFA no oxidado es esterificado.

3. Por su parte, la acetil-CoA formada en la β -oxidación se oxida en el ciclo del ácido cítrico, o entra en la vía de la cetogénesis para formar cuerpos cetónicos. A medida que las cifras de FFA séricos se incrementan, proporcionalmente más FFA se convierte en cuerpos cetónicos, y menos se oxida por medio del ciclo del ácido cítrico hacia CO_2 . La partición de acetil-CoA entre la vía cetogénica y la vía de oxidación hacia CO_2 está regulada de modo que la energía libre total captada en ATP que se produce por la oxidación de FFA permanece constante conforme su concentración en el suero cambia. Esto se aprecia cuando se comprende que la oxidación completa de 1 mol de palmitato implica una

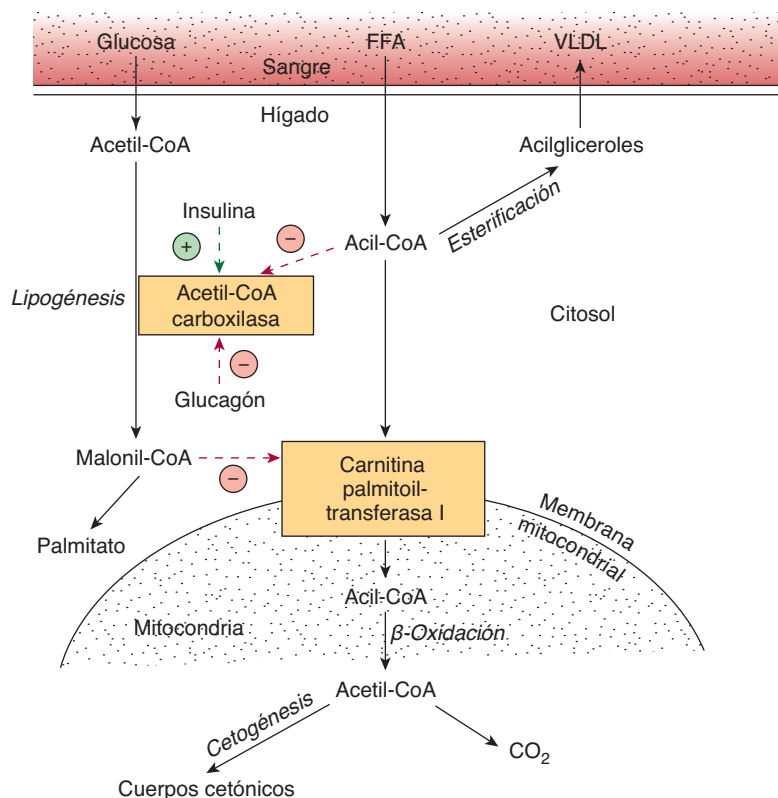


FIGURA 22-10 Regulación de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga en el hígado. (FFA, ácidos grasos libres; VLDL, lipoproteína de muy baja densidad.) Los efectos reguladores positivo (⊕) y negativo (⊖) están representados mediante flechas discontinuas, y el flujo de sustrato por flechas continuas.

producción neta de 106 mol de ATP mediante β -oxidación y producción de CO_2 en el ciclo del ácido cítrico (véase antes), mientras que sólo se producen 26 mol de ATP cuando el acetoacetato es el producto terminal, y sólo 21 mol cuando el 3-hidroxibutirato es dicho producto. De esta manera, la cetogénesis puede considerarse un mecanismo que permite al hígado oxidar cantidades crecientes de ácidos grasos dentro de las restricciones de un sistema estrechamente acoplado de fosforilación oxidativa.

Una aminoración de las cifras de oxaloacetato, en particular dentro de la mitocondria, es posible que altere la capacidad del ciclo del ácido cítrico para metabolizar acetil-CoA y desviar la oxidación de ácidos grasos hacia la cetogénesis. Esa disminución puede ocurrir debido a un aumento de la proporción $(\text{NADH})/(\text{NAD}^+)$ suscitado por incremento de la β -oxidación de ácidos grasos que afecta el equilibrio entre oxaloacetato y malato, lo que lleva a un decremento de la concentración de oxaloacetato, y cuando la gluconeogénesis está alta, lo que sobreviene cuando las cifras sanguíneas de glucosa son bajas. La activación de piruvato carboxilasa, que cataliza la conversión de piruvato en oxaloacetato, por medio de acetil-CoA, alivia en forma parcial este problema, pero en circunstancias como inanición y diabetes mellitus no tratada, los cuerpos cetónicos se producen en exceso, lo que origina cetosis.

ASPECTOS CLÍNICOS

La oxidación alterada de ácidos grasos da lugar a enfermedades que suelen mostrar vínculo con hipoglucemia

La **deficiencia de carnitina** puede aparecer sobre todo en el recién nacido —de modo particular en lactantes pretérmino— debido a biosíntesis inadecuada o escape renal. Las pérdidas también llegan a suceder en la hemodiálisis. Ello sugiere que en algunos enfermos el requerimiento de carnitina en la dieta es parecido al de una vitamina. Los síntomas de deficiencia son hipoglucemia, que es una consecuencia de oxidación alterada de ácidos grasos, y acumulación de lípido con debilidad muscular. El tratamiento consta de complementos de carnitina por vía oral.

La **deficiencia** hereditaria de **CPT-I** sólo afecta el hígado y ocasiona oxidación de ácidos grasos y cetogénesis reducidas, con hipoglucemia. La **deficiencia de CPT-II** afecta de modo primario el músculo estriado y, cuando es grave, el hígado. Los medicamentos sulfonilurea (**gliburida** [**glibenclamida**] y **tolbutamida**), usados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, reducen la oxidación de ácidos grasos y, por consiguiente, la hiperglucemia al inhibir la CPT-I.

Los defectos hereditarios de las enzimas de la β -oxidación y de la cetogénesis también llevan a hipoglucemia no cetósica,

coma e hígado graso. Se conocen defectos en la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadenas larga y corta (la deficiencia de la enzima de cadena larga puede ser una causa de **hígado graso agudo del embarazo**). La **deficiencia de 3-cetoacil-CoA tiolasa** y de **HMG-CoA liasa** también afecta la degradación de leucina, un aminoácido cetogénico (cap. 29).

La **enfermedad del vómito jamaicano** se produce por comer la fruta no madura del árbol *Blighia sapida*, que contiene la toxina **hipoglicina**, la cual desactiva a la acil-CoA deshidrogenasa de cadenas media y corta, lo que inhibe la β -oxidación y origina hipoglucemia. La **aciduria dicarboxílica** se caracteriza por la excreción de ácidos C_6 - C_{10} ω -dicarboxílicos y por hipoglucemia no cetósica, y se produce por una falta de **acil-CoA deshidrogenasa de cadena media** mitocondrial. La **enfermedad de Refsum** es un raro trastorno neurológico debido a un defecto metabólico que causa la acumulación de ácido fitánico, que se encuentra en productos lácteos, y en la grasa y carne de rumiantes. Se cree que dicho ácido tiene efectos patológicos sobre la fusión de membrana, la prenilación de proteína y la expresión de gen. El **síndrome de Zellweger (cerebrohepatorrenal)** ocurre en individuos que tienen una rara falta hereditaria de peroxisomas en todos los tejidos. Acumulan ácidos C_{26} - C_{38} polienoicos en el tejido cerebral, y muestran una pérdida generalizada de funciones de peroxisomas. La enfermedad suscita síntomas neurológicos graves, y la mayoría de los sujetos muere en el transcurso del primer año de vida.

La cetoacidosis se produce por cetosis prolongada

La presencia de cantidades más altas que lo normal de cuerpos cetónicos en la sangre o la orina constituye la **cetonemia** (hipercetonemia) o **cetonuria**, respectivamente. El estado general se llama **cetosis**. La forma básica de la cetosis sucede en la **inanición**, y comprende agotamiento del carbohidrato disponible junto con movilización de FFA. Este modelo general de metabolismo se exagera para producir los estados patológicos que se encuentran en la **diabetes mellitus, la forma tipo 2 la cual es cada vez más frecuente en países occidentales; la enfermedad de los corderos gemelos, y la cetosis en ganado vacuno en lactación**. Las formas no patológicas de cetosis se encuentran en situaciones de alimentación con alto contenido de grasa, y luego de ejercicio intenso durante el estado posterior a la absorción.

Los ácidos acetoacético y 3-hidroxibutírico son moderadamente fuertes, y están amortiguados cuando están presentes en

sangre u otros tejidos. Con todo, su excreción continua en gran cantidad agota de manera progresiva la reserva de álcalis, lo que produce **cetoacidosis**. Esto puede ser mortal en la **diabetes mellitus** no controlada.

RESUMEN

- La oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias conduce a la generación de grandes cantidades de ATP mediante un proceso llamado β -oxidación que divide unidades de acetyl-CoA de modo secuencial a partir de cadenas de acil graso. La acetyl-CoA se oxida en el ciclo del ácido cítrico, lo que genera más ATP.
- Los cuerpos cetónicos (acetoacetato, 3-hidroxibutirato y acetona) se forman en las mitocondrias hepáticas, cuando hay un índice alto de oxidación de ácidos grasos. La vía de la cetogénesis incluye síntesis y desintegración de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) por medio de dos enzimas clave, la HMG-CoA sintasa y la HMG-CoA liasa.
- Los cuerpos cetónicos son combustibles importantes en tejidos extrahepáticos.
- La cetogénesis se regula con tres pasos cruciales: 1) el control de la movilización de FFA desde el tejido adiposo; 2) la actividad de la carnitina palmitoiltransferasa-I en el hígado, que determina la proporción del flujo de ácidos grasos que se oxida en lugar de esterificarse, y 3) partición de acetyl-CoA entre la vía de la cetogénesis y el ciclo del ácido cítrico.
- Las enfermedades relacionadas con deterioro de la oxidación de ácidos grasos llevan a hipoglucemia, infiltración grasa de órganos, e hipocetonemia.
- La cetosis es leve en la inanición pero grave en la diabetes mellitus y en la cetosis de rumiantes.

REFERENCIAS

- Eaton S, Bartlett K, Pourfarzam M: Mammalian mitochondrial β -oxidation. *Biochem J* 1996;320:345.
- Fukao T, Lopaschuk GD, Mitchell GA: Pathways and control of ketone body metabolism: on the fringe of lipid metabolism. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids* 2004;70:243.
- Gurr MI, Harwood JL, Frayn K: *Lipid Biochemistry*. Blackwell Publishing, 2002.
- Reddy JK, Mannaerts GP: Peroxisomal lipid metabolism. *Annu Rev Nutr* 1994;14:343.
- Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 8th ed. McGraw-Hill, 2001.
- Wood PA: Defects in mitochondrial beta-oxidation of fatty acids. *Curr Opin Lipidol* 1999;10:107.

Biosíntesis de ácidos grasos y eicosanoides

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir la reacción catalizada por la acetil-CoA carboxilasa, y entender los mecanismos mediante los cuales se regula su actividad para controlar la tasa de síntesis de ácidos grasos.
- Esbozar la estructura del complejo multienzimático de la ácido graso sintasa, indicando la secuencia de enzimas en las dos cadenas peptídicas del homodímero.
- Explicar cómo los ácidos grasos de cadena larga son sintetizados por medio de la condensación repetida de dos unidades de carbono, con favorecimiento de la formación del palmitato de 16 carbonos en casi todos los tejidos, e identificar los cofactores requeridos.
- Indicar las fuentes de equivalentes reductores (NADPH) para la síntesis de ácidos grasos.
- Entender cómo el estado nutricional regula la síntesis de ácidos grasos, e identificar otros mecanismos de control que operan además de la modulación de la actividad de la acetil-CoA carboxilasa.
- Identificar los ácidos grasos esenciales desde el punto de vista nutricional, y explicar por qué no se pueden sintetizar en el organismo.
- Explicar cómo los ácidos grasos poliinsaturados son sintetizados mediante desaturasa y enzimas de alargamiento.
- Esbozar las vías de la ciclooxigenasa y de la lipooxigenasa de las cuales depende la formación de las diversas clases de eicosanoides.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Los ácidos grasos se sintetizan por medio de un **sistema extra-mitocondrial** que se encarga de la síntesis completa de palmitato a partir de acetil-CoA en el citosol. En casi todos los mamíferos, la glucosa es el sustrato primario para la lipogénesis, pero en rumiantes es el acetato, la principal molécula combustible producida por la dieta. En seres humanos no se han informado enfermedades cruciales de la vía. Sin embargo, en la **diabetes mellitus** tipo 1 (insulinodependiente) hay inhibición de la lipogénesis, y las variaciones en la actividad del proceso influyen sobre la naturaleza y extensión de la **obesidad**.

Los ácidos grasos insaturados en fosfolípidos de la membrana celular tienen importancia en el mantenimiento de la fluidez de la membrana. Se considera que una proporción entre ácidos grasos poliinsaturados y saturados (proporción P:S) alta en la dieta es beneficiosa para prevenir cardiopatía coronaria. Los tejidos animales tienen capacidad limitada para desaturar ácidos grasos, y requieren ciertos ácidos grasos poliinsaturados provenientes de la dieta, derivados de vegetales. Estos **ácidos**

grasos esenciales se usan para formar ácidos grasos eicosanoides (C_{20}), que dan lugar a los **eicosanoides** prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas. Las prostaglandinas median la **inflamación** y el **dolor** e inducen el **sueño**; también regulan la **coagulación de la sangre** y la **reproducción**. Los **antiinflamatorios no esteroideos (AINE)**, como el ácido acetil-salicílico (**aspirina**) y el **ibuprofeno**, actúan al inhibir la síntesis de prostaglandina. Los leucotrienos tienen propiedades de contracción muscular y quimiotácticas, y son importantes en reacciones alérgicas e inflamación.

LA PRINCIPAL VÍA PARA LA SÍNTESIS DE NOVO DE ÁCIDOS GRASOS (LIPOGÉNESIS) OCURRE EN EL CITOSOL

Este sistema está presente en muchos tejidos, entre ellos hepático, renal, pulmonar, de la glándula mamaria y adiposo. Sus re-

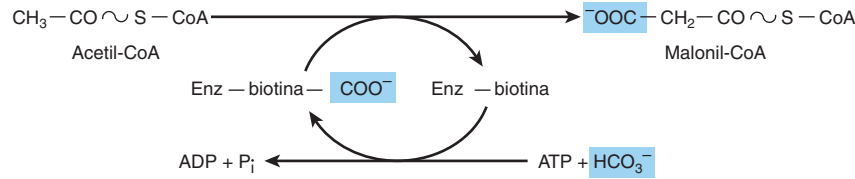


FIGURA 23-1 Biosíntesis de malonil-CoA. (Enz, acetil-CoA carboxilasa.)

querimientos de cofactor incluyen NADPH, ATP, Mn^{2+} , biotina y HCO_3^- (una fuente de CO_2). La **acetil-CoA** es el sustrato inmediato y el **palmitato libre** es el producto terminal.

La producción de malonil-CoA es el paso inicial y controlador en la síntesis de ácidos grasos

El bicarbonato como una fuente de CO_2 se necesita en la reacción inicial para la carboxilación de la acetil-CoA hacia **malonil-CoA** en presencia de ATP y **acetil-CoA carboxilasa**. Esta última tiene un requerimiento de la vitamina B **biotina** (figura 23-1). La enzima es una **proteína multienzimática** que contiene un número variable de subunidades idénticas, cada una de las cuales contiene biotina, biotina carboxilasa, proteína acarreadora de carboxilo biotina y transcarboxilasa, así como un sitio alostérico regulador. La reacción tiene lugar en dos pasos: 1) carboxilación de biotina que comprende ATP y 2) transferencia del grupo carboxilo hacia la acetil-CoA para formar malonil-CoA.

El complejo de ácido graso sintasa es un homodímero de dos cadenas polipeptídicas que contienen seis actividades enzimáticas

En mamíferos, las enzimas individuales del sistema de la ácido graso sintasa están enlazadas en un complejo polipeptídico multienzimático que incorpora la **proteína transportadora de acilo (ACP)**, que adopta el papel de la CoA. Contiene la vitamina **ácido pantoténico** en la forma de 4'-fosfopanteteína (figura 44-18). En la estructura primaria de la proteína, los dominios enzimáticos están enlazados en la secuencia que se muestra en la figura 23-2. Sin embargo, la cristalografía de rayos X de la estructura tridimensional ha mostrado que el complejo es un homodímero, con dos subunidades idénticas, cada una de las cuales contiene seis enzimas y una ACP, dispuestas en forma de X (figura 23-2). La posición de la ACP y de los dominios tioesterasa todavía no puede resolverse mediante cristalografía de rayos X, posiblemente porque son demasiado flexibles, pero se cree que yacen cerca de la enzima 3-cetoacilreductasa. El uso

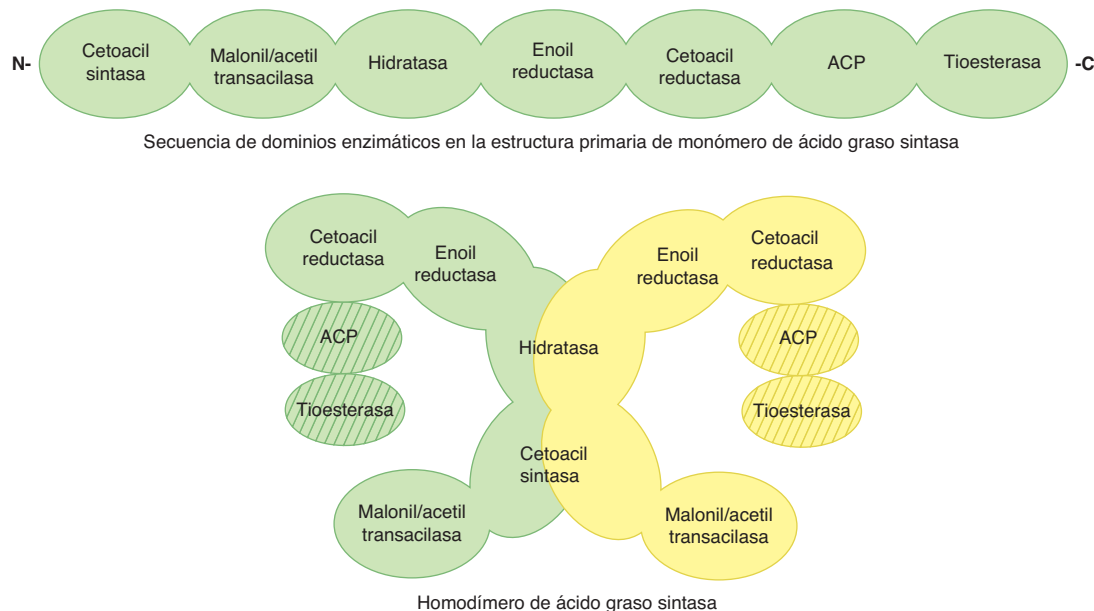


FIGURA 23-2 Complejo multienzimático de la ácido graso sintasa. El complejo es un dímero de dos monómeros polipeptídicos idénticos en los cuales seis enzimas y la proteína transportadora de acilo (ACP) están enlazadas en la estructura primaria en la secuencia que se muestra. La cristalografía de rayos X de la estructura tridimensional ha demostrado que los dos monómeros en el complejo están dispuestos en forma de X. La posición de la ACP y de la tioesterasa aún no se resuelve, pero se cree que está cerca del dominio de la enzima 3-cetoacilreductasa.

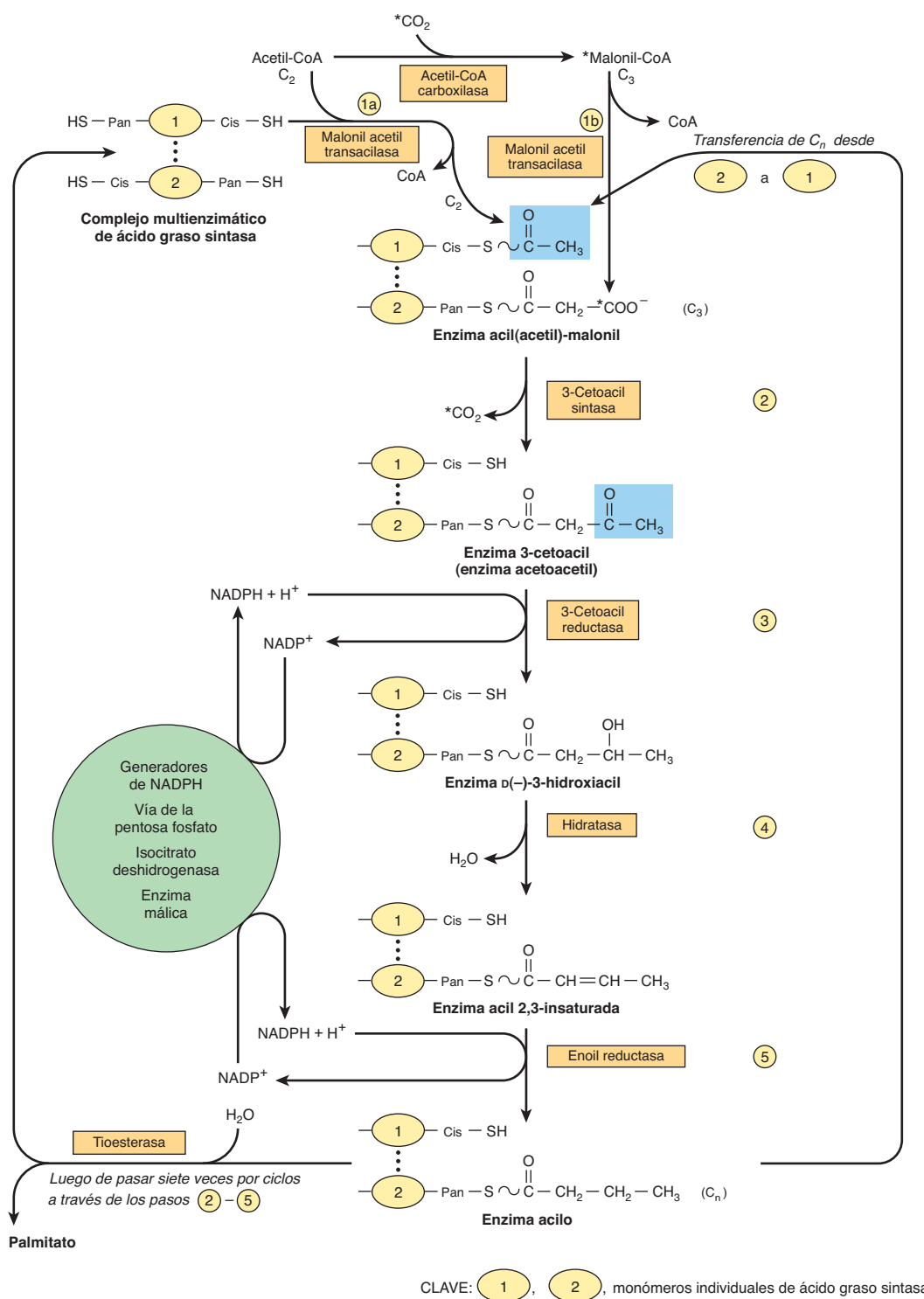
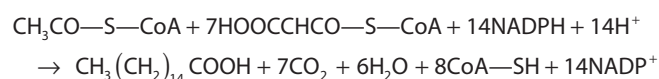


FIGURA 23-3 Biosíntesis de ácidos grasos de cadena larga. Detalles de cómo la adición de un residuo malonilo hace que la cadena acilo crezca por dos átomos de carbono. (Cis, residuo cisteína; Pan, 4'-fosfopanteteína.) Los bloques resaltados en azul contienen en un inicio una unidad C_2 derivada de acetil-CoA (según se ilustra) y después la unidad C_n formada en la reacción 5.

de una unidad funcional de múltiples enzimas plantea las ventajas de lograr el efecto de compartimentación del proceso dentro de la célula sin erigir barreras de permeabilidad y la síntesis de todas las enzimas en el complejo está coordinada, dado que un solo gen la codifica.

Inicialmente, una molécula cebadora de acetil-CoA se combina con un grupo —SH cisteína (**figura 23-3**, reacción 1a), mientras que la malonil-CoA se combina con el —SH adyacente en la 4'-fosfopanteteína de la ACP del otro monómero (reacción 1b). Estas reacciones son catalizadas por la **malonil acetil trans-acilasa**, para formar la **enzima acetil (acil)-malonil**. El grupo acetilo ataca al grupo metileno del residuo malonilo, lo cual es catalizado por la **3-cetoacil sintasa**, y libera CO₂; esto forma enzima 3-cetoacil (enzima acetoacetil) (reacción 2) y libera el grupo —SH de la cisteína. La descarboxilación permite que la reacción avance hasta que se completa, lo que impulsa toda la secuencia de reacciones en dirección anterógrada. El grupo 3-cetoacilo se reduce, deshidrata y reduce de nuevo (reacciones 3-5) para formar la acil-S-enzima saturada correspondiente. Una nueva molécula de malonil-CoA se combina con el —SH de la 4'-fosfopanteteína, lo que desplaza el residuo acilo saturado sobre el grupo —SH de cisteína libre. La secuencia de reacciones se repite seis veces más hasta que se ha montado un radical acilo de 16 carbonos saturado (palmitoil). Se libera del complejo enzimático mediante la actividad de la sexta enzima en el complejo, la **tioesterasa** (desacilasa). Es necesario que el palmitato libre se active hacia acil-CoA antes de que pueda proceder por medio de cualquier otra vía metabólica. Sus posibles destinos son la esterificación hacia acilglicérols, alargamiento o desaturación de cadena, o esterificación hacia colesteril éster. En la glándula mamaria, hay una tioesterasa separada específica para residuos acilo de C₈, C₁₀ o C₁₂, que después se encuentra en los lípidos de la leche.

La ecuación para la síntesis general de palmitato a partir de acetil-CoA y malonil-CoA es:



La acetil-CoA que se usa como un preparador forma los átomos de carbono 15 y 16 del palmitato. La adición de todas las unidades C₂ subsiguientes se efectúa mediante la malonil-CoA. La propionil-CoA actúa como un preparador para la síntesis de ácidos grasos de cadena larga que tienen un número impar de átomos de carbono, que se encuentran sobre todo en la grasa y la leche de rumiantes.

La principal fuente de NADPH para la lipogénesis es la vía de la pentosa fosfato

El NADPH está involucrado como donador de equivalentes reductores en la reducción de derivados tanto 3-cetoacilo como de 2,3-acilo insaturado (**figura 23-3**, reacciones 3 y 5). Las reacciones oxidativas de la vía de la pentosa fosfato (cap. 21) son la principal fuente del hidrógeno necesario para la síntesis reductiva de ácidos grasos. Es importante el hecho de que los tejidos especializados en la lipogénesis activa —es decir, el hígado, el

tejido adiposo y la glándula mamaria en lactación— también poseen una vía de pentosa fosfato activa. Además, ambas vías metabólicas se encuentran en el citosol de la célula; así, no hay membranas o barreras de permeabilidad contra la transferencia de NADPH. Otras fuentes de este último comprenden la reacción que convierte malato en piruvato catalizada por la “**enzima mállica**” (NADP malato deshidrogenasa) (**figura 23-4**) y la reacción de **isocitrato deshidrogenasa** extramitocondrial (que quizá no es una fuente considerable, excepto en rumiantes).

La acetil-CoA es el principal bloque de construcción de ácidos grasos

La acetil-CoA se forma a partir de la glucosa por medio de la oxidación de piruvato dentro de las mitocondrias. Con todo, no se difunde con facilidad hacia el citosol extramitocondrial, el principal sitio de síntesis de ácidos grasos. El citrato, que se forma luego de condensación de acetil-CoA con oxaloacetato en el ciclo del ácido cítrico dentro de las mitocondrias, se transloca hacia el compartimiento extramitocondrial mediante el transportador de tricarboxilato, donde en presencia de CoA y ATP, se divide hacia acetil-CoA y oxaloacetato, catalizado por la **ATP-citrato liasa**, que aumenta de actividad en el estado bien alimentado. La acetil-CoA entonces queda disponible para la formación y síntesis de malonil-CoA para palmitato (**figura 23-4**). El oxaloacetato resultante puede formar malato por medio de la malato deshidrogenasa enlazada a NADH, lo cual va seguido por la generación de NADPH mediante la enzima mállica. El NADPH queda disponible para lipogénesis, y el piruvato puede usarse para regenerar acetil-CoA después de transporte hacia la mitocondria. Esta vía es un medio de transferir equivalentes reductores desde NADH hacia NADP extramitocondriales. De modo alternativo, el malato mismo puede transportarse hacia la mitocondria, donde tiene la capacidad para volver a formar oxaloacetato. Note que el transportador de citrato (tricarboxilato) en la membrana mitocondrial requiere malato para intercambio con citrato (**figura 13-10**). Hay poca ATP-citrato liasa o enzima mállica en rumiantes, probablemente porque en estas especies el acetato (derivado de la digestión de carbohidratos en el rumen, y activado hacia acetil-CoA fuera de la mitocondria) es la principal fuente de acetil-CoA.

La elongación de cadenas de ácido graso sucede en el retículo endoplásmico

Esta vía (el “**sistema microsómico**”) alarga dos carbonos acil-CoA grasas saturadas e insaturadas (desde C₁₀ en adelante), usando malonil-CoA como el donador de acetilo, y NADPH como el reductor, y es catalizada por el sistema de enzimas de **ácido graso elongasa** microsómico (**figura 23-5**). La elongación de estearil-CoA en el cerebro se incrementa con rapidez durante la mielinización con el fin de proporcionar ácidos grasos C₂₂ y C₂₄ para esfingolípidos.

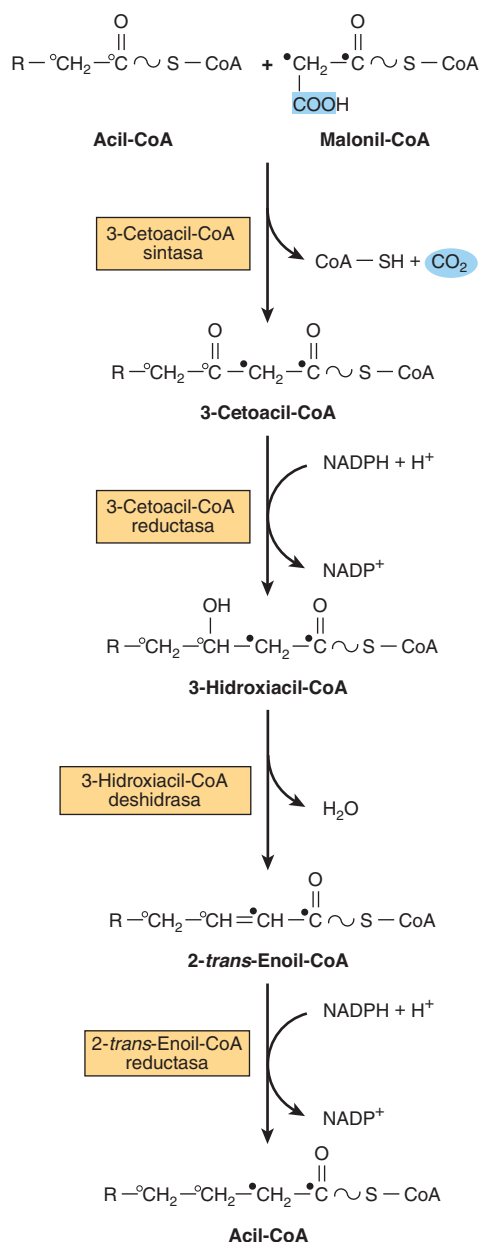


FIGURA 23-5 Sistema de elongasa microsómico para la elongación de cadena de ácido graso. Las reductasas también usan NADH, pero se prefiere NADPH.

modo, si se acumula acil-CoA porque no se esterifica con suficiente rapidez, o debido a incremento de la lipólisis o a un flujo de FFA hacia adentro del tejido, reducirá de manera automática la síntesis de ácido graso nuevo. La acil-CoA también inhibe el **transportador de tricarboxilato** mitocondrial, lo que impide la activación de la enzima por egreso de citrato desde la mitocondria hacia el citosol (figura 23-6).

La acetil-CoA carboxilasa también está regulada por hormonas como **glucagón**, **epinefrina** e **insulina** por medio de cambios en su estado de fosforilación (véanse los detalles en la figura 23-7).

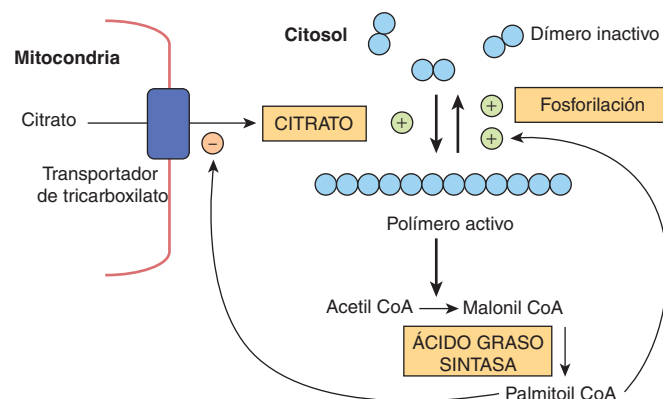


FIGURA 23-6 Regulación de la acetil-CoA carboxilasa.

La acetil-CoA carboxilasa es activada por citrato, el cual promueve la conversión de la enzima de un dímero inactivo a una forma polimérica activa. La inactivación es promovida por fosforilación de la enzima y por moléculas de cadena larga acil-CoA como palmitoil CoA. Además, la acil-CoA inhibe el transportador tricarboxilato, el cual transporta el citrato fuera de la mitocondria en el citosol, lo que hace decrecer la concentración de citrato en el citosol y favorece la inactivación de la enzima.

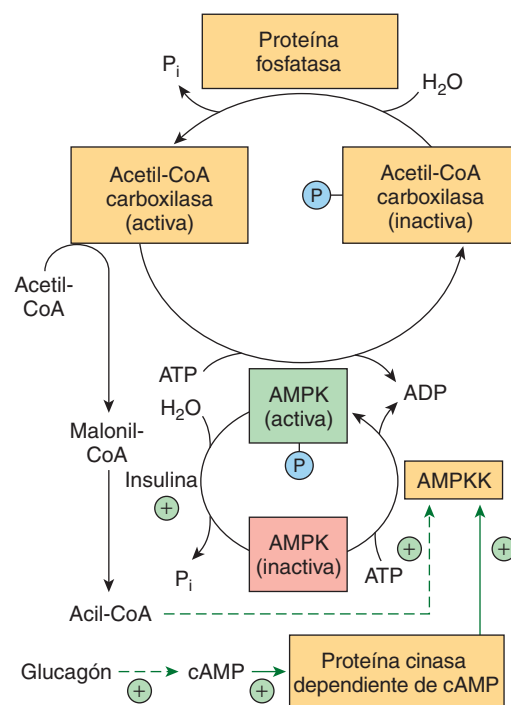


FIGURA 23-7 Regulación de la acetil-CoA carboxilasa por medio de fosforilación/desfosforilación.

La enzima es desactivada por fosforilación por la proteína cinasa activada por AMP (AMPK), que a su vez es fosforilada y activada por la proteína cinasa cinasa activada por AMP (AMPKK). El glucagón (y la epinefrina) incrementan el cAMP y, de este modo, activan esta última enzima mediante la proteína cinasa dependiente de cAMP. También se cree que la acil-CoA activa a la enzima cinasa cinasa. La insulina activa a la acetil-CoA carboxilasa por medio de desfosforilación de AMPK.

La piruvato deshidrogenasa también está regulada por la acil-CoA

La acil-CoA da por resultado inhibición de la piruvato deshidrogenasa al inhibir el transportador de intercambio de ATP-ADP de la membrana mitocondrial interna, que conduce a aumento de las proporciones (ATP)/(ADP) intramitocondriales y, en consecuencia, a conversión de piruvato deshidrogenasa activa en inactiva (figura 18-6), lo que regula la disponibilidad de acetil-CoA para lipogénesis. Más aún, la oxidación de acil-CoA debido a incremento de las concentraciones de FFA puede aumentar las proporciones de (acetil-CoA)/(CoA) y (NADH)/(NAD⁺) en las mitocondrias, lo que inhibe la piruvato deshidrogenasa.

La insulina también regula la lipogénesis mediante otros mecanismos

La **insulina** estimula la lipogénesis por medio de varios otros mecanismos, así como al incrementar la actividad de acetil-CoA carboxilasa. Aumenta el transporte de glucosa hacia la célula (p. ej., en el tejido adiposo), lo que incrementa la disponibilidad tanto de piruvato para la síntesis de ácidos grasos como de glicerol 3-fosfato para la esterificación de los ácidos grasos recién formados, y convierte también la forma inactiva de la piruvato deshidrogenasa en la forma activa en el tejido adiposo, no así en el hígado. Asimismo, la insulina —mediante su capacidad para deprimir la concentración de cAMP intracelular— **inhibe la lipólisis** en el tejido adiposo y reduce la concentración de FFA y, por ende, de acil-CoA de cadena larga en el plasma, que son inhibidores de la lipogénesis.

El complejo de ácido graso sintasa y acetil-CoA carboxilasa son enzimas adaptativas

Estas enzimas se adaptan a las necesidades fisiológicas del cuerpo al aumentar de cantidad total en el estado posprandial y al disminuir durante la ingestión de una dieta con alto contenido de grasa y en situaciones como inanición y diabetes mellitus. La **insulina** es una importante hormona que origina expresión de gen e inducción de biosíntesis de enzimas, en tanto que el **glucagón** (por medio del cAMP) antagoniza este efecto. La ingestión de grasas que contienen ácidos grasos poliinsaturados regula de modo coordinado la inhibición de la expresión de enzimas clave de la glucólisis y la lipogénesis. Estos mecanismos para la regulación a plazo más largo de la lipogénesis tardan varios días en manifestarse por completo, e incrementan el efecto directo e inmediato de los FFA y de hormonas como insulina y glucagón.

ALGUNOS ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS NO PUEDEN SINTETIZARSE EN MAMÍFEROS Y SON ESENCIALES DESDE EL PUNTO DE VISTA NUTRICIONAL

La **figura 23-8** muestra ciertos ácidos grasos insaturados de cadena larga de importancia metabólica en mamíferos. Otros áci-

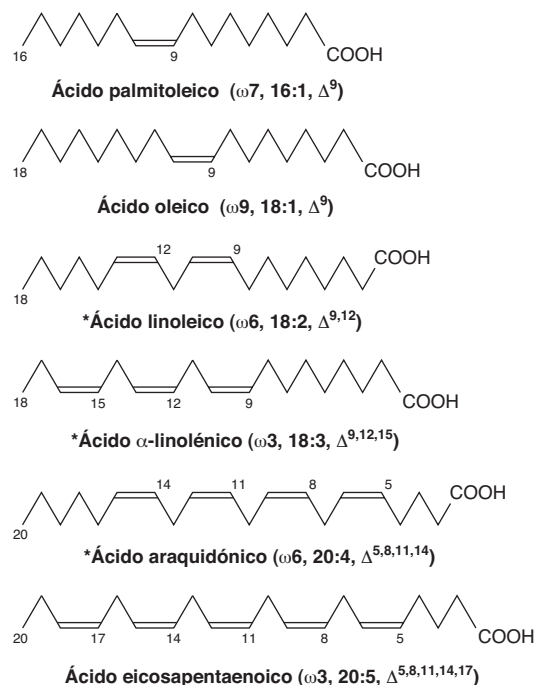
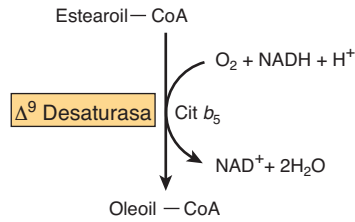


FIGURA 23-8 Estructura de algunos ácidos grasos insaturados. Si bien los átomos de carbono en las moléculas están numerados de manera convencional —desde el carboxilo terminal—, los números ω (p. ej., $\omega 7$ en el ácido palmítico) se calculan desde el extremo inverso (el metilo terminal) de las moléculas. La información entre paréntesis muestra, por ejemplo, que el ácido α -linolénico contiene dobles enlaces empezando en el tercer carbono desde el metilo terminal, tiene 18 carbonos y 3 dobles enlaces, y tiene estos dobles enlaces en los carbonos noveno, duodécimo y décimo quinto desde el carboxilo terminal. (*Clasificados como “ácidos grasos esenciales”)

dos grasos polienoicos C_{20} , C_{22} y C_{24} se derivan de los ácidos oleico, linoleico y α -linolénico mediante alargamiento de cadena. Los ácidos palmítico y oleico no son esenciales en la dieta porque los tejidos pueden introducir un doble enlace en la posición Δ^9 de un ácido graso saturado. Los **ácidos linoleico y α -linolénico** son los únicos ácidos grasos que se sabe que son esenciales para la nutrición completa de muchas especies de animales, incluso seres humanos, y se conocen como los **ácidos grasos esenciales en el aspecto nutricional**. En casi todos los mamíferos, el **ácido araquidónico** puede formarse a partir de ácido linoleico (figura 23-11). Pueden introducirse dobles enlaces en las posiciones Δ^4 , Δ^5 , Δ^6 y Δ^9 (cap. 15) en la mayoría de los animales, pero nunca más allá de la posición Δ^9 . En contraste, los vegetales tienen la capacidad para sintetizar los ácidos grasos esenciales desde el punto de vista nutricional al introducir dobles enlaces en las posiciones Δ^{12} y Δ^{15} .

LOS ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS SE SINTETIZAN POR MEDIO DE UN SISTEMA DE Δ^9 DESATURASA

Varios tejidos, entre ellos el hígado, se encargan de la formación de ácidos grasos monoinsaturados no esenciales a partir de ácidos grasos saturados. En un ácido graso saturado el primer doble enlace casi siempre se introduce en la posición Δ^9 . Un sistema

**FIGURA 23-9** Δ^9 Desaturasa microsómica.

de enzima — Δ^9 desaturasa (figura 23-9)— en el retículo endoplásmico cataliza la conversión de palmitoil-CoA o estearoil-CoA en palmitoleoil-CoA u oleoil-CoA, respectivamente. Se necesitan oxígeno y NADH o NADPH para la reacción. Las enzimas parecen ser similares a un sistema de monooxigenasa que incluye el citocromo b_5 (cap. 12).

LA SÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS COMPRENDE SISTEMAS DE ENZIMAS DE DESATURASA Y ELONGASA

Los dobles enlaces adicionales introducidos en ácidos grasos monoinsaturados existentes siempre están separados entre sí por un grupo metileno (están interrumpidos por metileno) salvo en bacterias. Puesto que los animales tienen una Δ^9 desaturasa, tienen capacidad de sintetizar la familia de ácidos grasos insaturados $\omega 9$ (ácido oleico) por completo mediante una combinación de alargamiento y desaturación de cadena (figura 23-10). Aun así, como se mencionó, los ácidos linoleico ($\omega 6$) o α -linolénico ($\omega 3$) necesarios para la síntesis de los otros miembros de las familias $\omega 6$ u $\omega 3$ deben obtenerse a partir de la dieta. El linoleato se convierte en araquidonato por medio del γ -linolenato mediante la vía que se muestra en la figura 23-11. Así, el requerimiento nutricional de araquidonato puede surtir-se si hay linoleato adecuado en la dieta. Hay un gran decremento del sistema de desaturación y alargamiento de cadena en estado de inanición como respuesta a administración de glucagón y epinefrina, y en ausencia de insulina, como en la diabetes tipo 1.

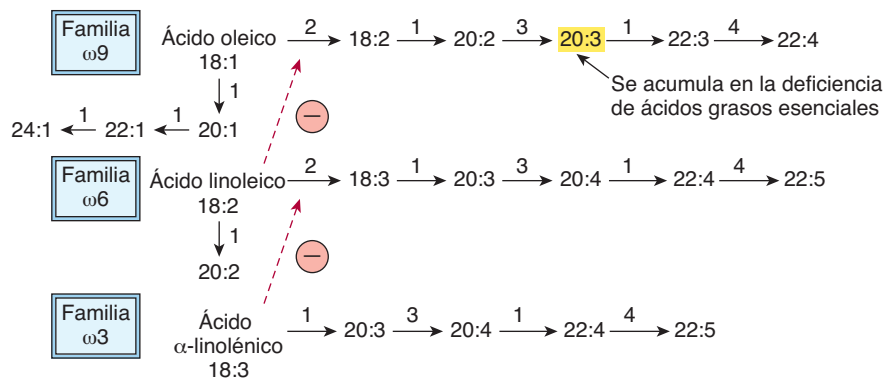
SE PRODUCEN SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA CUANDO HAY CARENCIA DE ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES EN LA DIETA

Las ratas alimentadas con una dieta sin lípidos purificada, que contiene vitaminas A y D, muestran índice de crecimiento reducido, y deficiencia reproductiva, los cuales pueden curarse al añadir **ácidos linoleico, α -linolénico y araquidónico** a la dieta; dichos ácidos grasos se encuentran en concentraciones altas en aceites vegetales (cuadro 15-2) y en pequeñas cantidades en cadáveres de animales. Los ácidos grasos esenciales son indispensables para la formación de prostaglandina, tromboxano, leucotrieno y lipoxina (véase más adelante), y tienen varias otras funciones menos bien definidas. Se encuentran en los lípidos estructurales de la célula, a menudo en la posición 2 de fosfolípidos y están relacionados con la integridad estructural de la membrana mitocondrial.

El ácido araquidónico está presente en membranas y explica 5 a 15% de los ácidos grasos en fosfolípidos. El ácido docosa-hexaenoico (DHA; $\omega 3$, 22:6), que se sintetiza en un grado limitado a partir del ácido α -linolénico, o que se obtiene de manera directa a partir de aceites de pescado, está presente en concentraciones altas en la retina, la corteza cerebral, los testículos y el semen. El DHA es en particular necesario para el desarrollo del cerebro y la retina, y se proporciona mediante la placenta y la leche. Se informa que los pacientes con **retinitis pigmentosa** tienen concentraciones bajas de DHA. En la **deficiencia de ácidos grasos esenciales**, los ácidos polienoicos no esenciales de la familia $\omega 9$, en particular ácido $\Delta^{5,8,11}$ -eicosatrienoico ($\omega 9$ 20:3) (figura 23-10), remplacezan a los ácidos grasos esenciales en fosfolípidos, otros lípidos complejos, y membranas. Es posible emplear la proporción trieno:tetraeno en lípidos plasmáticos para diagnosticar la magnitud de la deficiencia de ácidos grasos esenciales.

Los ácidos grasos *trans* están implicados en diversos trastornos

Pequeñas cantidades de ácidos grasos *trans*-insaturados se encuentran en la grasa de rumiante (p. ej., la grasa de la mantequilla tiene 2 a 7%), donde surgen a partir de la acción de

**FIGURA 23-10** Biosíntesis de las familias $\omega 9$, $\omega 6$ y $\omega 3$ de ácidos grasos poliinsaturados. Cada paso es catalizado por el sistema de alargamiento de cadena microsómico o de desaturasa: 1, elongasa; 2, Δ^6 desaturasa; 3, Δ^5 desaturasa; 4, Δ^4 desaturasa. (⊗, inhibición.)

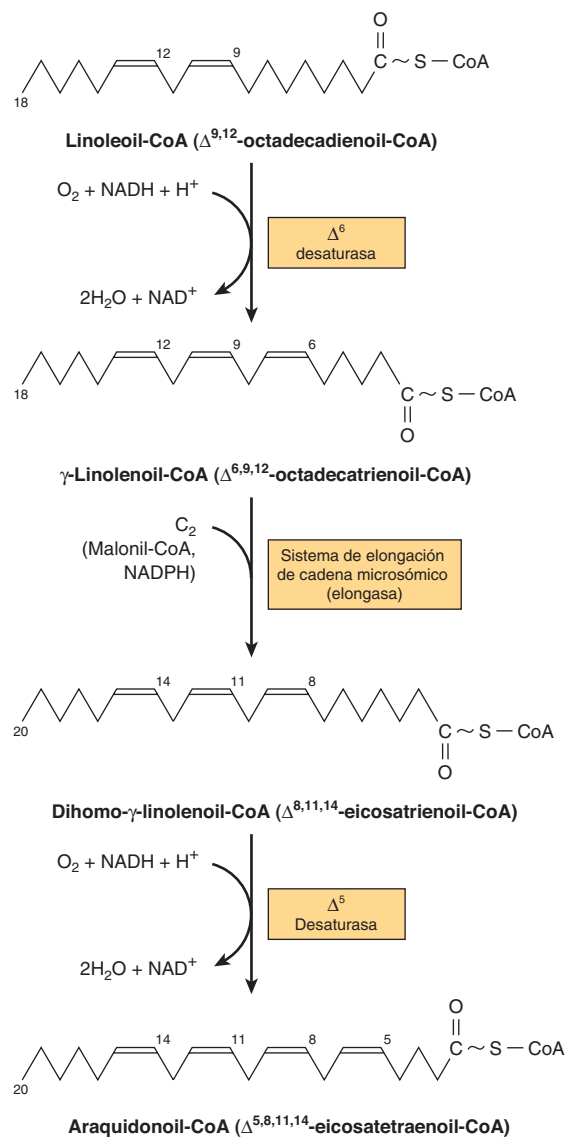


FIGURA 23-11 Conversión de linoleato en araquidonato. Los gatos no pueden efectuar esta conversión debido a la falta de Δ^6 desaturasa y deben obtener el araquidonato en la dieta.

microorganismos en el rumen, pero la principal fuente en la dieta de ser humano son los aceites vegetales parcialmente hidrogenados (p. ej., margarina). Los ácidos grasos *trans* compiten con los ácidos grasos esenciales y pueden exacerbar la deficiencia de éstos. Además, son similares en el aspecto estructural a los ácidos grasos saturados (cap. 15), y tienen efectos comparables en la promoción de hipercolesterolemia y aterosclerosis (cap. 26).

LOS EICOSANOIDES SE FORMAN A PARTIR DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS C_{20}

El araquidonato y algunos otros ácidos grasos poliinsaturados C_{20} dan lugar a **eicosanoides**, compuestos que tienen actividad fisiológica y farmacológica conocidos como **prostaglandinas**

(PG), **tromboxanos** (TX), **leucotrienos** (LT) y **lipoxinas** (LX) (cap. 15). Desde el punto de vista fisiológico, se considera que actúan como hormonas locales que funcionan por medio de receptores enlazados a proteína G para desencadenar sus efectos bioquímicos.

Hay tres grupos de eicosanoides que se sintetizan a partir de ácidos eicosanoicos C_{20} derivados de los ácidos grasos esenciales **linoleato** y **α -linolenato**, o de modo directo a partir del araquidonato y eicosapentaenoato de la dieta (**figura 23-12**). El araquidonato, que puede obtenerse a partir de la dieta, pero que por lo general se deriva de la posición 2 de fosfolípidos en la membrana plasmática mediante la acción de la fosfolipasa A_2 (figura 24-6), es el sustrato para la síntesis de PG₂, serie TX₂ (**prostanoides**) por medio de la **vía de la ciclooxigenasa**, o las series LT₄ y LX₄ mediante la **vía de la lipooxigenasa**; las dos vías compiten por el sustrato araquidonato (figura 23-11).

LA VÍA DE LA CICLOOXIGENASA (COX) SE ENCARGA DE LA SÍNTESIS DE PROSTANOIDES

La síntesis de prostanoides (**figura 23-13**) involucra el consumo de dos moléculas de O_2 catalizado por la COX (también llamada **prostaglandina H sintasa**), una enzima que tiene dos actividades, una **ciclooxigenasa** y **peroxidasa**. La COX está presente como dos isoenzimas, **COX-1** y **COX-2**. El producto, un endoperoxido (PGH), se convierte en prostaglandinas D y E, así como en un tromboxano (TXA₂) y prostaciclina (PGI₂). Cada tipo de célula sólo produce un tipo de prostanoides. El AINE **ácido acetilsalicílico** inhibe a la COX-1 y COX-2; otros AINE son la **indometacina** y el **ibuprofeno**, y por lo regular inhiben COX al competir con el araquidonato. Dado que la inhibición de la COX-1 causa la irritación del estómago que a menudo muestra vínculo con la ingestión de AINE, se ha intentado crear fármacos que inhiben de manera selectiva a la COX-2 (**coxibs**). Comquiera que sea, por desgracia el éxito de este método ha sido limitado y algunos coxibs se han retirado o suspendido del mercado debido a efectos secundarios indeseables y aspectos de seguridad. La transcripción de la COX-2 —no así de la COX-1— es inhibida por completo por los **corticosteroides antiinflamatorios**.

Los ácidos grasos esenciales no ejercen todos sus efectos fisiológicos por medio de la síntesis de PG

La función de los ácidos grasos esenciales en la formación de membrana no se relaciona con la formación de PG. Las PG no alivian síntomas de deficiencia de ácidos grasos esenciales, y la inhibición de la síntesis de PG no suscita una deficiencia de ese tipo.

La COX es una “enzima suicida”

La “desactivación” de la actividad de PG se logra en parte mediante una propiedad notoria de la COX: la de destrucción autocatalizada; esto es, es una **“enzima suicida”**. Más aún, la

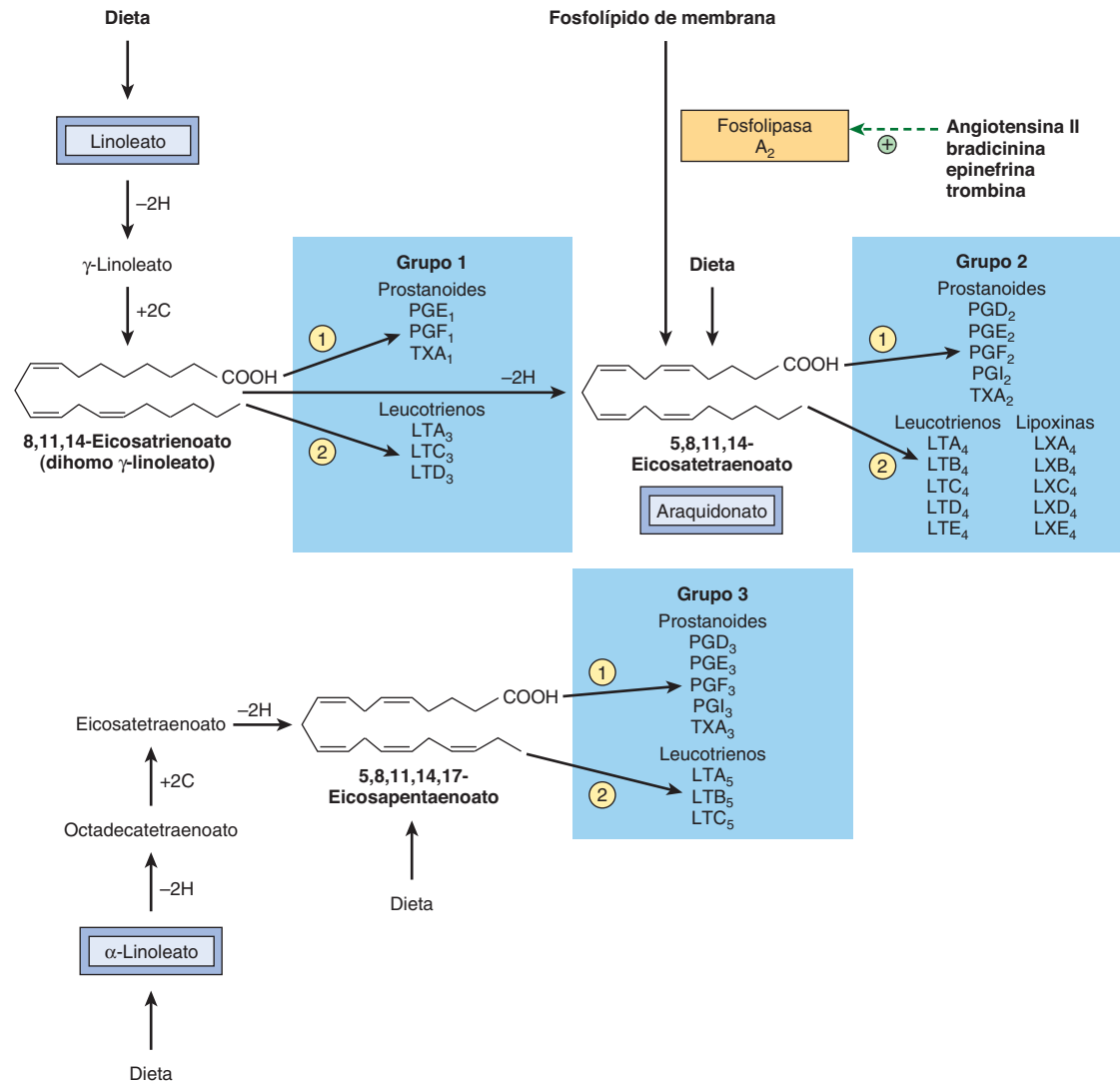


FIGURA 23-12 Los tres grupos de eicosanoides y sus orígenes biosintéticos. (PG, prostaglandina; PGI, prostaciclina; TX, tromboxano; LT, leucotrieno; LX, lipoxina; ①, vía de la ciclooxigenasa; ②, vía de la lipooxigenasa.) El número en subíndice denota el número total de dobles enlaces en la molécula y la serie a la cual pertenece el compuesto.

desactivación de PG por la **15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa** es rápida. El bloqueo de la acción de esta enzima con sulfasalazina o indometacina puede prolongar la vida media de las PG en el cuerpo.

LOS LEUCOTRIENOS Y LAS LIPOXINAS SE FORMAN POR MEDIO DE LA VÍA DE LA LIPOOXIGENASA

Los **leucotrienos** son una familia de trienos conjugados que se forman a partir de ácidos eicosanoicos en leucocitos, células de mastocitoma, plaquetas y macrófagos mediante la **vía de la lipooxigenasa** en respuesta a estímulos inmunitarios y no inmunitarios. Tres diferentes lipooxigenasas (dioxigenasas) insertan oxígeno en las posiciones 5, 12 y 15 del ácido araquidónico, lo que da lugar a hidroperóxidos (HPETE). Sólo la **5-lipooxigenasa** forma leucotrienos (véanse los detalles en la **figura 23-14**).

Las **lipoxinas** son una familia de tetraenos conjugados que también surgen en leucocitos. Se forman por medio de la acción combinada de más de una lipooxigenasa (**figura 23-14**).

ASPECTOS CLÍNICOS

Los síntomas de deficiencia de ácidos grasos esenciales en seres humanos comprenden lesiones en la piel y deterioro del transporte de lípidos

En adultos que subsisten con dietas ordinarias, no se han informado signos de deficiencias de ácidos grasos esenciales. De cualquier modo, los lactantes que reciben dietas con leche artificial con bajo contenido de grasa, y los enfermos que se mantienen durante periodos prolongados de modo exclusivo mediante nutrición por vía intravenosa con bajo contenido de ácidos grasos esenciales muestran síntomas de deficiencia que pueden

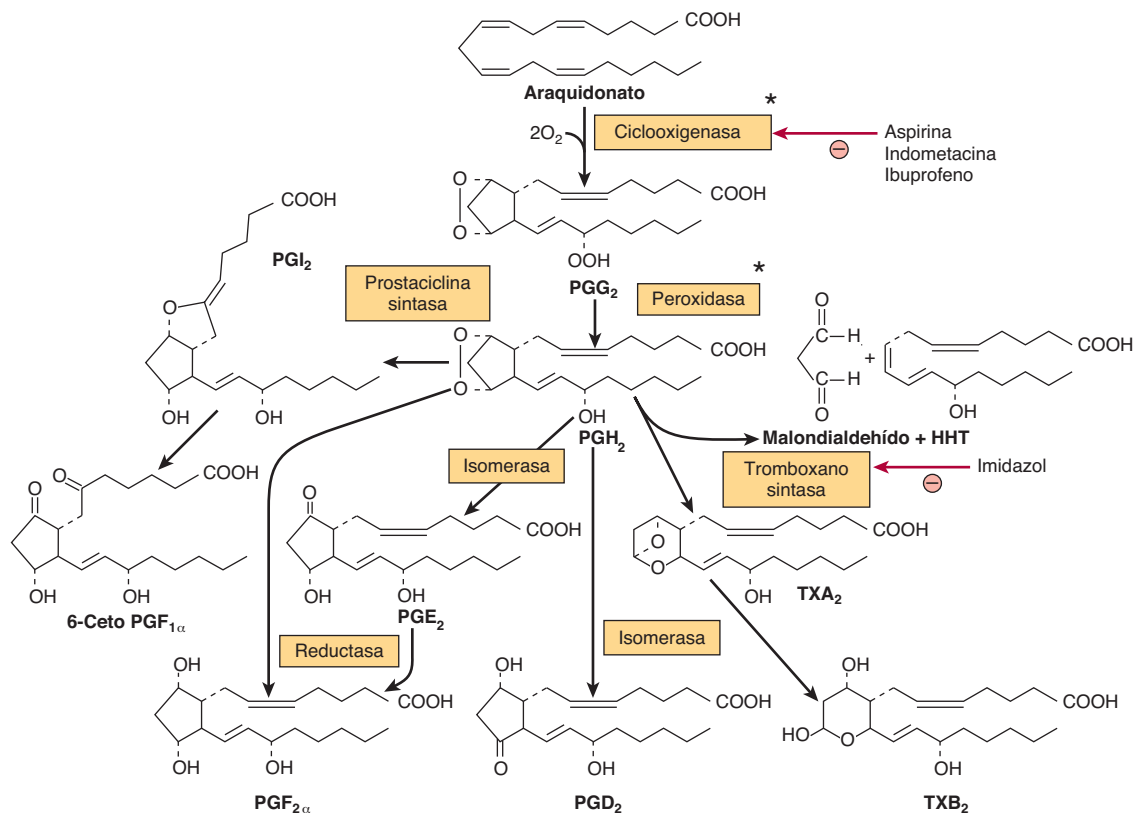


FIGURA 23-13 Conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos de la serie 2. (PG, prostaglandina; TX, tromboxano; PGI, prostaciclina; HHT, hidroxihexadecatrienoato). (*Estas dos actividades marcadas con asterisco se atribuyen a la enzima ciclooxigenasa [prostaglandina H sintasa]. Suceden conversiones similares en las prostaglandinas y los tromboxanos de las series 1 y 3.)

prevenirse por medio de una ingestión de ácidos grasos esenciales de 1 a 2% del requerimiento calórico total.

En varias enfermedades ocurre metabolismo anormal de ácidos grasos esenciales

El metabolismo anormal de los ácidos grasos esenciales, que puede estar vinculado con insuficiencia en la dieta, se ha notado en la fibrosis quística, la acrodermatitis enteropática, el síndrome hepatorenal, síndrome de Sjögren-Larsson, degeneración neonatal de múltiples sistemas, enfermedad de Crohn, cirrosis y alcoholismo, y síndrome de Reye. Se han encontrado concentraciones altas de ácidos poliinsaturados de cadena muy larga en el cerebro de individuos con síndrome de Zellweger (cap. 22). Las dietas con una proporción P:S (ácido graso poliinsaturado:saturado) alta reducen las concentraciones séricas de colesterol, y se considera que son beneficiosas en cuanto al riesgo de aparición de cardiopatía coronaria.

Los prostanoides son sustancias potentes que tienen actividad biológica

Los **tromboxanos** se sintetizan en plaquetas y en el momento de su liberación producen vasoconstricción y agregación plaquetaria. El ácido acetilsalicílico en dosis bajas inhibe su síntesis de manera específica. Las **prostaciclinas** (PGI_2) se producen en las

paredes de los vasos sanguíneos y son potentes inhibidores de la agregación plaquetaria. De este modo, los tromboxanos y las prostaciclinas son antagonistas. La PG_3 y el TX_3 , que se forman a partir del ácido eicosapentaenoico (EPA), inhiben la liberación de araquidonato a partir de fosfolípidos, y la formación de PG_2 y TX_2 . La PGI_3 es un antiagregador de plaquetas tan potente como la PGI_2 , pero el TXA_3 es un agregador más débil que el TXA_2 , lo que modifica el equilibrio de actividad y favorece tiempos de coagulación más prolongados. Una cantidad de PG plasmáticas tan pequeña como 1 ng/ml ocasiona contracción del músculo liso en animales. Los usos terapéuticos potenciales incluyen prevención de la concepción, inhibición del trabajo de parto al término, terminación del embarazo, prevención de úlceras gástricas o alivio de las mismas, y control de la inflamación y de la presión arterial, y alivio del asma y de la congestión nasal. Además, la PGD_2 es una potente sustancia que promueve el sueño. Las prostaglandinas aumentan el cAMP en las plaquetas, el tiroides, el cuerpo amarillo, hueso fetal, adenohipófisis y pulmones, pero lo reducen en las células de los túbulos renales y en el tejido adiposo (cap. 25).

Los leucotrienos y las lipoxinas son potentes reguladores de muchos procesos morbosos

La sustancia de reacción lenta de anafilaxia (**SRS-A**) es una mezcla de leucotrienos C_4 , D_4 y E_4 , la cual es un potente cons-

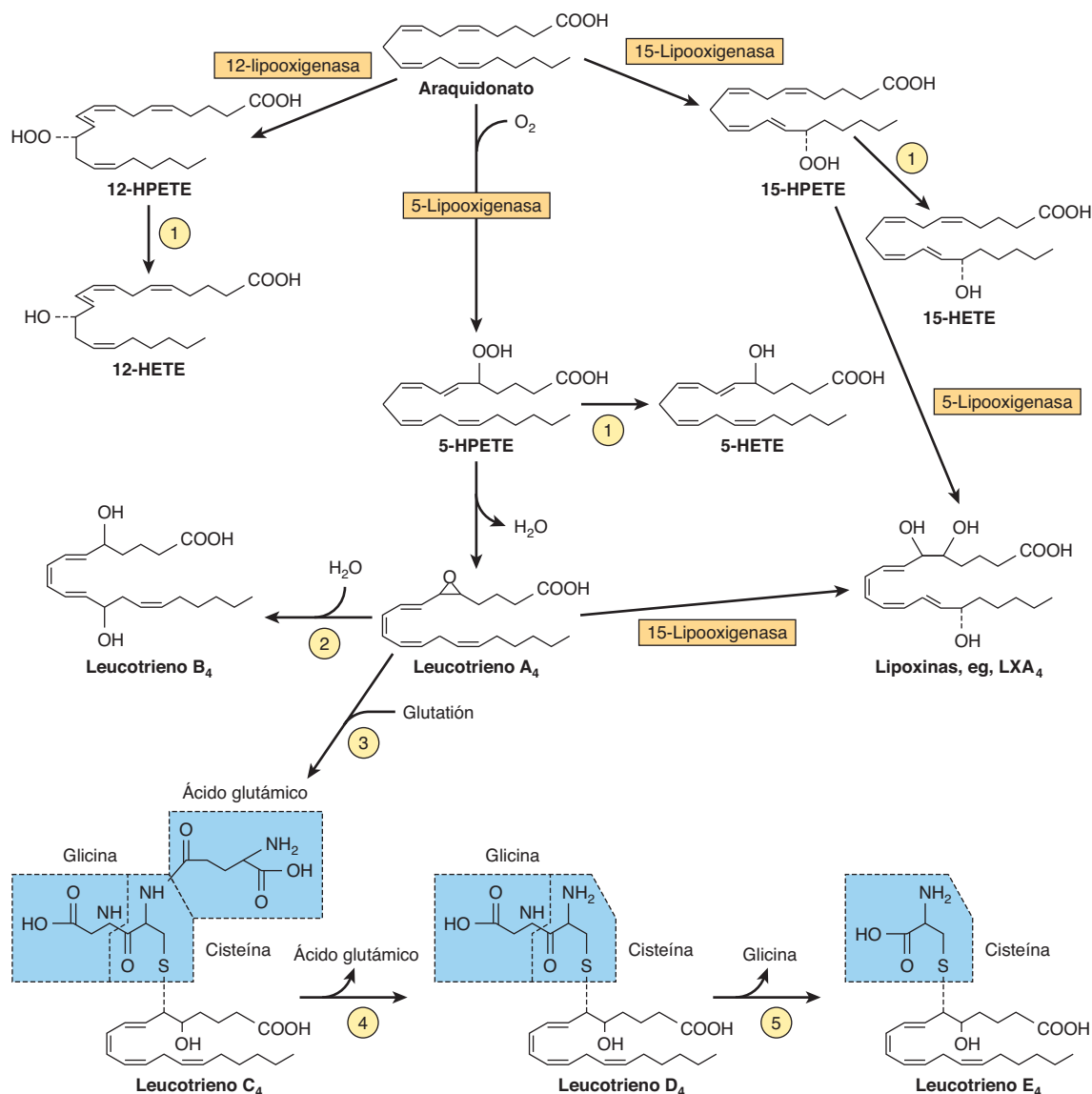


FIGURA 23-14 Conversión del ácido araquidónico en leucotrienos y lipoxinas de la serie 4 mediante la vía de la lipooxigenasa.

Ocurren algunas conversiones similares en leucotrienos de las series 3 y 5. (HPETE, hidropoxieicosatetraenoato; HETE, hidroxieicosatetraenoato; ①, peroxidasa; ②, leucotrieno A₄ epóxido hidrolasa; ③, glutatión S-transferasa; ④, γ-glutamiltanspeptidasa; ⑤, cisteinil-glicina dipeptidasa.)

trictor de la musculatura de las vías respiratorias bronquiales. Todos ellos, junto con el **leucotrieno B₄**, también dan por resultado permeabilidad vascular y atracción y activación de leucocitos, y son reguladores importantes en muchas enfermedades que comprenden reacciones inflamatorias o de hipersensibilidad inmediata, como el asma. Los leucotrienos son vasoactivos, y se ha hallado 5-lipooxigenasa en las paredes arteriales. La evidencia apoya una función antiinflamatoria para las lipoxinas en la función vasoactiva e inmunorreguladora, por ejemplo, como compuestos contrarreguladores (**chalonas**) de la respuesta inmunitaria.

RESUMEN

- Dos sistemas de enzimas: acetil-CoA carboxilasa y ácido graso sintasa, llevan a cabo la síntesis de ácidos grasos de cadena larga (lipogénesis).

- La vía convierte a la acetil-CoA en palmitato, y necesita NADPH, ATP, Mn²⁺, biotina y ácido pantoténico como cofactores.
- La acetil-CoA carboxilasa convierte la acetil-CoA en malonil-CoA, y después en ácido graso sintasa, un complejo multienzimático que consta de dos cadenas polipeptídicas idénticas, cada una de las cuales contiene seis actividades enzimáticas separadas y ACP, cataliza la formación de palmitato a partir de una molécula de acetil-CoA y siete de malonil-CoA.
- La lipogénesis está regulada en el paso de la acetil-CoA carboxilasa mediante modificadores alostéricos, fosforilación/desfosforilación, e inducción y represión de la síntesis de enzima. La enzima es activada de manera alostérica por citrato y desactivada por la acil-CoA de cadena larga. La desfosforilación (p. ej., por medio de insulina) promueve su actividad, mientras que la fosforilación (p. ej., por glucagón o epinefrina) es inhibitoria.

- La biosíntesis de ácidos grasos de cadena larga insaturados se logra mediante las enzimas desaturasa y elongasa, los cuales introducen dobles enlaces y alargan las cadenas acilo existentes, respectivamente.
- Los animales superiores tienen Δ^4 , Δ^5 , Δ^6 y Δ^9 desaturasas, pero no pueden insertar nuevos dobles enlaces más allá de la posición 9 de ácidos grasos. De este modo, es necesario que los ácidos grasos esenciales linoleico ($\omega 6$) y α -linolénico ($\omega 3$) se obtengan a partir de la dieta.
- Los eicosanoides se derivan de ácidos grasos C_{20} (eicosanoicos) sintetizados a partir de los ácidos grasos esenciales, y constituyen importantes grupos de compuestos que tienen actividad fisiológica y farmacológica, entre ellos las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y las lipoxinas.

REFERENCIAS

- Fischer S: Dietary polyunsaturated fatty acids and eicosanoid formation in humans. *Adv Lipid Res* 1989;23:169.
- Fitzpatrick FA: Cyclooxygenase enzymes: regulation and function. *Curr Pharm Des* 2004;10:577.
- McMahon B, Mitchell S, Brady HR, et al: Lipoxins: revelations on resolution. *Trends Pharmacol Sci* 2001;22:391.
- Miyazaki M, Ntambi JM: Fatty acid desaturation and chain elongation in mammals. In: *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes*, 5th ed. Vance DE, Vance JE (editors). Elsevier, 2008;191–212.
- Sith S, Witkowski A, Joshi AK: Structural and functional organisation of the animal fatty acid synthase. *Prog Lipid Res* 2003;42:289.
- Smith WL, Murphy RC: The eicosanoids: cyclooxygenase, lipoxygenase, and epoxygenase pathways. In: *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes*, 5th ed. Vance DE, Vance JE (editors). Elsevier, 2008;331–362.
- Sul HS, Smith S: Fatty acid synthesis in eukaryotes. In: *Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes*, 5th ed. Vance DE, Vance JE (editors). Elsevier, 2008;155–190.
- Tong L: Acetyl-coenzyme A carboxylase: crucial metabolic enzyme and an attractive target for drug discovery. *Cell Mol Life Sci* 2005;62:1784.
- Wijendran V, Hayes KC: Dietary n-6 and n-3 fatty acid balance and cardiovascular health. *Annu Rev Nutr* 2004;24:597.

Metabolismo de acilgliceroles y esfingolípidos

C A P Í T U L O

24

Kathleen M. Botham, PhD, DSc y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Apreciar que el catabolismo de los triacilgliceroles involucra hidrólisis por una lipasa hacia ácidos grasos libres y glicerol, e indicar el destino de estos metabolitos.
- Entender que el glicerol-3-fosfato es el sustrato para la formación tanto de triacilgliceroles como de fosfogliceroles, y que un punto de ramificación en el fosfatidato lleva a la síntesis de fosfolípidos de inositol y cardiolipina por medio de una rama, y triacilgliceroles y otros fosfolípidos por medio de la segunda rama.
- Explicar que los plasmalógenos y el factor activador de plaquetas (PAF) se forman mediante una vía compleja que inicia a partir de la dihidroxiacetona fosfato.
- Ilustrar el papel de diversas fosfolipasas en la degradación de fosfolípidos y el remodelado de los mismos.
- Apreciar que la ceramida se produce a partir del aminoácido serina, y es el precursor a partir del cual se forman todos los esfingolípidos.
- Indicar de qué modo la esfingomielina y los glucoesfingolípidos se producen por la reacción de ceramida con fosfatidilcolina (con la liberación de diacilglicerol) o con residuo(s) de azúcar, respectivamente.
- Identificar ejemplos de procesos morbosos causados por defectos de la síntesis o la desintegración de fosfolípidos o esfingolípidos.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Los acilgliceroles constituyen la mayor parte de los lípidos en el cuerpo. Los triacilgliceroles son los principales lípidos en depósitos de grasa y en los alimentos, y en capítulos subsiguientes se describirán sus participaciones en el transporte y almacenamiento de lípidos, y en diversas enfermedades como la obesidad, diabetes e hiperlipoproteinemias. La naturaleza anfipática de los fosfolípidos y esfingolípidos hace que sean ideales como el principal componente lípido de las membranas celulares. Asimismo, los fosfolípidos participan en el metabolismo de muchos otros lípidos. Algunos fosfolípidos tienen funciones especializadas; p. ej., la dipalmitoil lecitina es un componente de importancia del **surfactante pulmonar**, que falta en el **síndrome de dificultad respiratoria** del recién nacido. Los fosfolípidos inositol en la membrana celular actúan como precursores de **segundos mensajeros hormonales**, y el **factor activador de plaquetas** es un alquilfosfolípido. Los glucoesfingolípidos, que contienen esfingosina y residuos de azúcar, así como ácido graso, se encuentran en la hojuela externa de la membrana plasmática con sus cadenas de oligosacárido mirando hacia afuera, forman parte del glucocálix de la superficie celular, y son importantes: 1) en la

adherencia y el reconocimiento celular, 2) como receptores para toxinas bacterianas (p. ej., la toxina que causa el cólera) y 3) como sustancias del grupo sanguíneo ABO. Se han descrito alrededor de una docena de **enfermedades por depósito de glucolípidos** (p. ej., enfermedad de Gaucher, enfermedad de Tay-Sachs), cada una de las cuales se debe a un defecto genético en la vía de la degradación de glucolípidos en los lisosomas.

LA HIDRÓLISIS INICIA EL CATABOLISMO DE LOS TRIACILGLICEROLES

Los triacilgliceroles deben hidrolizarse por medio de una **lipasa** hacia los ácidos grasos y el glicerol que los constituyen, antes de que pueda proceder más catabolismo. Gran parte de esta hidrólisis (lipólisis) ocurre en el tejido adiposo, con liberación de ácidos grasos libres hacia el plasma, donde se encuentran combinados con la albúmina sérica (figura 25-7). Esto va seguido por captación de FFA hacia los tejidos (entre ellos hígado, corazón, riñones, músculo, pulmones, testículos y tejido adiposo,

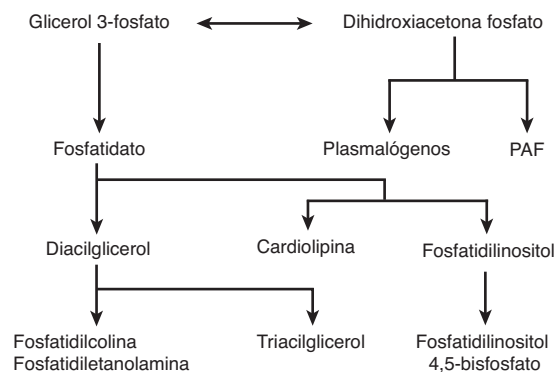


FIGURA 24-1 Perspectiva general de la biosíntesis de acilglicerol. (PAF, factor activador de plaquetas.)

aunque no de manera fácil por el cerebro), donde se oxidan o se reesterifican. La utilización de glicerol depende de si esos tejidos poseen la enzima **glicerol cinasa**, que se encuentra en cantidades importantes en hígado, riñones, intestino, tejido adiposo pardo y glándula mamaria en lactación.

LOS TRIACILGLICEROS Y LOS FOSFOGLICEROS SE FORMAN MEDIANTE ACILACIÓN DE TRIOSA FOSFATOS

La **figura 24-1** esboza las principales vías de la biosíntesis de triacilglicerol y fosfoglicerol. Las sustancias importantes, como los triacilglicerol, la fosfatidilcolina, la fosfatidiletanolamina, el fosfatidilinositol y la cardiolipina, un constituyente de las membranas mitocondriales, se forman a partir del **glicerol-3-fosfato**. Suceden puntos de ramificación importantes en la vía en los pasos de fosfatidato y diacilglicerol. A partir de dihidroxiacetona fosfato se derivan fosfoglicerol que contienen un enlace éter ($-C-O-C-$); los mejor conocidos entre ellos son los plasmalógenos y el factor activador de plaquetas (PAF). El glicerol 3-fosfato y el dihidroxiacetona fosfato son intermediarios en la glucólisis, y hacen una conexión muy importante entre el metabolismo de carbohidratos y de lípidos (ver cap. 16).

El fosfatidato es el precursor común en la biosíntesis de triacilglicerol, muchos fosfoglicerol y cardiolipina

Antes de que tanto el glicerol como los ácidos grasos se puedan incorporar hacia acilglicerol, es necesario que se activen por ATP. La **glicerol cinasa** cataliza la activación de glicerol hacia *sn*-glicerol 3-fosfato. Si la actividad de esta enzima falta o es baja, como en músculo o tejido adiposo, la mayor parte del glicerol 3-fosfato se forma a partir de dihidroxiacetona fosfato por medio de la **glicerol-3-fosfato deshidrogenasa** (**figura 24-2**).

Biosíntesis de triacilglicerol

Dos moléculas de acil-CoA, formadas por la activación de ácidos grasos por la **acil-CoA sintetasa** (cap. 22), se combinan con

glicerol 3-fosfato para formar **fosfatidato** (1,2-diacilglicerol fosfato). Esto tiene lugar en dos etapas, catalizadas por la **glicerol-3-fosfato aciltransferasa** y por la **1-acilglicerol-3-fosfato aciltransferasa**. La **fosfatidato fosfohidrolasa** y la **diacilglicerol aciltransferasa (DGAT)** convierten el fosfatidato en 1,2-diacilglicerol, y después en triacilglicerol. La DGAT cataliza el único paso específico para la síntesis de triacilglicerol y se cree que es limitante en casi todas las circunstancias. En la mucosa intestinal, la **monoacilglicerol aciltransferasa** convierte el **monoacilglicerol** en 1,2-diacilglicerol en la **vía del monoacilglicerol**. Casi toda la actividad de estas enzimas reside en el retículo endoplásmico, pero parte se encuentra en las mitocondrias. La fosfatidato fosfohidrolasa se encuentra sobre todo en el citosol, pero la forma activa de la enzima está unida a membrana.

En la biosíntesis de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina (**figura 24-2**), la colina o la etanolamina debe activarse primero mediante fosforilación por ATP seguida por enlace a difosfato de citidina (CDP). La CDP-colina o CDP-etanolamina resultante reacciona con 1,2-diacilglicerol para formar fosfatidilcolina o fosfatidiletanolamina, respectivamente. La fosfatidilserina se forma a partir de la fosfatidiletanolamina de modo directo por medio de reacción con serina (**figura 24-2**). La fosfatidilserina puede volver a formar fosfatidiletanolamina mediante descarboxilación. Una vía alternativa en el hígado permite que la fosfatidiletanolamina dé lugar de manera directa a fosfatidilcolina por medio de metilación progresiva del residuo etanolamina. A pesar de estas fuentes de colina, se considera que es un nutriente esencial en muchas especies de mamíferos, aunque esta certeza no se ha establecido en seres humanos.

La disponibilidad de FFA impulsa la regulación de la biosíntesis de triacilglicerol, fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina. Los FFA que escapan a la oxidación se convierten de preferencia en fosfolípidos y cuando este requerimiento se satisface se usan para la síntesis de triacilglicerol.

Un fosfolípido presente en las mitocondrias es la **cardiolipina** (difosfatidilglicerol; **figura 15-10**), la cual se forma a partir del fosfatidilglicerol que, a su vez, se sintetiza a partir del CDP-diacilglicerol (**figura 24-2**) y glicerol 3-fosfato de acuerdo con el esquema que se muestra en la **figura 24-3**. La cardiolipina, que se encuentra en la membrana interna de las mitocondrias, tiene una participación clave en la estructura y función mitocondriales, y se cree también que participa en la muerte celular programada (**apoptosis**).

Biosíntesis de glicerol éter fosfolípidos

Esta vía se encuentra en peroxisomas. El dihidroxiacetona fosfato es el precursor de la porción glicerol de los glicerol éter fosfolípidos (**figura 24-4**). Este compuesto se combina con acil-CoA para dar 1-acildihidroxiacetona fosfato. El enlace éter se forma en la reacción siguiente, y origina 1-alquildihidroxiacetona fosfato, que luego se convierte en 1-alquilglicerol 3-fosfato. Después de acilación adicional en la posición 2, el 1-alquil-2-acilglicerol 3-fosfato (análogo al fosfatidato en la **figura 24-2**) resultante se hidroliza para dar el derivado glicerol libre. Los **plasmalógenos**, que comprenden gran parte de los fosfolípidos en las mitocondrias, se forman por desaturación del derivado 3-fosfoetanolamina análogo (**figura 24-4**). El **factor activador de plaquetas (PAF)** (1-alquil-2-acetil-*sn*-glicerol-3-fosfocolina) se sintetiza a

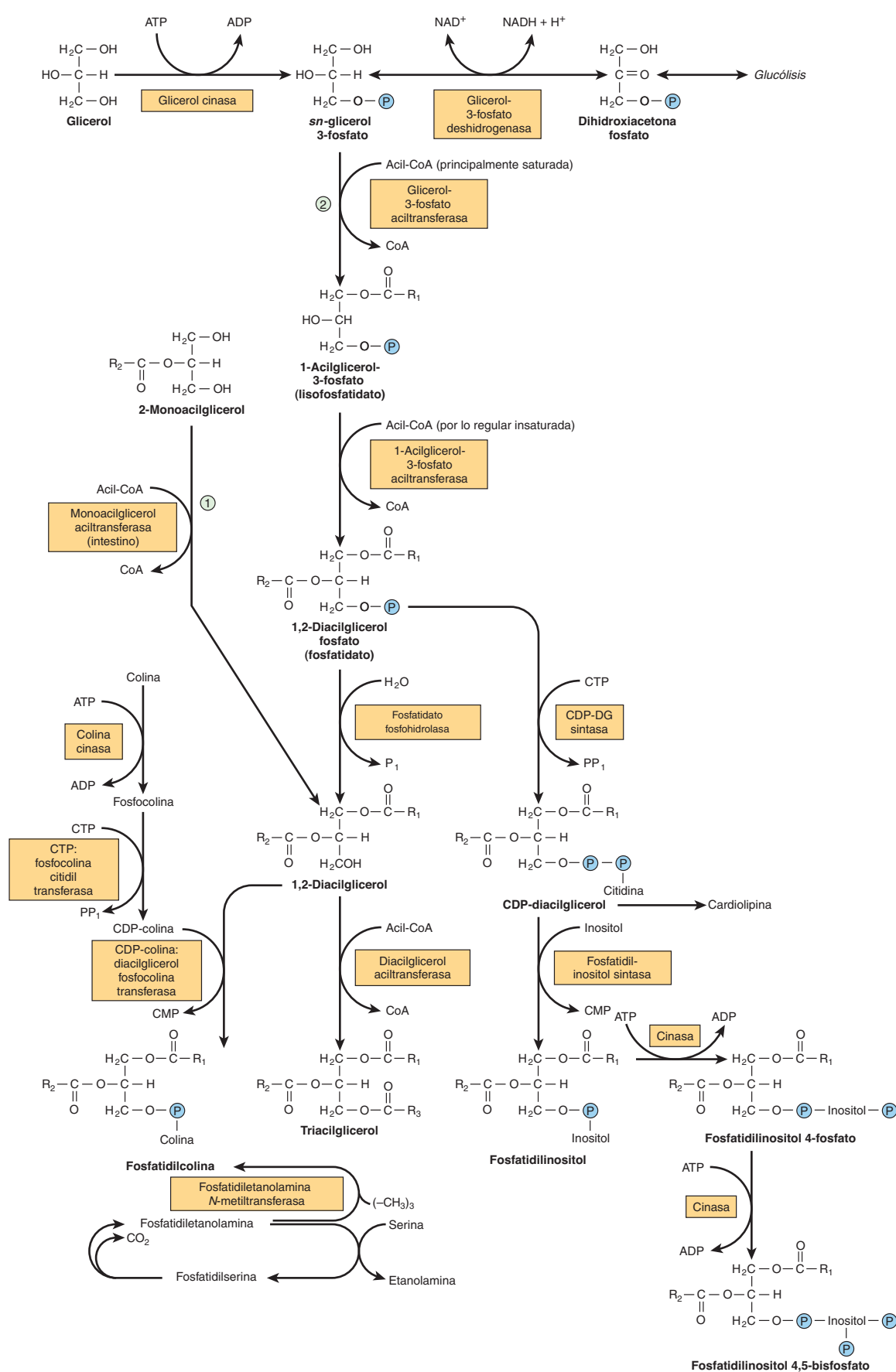
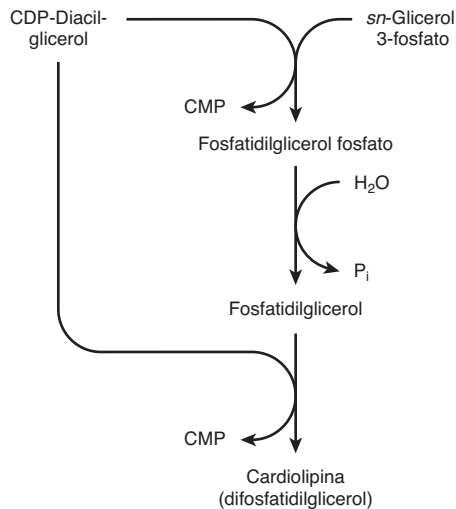


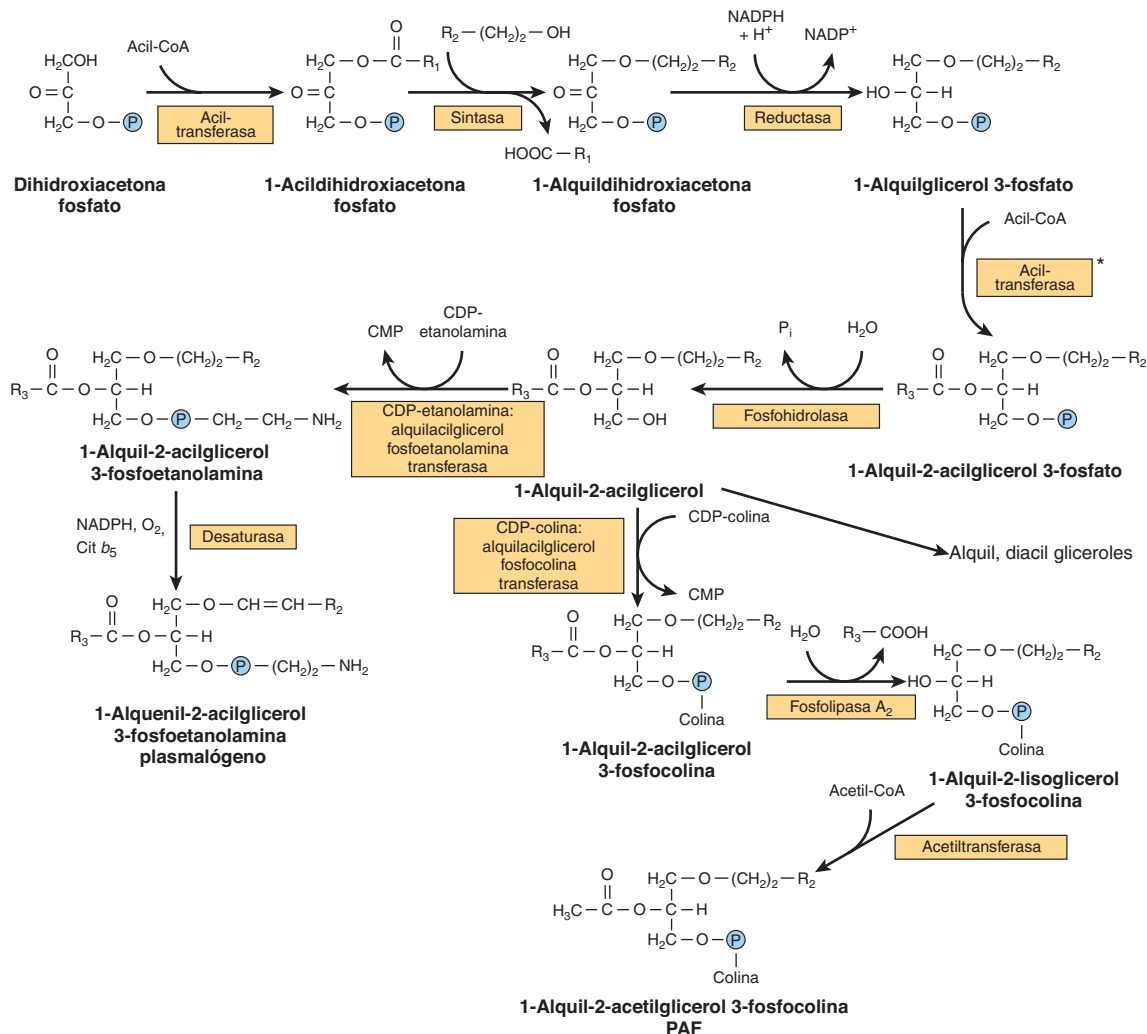
FIGURA 24-2 Biosíntesis de triacilglicérol y fosfolípidos. (①, vía del monoacilglicérol; ②, vía del glicerol fosfato.) La fosfatidiletanolamina puede formarse a partir de etanolamina mediante una vía similar a la que se muestra para la formación de fosfatidilcolina a partir de colina.

**FIGURA 24-3** Biosíntesis de cardiolipina.

partir del derivado 3-fosfocolina correspondiente. Se forma en muchas células sanguíneas y en otros tejidos, y agrega plaquetas a concentraciones de apenas 10^{-11} mol/L. También tiene propiedades hipotensivas y ulcerogénicas, y participa en diversas respuestas biológicas, entre ellas inflamación, quimiotaxis y fosforilación de proteína.

La fosfolipasa permite la degradación y el remodelado de fosfogliceroles

Aun cuando los fosfolípidos se degradan de modo activo, cada porción de la molécula muestra recambio a un índice diferente; p. ej., el tiempo de recambio del grupo fosfato es diferente del tiempo de recambio del grupo 1-acilo. Esto se debe a la presencia de enzimas que permiten degradación parcial seguida por resíntesis (**figura 24-5**). La **fosfolipasa A₂** cataliza la hidrólisis de glicerofosfolípidos para formar un FFA y lisofosfolípido que,

**FIGURA 24-4** Biosíntesis de lípidos éter, incluso plasmalógenos y PAF. En la vía *de novo* para la síntesis de PAF, la acetil-CoA se incorpora en la etapa*, lo que evita los dos últimos pasos en la vía mostrada aquí.

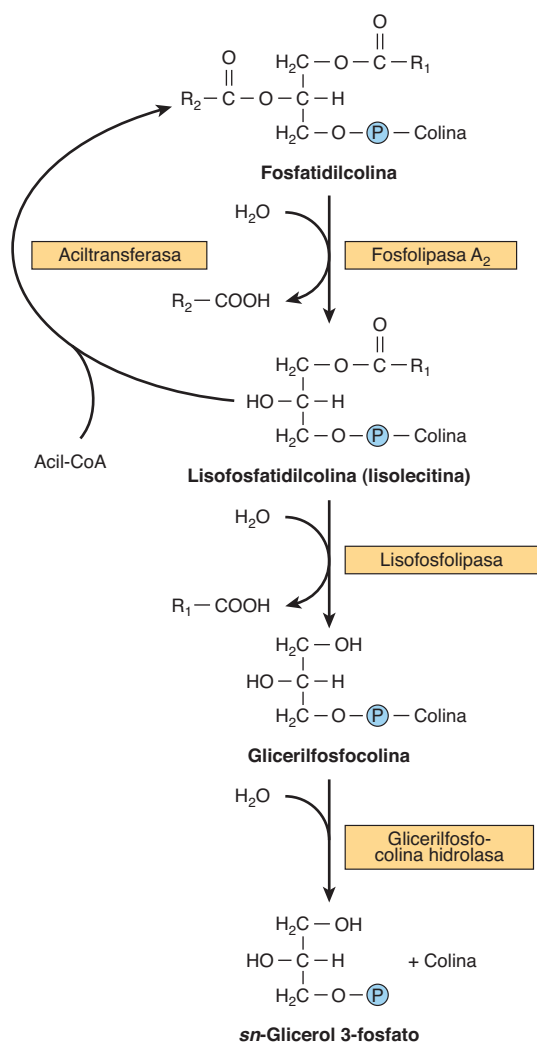


FIGURA 24-5 Metabolismo de la fosfatidilcolina (lecitina).

a su vez, se puede volver a acilar por la acil-CoA en presencia de una aciltransferasa. De manera alternativa, el lisofosfolípido (p. ej., lisolecitina) es atacado por la **lisofosfolipasa**, lo que forma la base glicerilo fosforilo correspondiente, que entonces puede ser dividida por una hidrolasa, lo que libera glicerol 3-fosfato más base. Las **fosfolipasas A₁, A₂, B, C y D** atacan los enlaces indicados en la **figura 24-6**. La **fosfolipasa A₂** se encuentra en el líquido pancreático y en el veneno de serpiente, así como en muchos tipos de células; la **fosfolipasa C** es una de las principales toxinas secretadas por bacterias, y se sabe que la **fosfolipasa D** participa en la transducción de señal en mamíferos.

La **lisolecitina (lisofosfatidilcolina)** puede formarse mediante una ruta alternativa que involucra la **lecitina:colesterol aciltransferasa (LCAT)**. Esta enzima, que se encuentra en el plasma, cataliza la transferencia de un residuo ácido graso desde la posición 2 de la lecitina hacia el colesterol para formar colesterol éster y lisolecitina, y se considera que es la causa de gran parte del colesterol éster en las lipoproteínas plasmáticas. Los ácidos grasos saturados de cadena larga se encuentran de modo

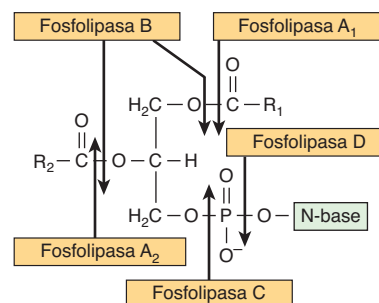


FIGURA 24-6 Sitios de actividad hidrolítica de fosfolipasas sobre un sustrato fosfolípido.

predominante en la posición 1 de fosfolípidos, mientras que los ácidos poliinsaturados (p. ej., los precursores de PG) se incorporan con mayor frecuencia hacia la posición 2. La incorporación de ácidos grasos hacia lecitina ocurre de tres maneras: por medio de síntesis completa del fosfolípido, mediante transacilación entre colesterol éster y lisolecitina, y por medio de acilación directa de la lisolecitina por la acil-CoA. Así, es posible un intercambio continuo de los ácidos grasos, sobre todo en lo que se refiere a introducir EFA en moléculas de fosfolípido.

TODOS LOS ESFINGOLÍPIDOS SE FORMAN A PARTIR DE CERAMIDA

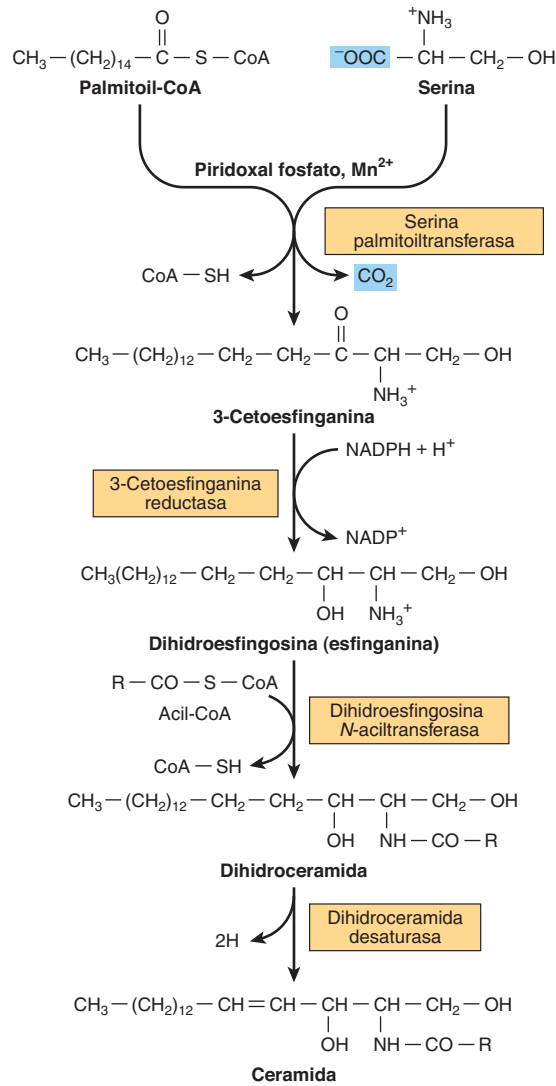
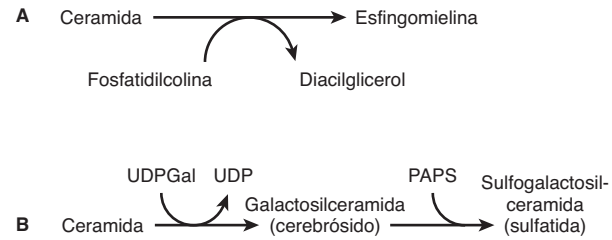
La **ceramida** se sintetiza en el retículo endoplásmico a partir del aminoácido serina (**figura 24-7**). La ceramida es una importante molécula emisora de señales (segundo mensajero) que regula vías, incluso la muerte celular programada (**apoptosis**), el **ciclo celular**, y la **diferenciación y senescencia celulares**.

Las **esfingomielinas** (**figura 15-13**) son fosfolípidos y se forman cuando la ceramida reacciona con fosfatidilcolina para formar esfingomielina más diacilglicerol (**figura 24-8A**). Esto sucede sobre todo en el aparato de Golgi y en menor grado en la membrana plasmática.

Los glucoesfingolípidos son una combinación de ceramida con uno o más residuos azúcar

Los glucoesfingolípidos (**cerebrósidos**) más simples son la **galactosilceramida (GalCer)** y la **glucosilceramida (GlcCer)**. La GalCer es un lípido importante de la **mielina**, mientras que la GlcCer es el principal glucoesfingolípidos de los **tejidos extra-neurales** y un precursor de casi todos los glucoesfingolípidos más complejos. La GalCer (**figura 24-8B**) se forma en una reacción entre ceramida y UDPGal (formada por epimerización a partir de UDPGlc, **figura 21-6**).

La **sulfogalactosilceramida** y otros sulfolípidos como los **sulfo(galacto)-glicerolípidos**, y los **esteroide sulfatos** se forman luego de reacciones adicionales que comprenden

**FIGURA 24-7** Biosíntesis de ceramida.**FIGURA 24-8** Biosíntesis de (A) esfingomielina, (B) galactosilceramida y su derivado sulfo. (PAPS, "sulfato activo", adenosina 3'-fosfato-5'-fosfosulfato.)

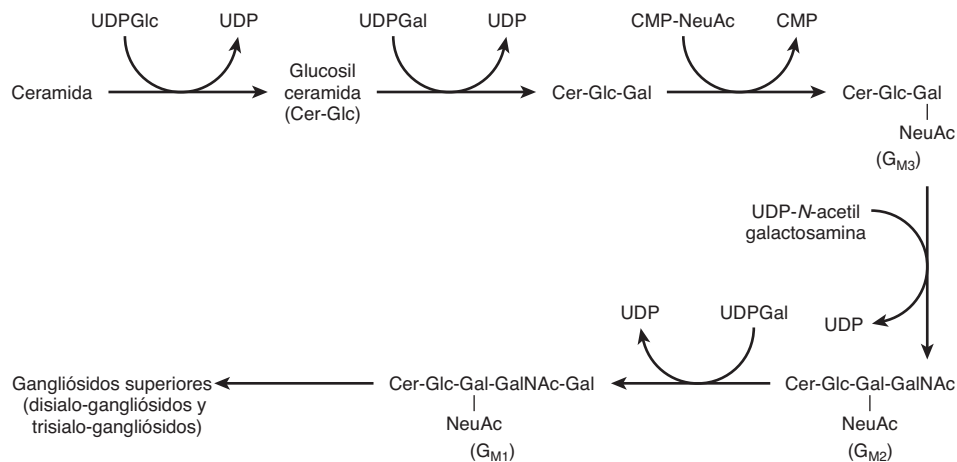
3'-fosfoadenosina-5'-fosfosulfato (PAPS; "sulfato activo"). Los **gangliósidos** se sintetizan a partir de la ceramida mediante la adición por pasos de azúcares activados (p. ej., UDPGlc y UDPGal) y un **ácido siálico**, por lo general ácido *N*-acetilneuramínico (**figura 24-9**). Puede formarse un gran número de gangliósidos de peso molecular creciente. Casi todas las enzimas que transfieren a azúcares desde azúcares nucleótido (glucosil transferasas) se encuentran en el aparato de Golgi.

Los **glucoesfingolípidos** son constituyentes de la hojuela externa de las membranas plasmáticas, y tienen importancia en la **adherencia celular** y el **reconocimiento celular**. Algunos son antígenos, por ejemplo, sustancias del grupo sanguíneo ABO. Ciertos gangliósidos funcionan como receptores para toxinas bacterianas (p. ej., para la **toxina del cólera**, que después activa a la adenilil ciclasa).

ASPECTOS CLÍNICOS

La deficiencia de surfactante pulmonar suscita síndrome de dificultad respiratoria

El **surfactante pulmonar** está compuesto en gran medida de lípido con algunas proteínas y carbohidratos, y evita que los

**FIGURA 24-9** Biosíntesis de gangliósidos. (NeuAc, ácido *N*-acetilneuramínico.)

CUADRO 24-1 Ejemplos de esfingolipidosis

Enfermedad	Deficiencia de enzima	Lípido que se acumula	Síntomas clínicos
Enfermedad de Tay-Sachs	Hexosaminidasa A	Cer—Glc—Gal(NeuAc)—GalNAc G _{M2} Gangliósido	Retraso mental, ceguera, debilidad muscular
Enfermedad de Fabry	α -Galactosidasa	Cer—Glc—Gal—Gal Globotriaosilceramida	Exantema cutáneo, insuficiencia renal (los síntomas completos sólo se observan en varones; recesiva ligada a X)
Leucodistrofia metacromática	Arilsulfatasa A	Cer—Gal—OSO ₃ 3-Sulfogalactosilceramida	Retraso mental y alteraciones psicológicas en adultos; desmielinización
Enfermedad de Krabbe	β -Galactosidasa	Cer—Gal Galactosilceramida	Retraso mental; casi no hay mielina
Enfermedad de Gaucher	β -Glucosidasa	Cer—Glc Glucosilceramida	Agrandamiento de hígado y bazo, erosión de huesos largos, retraso mental en lactantes
Enfermedad de Niemann-Pick	Esfingomielinasa	Cer—P—colina Esfingomielina	Hígado y bazo agrandados, retraso mental; mortal en etapas tempranas de la vida
Enfermedad de Farber	Ceramidasa	Acil—Esfingosina Ceramida	Ronquera, dermatitis, deformación del esqueleto, retraso mental; mortal en etapas tempranas de la vida

Abreviaturas: NeuAc, ácido *N*-acetilneuramínico; Cer, ceramida; Glc, glucosa; Gal, galactosa; —, sitio de reacción enzimática deficiente.

alvéolos se colapsen. El fosfolípido **dipalmitoil-fosfatidilcolina** disminuye la tensión de superficie en la interfaz aire-líquido y, de esta manera, reduce mucho el trabajo de la respiración, pero otros componentes lípidos y proteínicos surfactantes también tienen importancia en la función surfactante. La deficiencia de surfactante pulmonar en muchos recién nacidos pretérmino da lugar al **síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido**. La administración de surfactante natural o artificial genera beneficio terapéutico.

Los fosfolípidos y esfingolípidos participan en la esclerosis múltiple y en las lipodosis

Ciertas enfermedades se caracterizan por cantidades anormales de estos lípidos en los tejidos, a menudo en el sistema nervioso. Es factible clasificarlas en dos grupos: 1) enfermedades desmielinizantes verdaderas y 2) esfingolipidosis.

En la **esclerosis múltiple**, que es una enfermedad desmielinizante, hay pérdida tanto de fosfolípidos (en particular plasmalógeno etanolamina) como de esfingolípidos de la sustancia blanca. De este modo, la composición de lípido de la sustancia blanca semeja la de la sustancia gris. El líquido cefalorraquídeo muestra cifras aumentadas de fosfolípido.

Las **esfingolipidosis (enfermedades por depósito de lípido)** son un grupo de enfermedades hereditarias que se producen por un defecto genético del catabolismo de lípidos que contienen esfingosina. Forman parte de un grupo de mayor tamaño de trastornos lisosómicos y muestran varias características constantes: 1) lípidos complejos que contienen ceramida se acumulan en las células, particularmente en las neuronas, y ocasionan neurodegeneración y acortamiento del lapso de vida. 2) El índice de **síntesis** del lípido almacenado es normal. 3) El defecto enzimático yace en la **vía de degradación lisosómica** de los esfingolípidos. 4) La magnitud del decremento de la actividad

de la enzima afectada es similar en todos los tejidos. No se dispone de un tratamiento eficaz para muchas de las enfermedades, si bien se ha logrado cierto éxito con la **terapia de restitución de enzima** y el **trasplante de médula ósea** en el tratamiento de las enfermedades de Gaucher y de Fabry. Otros métodos promisorios son la **terapia de privación de sustrato** para inhibir la síntesis de esfingolípidos, y la **terapia con chaperón químico**. También se encuentra en investigación la **terapia génica** para trastornos lisosómicos. El **cuadro 24-1** muestra algunos ejemplos de las más importantes enfermedades por depósito de lípido.

La **deficiencia múltiple de sulfatasa** da por resultado acumulación de sulfogalactosilceramida, esteroide sulfatos y proteoglicanos, debido a una deficiencia combinada de arilsulfatasas A, B y C, y esteroide sulfatasa.

RESUMEN

- Los triacilglicerol son los principales lípidos de almacenamiento de energía, mientras que los fosfoglicerol, la esfingomielina y los glucoesfingolípidos son anfipáticos y tienen funciones estructurales en membranas celulares, así como otras especializadas.
- Los triacilglicerol y algunos fosfoglicerol se sintetizan por medio de acilación progresiva de glicerol 3-fosfato. La vía se bifurca en el fosfatidato, y forma inositol fosfolípidos y cardiolipina por una parte, y triacilglicerol y fosfolípidos colina y etanolamina por la otra.
- Los plasmalógenos y el PAF son éter fosfolípidos formados a partir de la dihidroxiacetona fosfato.
- Los esfingolípidos se forman a partir de ceramida (*N*-acilesfingosina). La esfingomielina está presente en membranas de organelos involucrados en procesos secretorios (p. ej., el aparato de Golgi). Los glucoesfingolípidos más simples son una combinación de ceramida más un residuo azúcar (p. ej., GalCer en la mielina). Los gangliósidos son glucoesfingolípidos más complejos que contienen más residuos azúcar más ácido